

기본 다잡기

01 함수의 극한

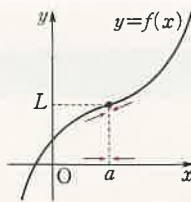
SSSEN NOTE

01-1 함수의 수렴과 발산

유형 01, 02, 03, 04

- (1) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 한다. 이때 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **극한값** 또는 **극한**이라 하고, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$



- (2) 함수 $f(x)$ 가 어느 값으로도 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 **발산**한다고 한다.

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때

- ① $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow \infty$$

- ② $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow -\infty$$

○ x 의 값이 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a$ 와 같이 나타낸다.

○ $\lim$ 는 극한을 뜻하는 limit의 약자이다.

○ 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되지 않을 때도 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재할 수 있다.

○ x 의 값이 한없이 커지는 것을 기호 ∞ 를 사용하여 $x \rightarrow \infty$ 와 같이 나타내고 ∞ 를 무한대라 읽는다. 또 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것을 기호로 $x \rightarrow -\infty$ 와 같이 나타낸다.

01-2 우극한과 좌극한

유형 01, 02, 03, 04

(1) 우극한과 좌극한

- ① 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a+$ 일 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **우극한**이라 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow a+ \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

- ② 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a-$ 일 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 M 에 한없이 가까워지면 M 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **좌극한**이라 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = M \text{ 또는 } x \rightarrow a- \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow M$$

- (2) 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값이 L 이면 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하고 그 값은 모두 L 과 같다. 또 그 역도 성립하므로 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L$$

tip 우극한과 좌극한이 모두 존재하더라도 그 값이 같지 않으면 극한값은 존재하지 않는다.

○ x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a+$ 와 같이 나타낸다. 또 x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a-$ 와 같이 나타낸다.

01-3 함수의 극한에 대한 성질

유형 05

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재할 때

- ① $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (단, c 는 상수)
- ② $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- ④ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- ⑤ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ (단, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$)

○ 함수의 극한에 대한 성질은 각 함수의 극한값이 모두 존재할 때만 성립한다.

○ 함수의 극한에 대한 성질은 $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow a-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$ 일 때도 성립한다.

01-1 함수의 수렴과 발산

[0001~0004] 다음 극한값을 그래프를 이용하여 구하시오.

0001 $\lim_{x \rightarrow -2} (x+3)$ 0002 $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{4x-3}$

0003 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2+x-1}{x+1}$ 0004 $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{5}$

[0005~0006] 다음 극한값을 그래프를 이용하여 구하시오.

0005 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+1}$ 0006 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3 - \frac{1}{x}\right)$

[0007~0008] 다음 극한을 그래프를 이용하여 조사하시오.

0007 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{|x-1|}$ 0008 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{|x|} + 2\right)$

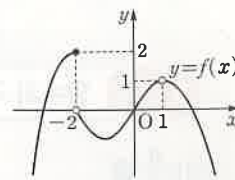
[0009~0010] 다음 극한을 그래프를 이용하여 조사하시오.

0009 $\lim_{x \rightarrow \infty} (-x+5)$ 0010 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{2-2x}$

01-2 무극한과 좌극한

0011 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \geq 1) \\ -x+2 & (x < 1) \end{cases}$ 의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ (2) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$

0012 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -2+} f(x)$ (2) $\lim_{x \rightarrow -2-} f(x)$
(3) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ (4) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$
(5) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ (6) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

[0013~0014] 다음 극한을 조사하고, 극한값이 존재하면 그 값을 구하시오.

0013 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 0014 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-2x+1}{|x-1|}$

01-3 함수의 극한에 대한 성질

[0015~0020] 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -3$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 4$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

0015 $\lim_{x \rightarrow 0} \{-3f(x)\}$ 0016 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)+g(x)\}$

0017 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)-g(x)\}$ 0018 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)$

0019 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)}$ 0020 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x)}{g(x)+1}$

[0021~0024] 다음 극한값을 구하시오.

0021 $\lim_{x \rightarrow -1} (-5x+7)$

0022 $\lim_{x \rightarrow 3} (x-1)(2x^2-3x-1)$

0023 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-1}{x+1}$

0024 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{2-x}}{x}$

01-4 함수의 극한값의 계산

유형 06~10, 15

(1) $\frac{0}{0}$ 꼴

- ① 분자, 분모가 모두 다항식이면 분자, 분모를 각각 인수분해 한 후 약분한다.
- ② 분자, 분모 중 무리식이 있으면 근호를 포함한 쪽을 유리화한다.

(2) $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴: 분모의 최고차항으로 분자, 분모를 각각 나눈다.

- tip** ① (분자의 차수) = (분모의 차수) → 극한값은 최고차항의 계수의 비이다.
 ② (분자의 차수) < (분모의 차수) → 극한값은 0이다.
 ③ (분자의 차수) > (분모의 차수) → 극한값은 없다.
 ∞ 또는 $-\infty$ 로 발산한다.

(3) $\infty - \infty$ 꼴

- ① 다항식은 최고차항으로 묶는다.
- ② 무리식은 근호를 포함한 쪽을 유리화한다.

(4) $\infty \times 0$ 꼴: $\infty \times c$, $\frac{c}{\infty}$, $\frac{0}{\infty}$ (c 는 상수) 꼴로 변형한다.

● $\frac{0}{0}$ 꼴에서 0은 숫자 0이 아니라 0에 한없이 가까워지는 것을 나타낸다.

● $\infty + \infty$, $\infty \times \infty$, $c \times \infty$ (c 는 0이 아닌 상수) 꼴은 모두 발산한다.

01-5 미정계수의 결정

유형 11, 12, 13

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

① $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$

② $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 0이 아닌 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$

tip $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) \right\} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a \cdot 0 = 0$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

● $x \rightarrow a$ 일 때

- ① 극한값이 존재하고
(분모) $\rightarrow 0$ 이면
(분자) $\rightarrow 0$

- ② 0이 아닌 극한값이 존재하고
(분자) $\rightarrow 0$ 이면
(분모) $\rightarrow 0$

01-6 함수의 극한의 대소 관계

유형 14

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 와 a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

① $f(x) \leq g(x)$ 이고 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하면
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

② $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ (L 은 실수)이면
 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$

tip a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 인 경우도 있다.

예 $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x^2$ 일 때, 0에 가까운 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이지만
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 이다.

● 함수의 극한의 대소 관계는
 $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow a-$,
 $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$
 일 때도 성립한다.

01-4 함수의 극한값의 계산

[0025~0030] 다음 극한값을 구하시오.

0025 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2+2)}{x}$

0026 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2-x-3}{x+1}$

0027 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+x+2)}{x^2-1}$

0028 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{x-2}$

0029 $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$

0030 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x-6}{\sqrt{x+1}-2}$

[0031~0035] 다음 극한을 조사하시오.

0031 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-1}{3x^3+x-1}$

0032 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x-1}{3x+2}$

0033 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+3}{4x+3}$

0034 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)(2x-1)}{3x^2+x-1}$

0035 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+3}+4}$

[0036~0038] 다음 극한을 조사하시오.

0036 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3+3x^2+2x-1)$

0037 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+1}-x)$

0038 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2-3x}-\sqrt{x^2+3x})$

[0039~0040] 다음 극한값을 구하시오.

0039 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x+\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

0040 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \left(2x - \frac{5x+2}{x+1} \right)$

01-5 미정계수의 결정

[0041~0042] 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a , b 의 값을 구하시오.

0041 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{ax+b} = \frac{1}{2}$

0042 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x} = \frac{1}{4}$

01-6 함수의 극한의 대소 관계

0043 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2+2x-4 \leq f(x) \leq 2x^2-3$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

유형 보개기

유형 01 함수의 극한값의 존재

진중
공략

개념 01-1, 2

0044 대표 문제

극한값이 존재하는 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

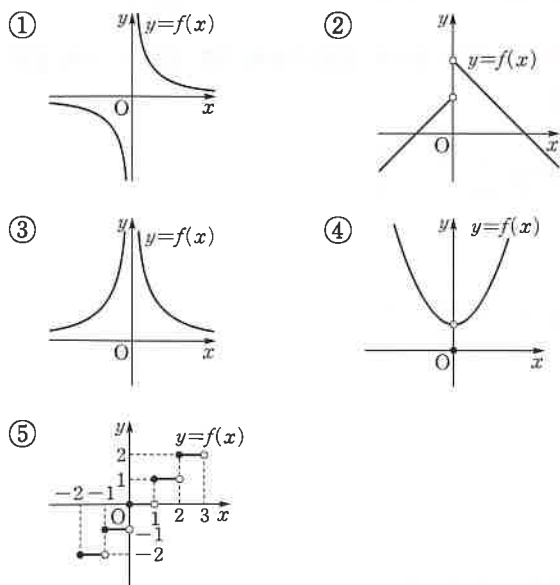
$$\neg. \lim_{x \rightarrow 3} (x-3) \quad \neg. \lim_{x \rightarrow 2} |x+2|$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x^2-1} \quad \neg. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2-25}{x-5}$$

- ① $\neg$, $\neg$ ② $\neg$, $\neg$ ③ $\neg$, $\neg$
 ④ $\neg$, $\neg$, $\neg$ ⑤ $\neg$, $\neg$, $\neg$

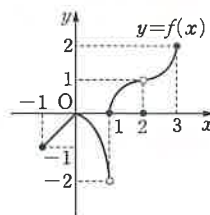
0045 하...

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값이 존재하는 것은?



0046 중

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$ 인 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

$\neg. \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재한다.

$\neg. \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재한다.

$\neg. -1 < a < 1$ 인 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재한다.

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg$
 ④ $\neg$, $\neg$ ⑤ $\neg$, $\neg$

0047 중 서술형

함수 $f(x) = \begin{cases} kx-5 & (x \geq 2) \\ (x-k)^2 & (x < 2) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

0048 중

함수 $f(x) = \begin{cases} 2-x & (|x| \geq 1) \\ 4-x^2 & (|x| < 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하지 않을 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

유형 02 함수의 극한값 구하기

개념 01-1, 2

0049 대표 문제

함수 $f(x) = \begin{cases} -x+2 & (x < 0) \\ x(x-3) & (0 \leq x < 3) \\ 1 & (x \geq 3) \end{cases}$ 에 대하여

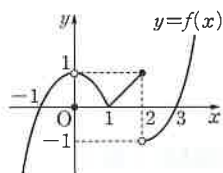
$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ 의 값을 구하시오.

0050 하...

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽
그림과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

의 값은?



- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0051 •중• 서술형

$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 - 3x - 4}{|x + 1|} = a$, $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2 - x - 6}{|x - 3|} = b$ 라 할 때, 실
수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0052 ...상

함수 $y = |x^2 - 1|$ 의 그래프가 직선 $y = t$ (t 는 실수)와
만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = a$,

$\lim_{t \rightarrow 1^+} f(t) = \beta$ 라 할 때, 실수 a, β 에 대하여 $\frac{a}{\beta}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

유형 03 $[x]$ 꼴을 포함한 함수의 극한

개념 01-1, 2

0053 대표 문제

다음 중 그 값이 가장 큰 것은?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{[x-2]}{x-2}$ ② $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{[x-1]}$
③ $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{[x]^2 - 1}{[x^2 - 1]}$ ④ $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{[x-2]}{[x+1]}$
⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2x+1}{x+1} \right]$

0054 하...

$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{[x]^2 + x}{[x]} + \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{[x]^2 - x}{[x]}$ 의 값을 구하시오.

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

0055 •중•

함수 $f(x)$ 가 $f(x) = a[x]^3 - 2b[x]^2 + 3$ ($a \neq 0$)일 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 a, b 에 대하여

$\frac{2b}{a}$ 의 값을 구하시오.

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

0056 ••상 서술형

$\lim_{x \rightarrow k} \frac{[2x]}{[x]^2 + x} = a$ 일 때, 자연수 k 와 실수 a 에 대하여 $k+a$ 의 값을 구하시오.

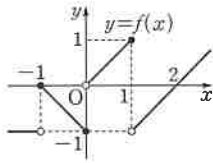
(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

유형 04 합성함수의 극한

개념 01-1, 2

0057 대표 문제

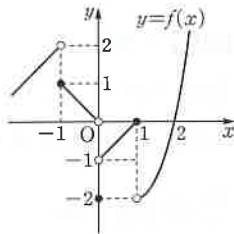
그래프가 오른쪽 그림과 같은 함수 $y=f(x)$ 와 함수 $g(x)=(x-2)^2$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0+} g(f(x)) + \lim_{x \rightarrow 1+} g(f(x))$ 의 값은?



- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

0058 •중•

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x+1) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(f(x))$ 의 값은?



- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

0059 •중•

함수 $f(x) = \begin{cases} x-2 & (x \geq 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

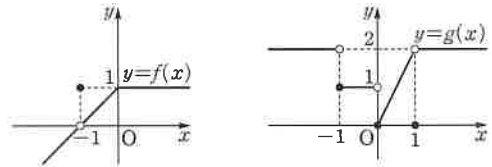
보기

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -2$ ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0-} f(f(x)) = -1$
ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 2+} f(f(x)) = -2$

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0060 •중•

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 각각 다음 그림과 같을 때, 극한값이 존재하는 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



보기

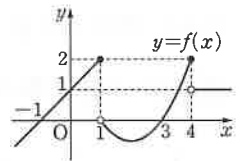
- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(g(x))$
ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 1} g(f(x))$

0061 ••상 서술형

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$$2 \lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{t-1}{t+2}\right) - \lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{4t+1}{t-2}\right)$$

의 값을 구하시오.



유형 05 함수의 극한에 대한 성질

집중
공략

개념 01-3

0062 대표 문제

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\} = 2$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + g(x)}{2f(x) - 3g(x)}$ 의 값은?

- ① -5 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0063 하...

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -3} (x+3)f(x) = 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow -3} (2x^2 + 7x + 3)f(x)$ 의 값을 구하시오.

0064 중...

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} \{f(x) - 2x^2\} = 0$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x) + x}{2f(x) - 3x + 1}$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
④ 1 ⑤ $\frac{5}{2}$

0065 중... 서술형

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 3, \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - 2g(x)\} = -9$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

0066 중...

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \beta$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\} = 1, \lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = -6$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 2}{3g(x) + 2}$ 의 값은? (단, $\alpha > \beta$)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

0067 ...상

함수의 극한에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, a 는 실수이다.)

보기

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 모두 존재하지 않으면 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값도 존재하지 않는다.
ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다.
ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값이 각각 존재하고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다.
ㄹ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

유형 06

$\frac{0}{0}$ 꼴의 극한; 유리식

집중
공략

개념 01-4

0068 대표 문제

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + x + 2}{x^2 - 1}$ 의 값을 구하시오.

0069 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4(x^4 - 1)}{(x^2 - 1)f(x)} = 1$ 일 때,
 $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, $f(x) \neq 0$)

0070 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 1}{x + 2} = 4$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\{f(x)\}^2 - f(x)}{x^2 f(x) - 4f(x)}$ 의 값은? (단, $f(x) \neq 0$)

① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$

④ 1 ⑤ 2

0071 • 중 •  서울형

$\lim_{x \rightarrow -1+} \frac{x^2 + x}{|x^2 - 1|} = a$, $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x + |x|}{x} = b$ 라 할 때, 실수 a ,
 b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

0072 • • 상

함수 $f(x) = 4x^3 + 2x$ 의 역함수를 $f^{-1}(x)$ 라 하자.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(x)}{5x} = \frac{p}{q}$ 일 때, pq 의 값은?

(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

① 5 ② 10 ③ 15

④ 20 ⑤ 25

유형 07

$\frac{0}{0}$ 꼴의 극한; 무리식

개념 01-4

0073 대표 문제

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{\sqrt{x^2 - 5} - 2}$ 의 값을 구하시오.

0074 하 • •

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 3$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x - 4)f(x)}{\sqrt{x} - 2}$ 의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8

④ 10 ⑤ 12

0075 • 중 •

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1 + xf(x)} - \sqrt{1 - xf(x)}}$ 의 값을 구하시오.

0076 • 중 •

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+x}}$ 의 값을 구하시오.

유형 08

 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한집중
정리

개념 01-4

0077 대표 문제

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}+2x}{\sqrt{4x^2+x+1}-x}$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ $-\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 3

0078 하 • •

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{\sqrt{9x^2-x} + \sqrt{4x^2-1}}$ 의 값을 구하시오.

0079 • 중 •

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x-1}{x^2+3} = a, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2+5x}{2x^2-1} = b, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2+5}-3}{x} = c$

라 할 때, 실수 a, b, c 에 대하여 다음 중 옳은 것은?

- ① $a > b$ ② $a = c$ ③ $b < c$
 ④ $a - b = c$ ⑤ $a + c = b$

0080 • 중 •

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + \{f(x)\}^2}{3x^2 - f(x)}$ 의 값을 구하시오.

0081

• • 상

서술형

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3f(x)}{\sqrt{f(x)+x^2}+f(x)} = 4$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

유형 09

 $\infty - \infty$ 꼴의 극한

개념 01-4

0082 대표 문제

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{1+2x+x^2}+x)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0083 하 • •

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 2x + 4}}$ 의 값을 구하시오.

0084 • 중 • 서술형

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 - \sqrt{x-1}}{x-2} = p, \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 3x + 1} - \sqrt{x^2 + 3x + 1}) = q$$

라 할 때, 실수 p, q 에 대하여 $2p - q$ 의 값을 구하시오.

0085 • 상

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + [x]} - x) \text{의 값은?}$$

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

유형 10 $\infty \times 0$ 꼴의 극한

개념 01-4

0086 대표 문제

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1} \left(\frac{x^2}{x-1} + \frac{1}{2} \right) \text{의 값은?}$$

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

0087 하 ••

$$\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) \left(1 - \frac{2}{x-4} \right) \text{의 값을 구하시오.}$$

0088 • 중 •

함수 $f(x) = x^2 + 2x + 1$ 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left\{ f\left(\frac{3}{n} + 1\right) - f(1) \right\}^2 \text{의 값을 구하시오.}$$

유형 11 미정계수의 결정 (1)

개념 01-5

0089 대표 문제

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x+1} = 3 \text{일 때, 상수 } a, b \text{에 대하여 } a+b \text{의}$$

값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

0090 • 중 • 서술형

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 6$ 이 성립할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0091 • 중 •

$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4\sqrt{9+x^2}-5x}{ax+b} = -2$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0092 • 중 •

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{b} \right) = -\frac{1}{9}$ 일 때, 자연수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0093 • 중 •

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2+bx+c}{x^2-x-2} = 2$, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{ax^2+bx+c}{x^2-x-2} = \frac{1}{2}$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

유형 12

미정계수의 결정 (2)

개념 01-5

0094 대표 문제

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{ax^2-bx+x}) = 1$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0095 • 중 •

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2ax+1} - \sqrt{x^2-2ax+1}) = 6$ 을 만족시키는 상수 a 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 6

0096 • 중 • 서술형

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+3x-a} - \sqrt{ax^2+2}) = b$ 를 만족시키는 실수 a, b 에 대하여 $2ab$ 의 값을 구하시오.

유형 13

다항함수의 결정

집중
공략

개념 01-5

0097 대표 문제

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+1} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x^2-1} = -1$$

을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

0098 하 • •

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)}{x-4} = 9$ 를 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하시오.

0099 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

$$\textcircled{가} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2} = 3 \quad \textcircled{나} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 4$$

0100 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^2}{2x - 3} = a, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = -2$$

를 만족시킬 때, 실수 a 의 값은? (단, $a \neq 0$)

- ① -10 ② -8 ③ -5
④ -3 ⑤ -2

0101 • 상 •

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x) - x^2}{x + 3} = 4$ 를 만족시킬 때, 함수 $g(x) = f(x) - f(-3)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)g(x)}{x^2 - 9}$ 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 3
④ 6 ⑤ 9

유형 14

함수의 극한의 대소 관계

개념 01-6

0102 대표 문제

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$2x + 3 < f(x) < 2x + 7$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^3}{x^3 + 1}$ 의 값은?

- ① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8
④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

0103 하 ••

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$2x^2 - 1 \leq (x^2 + 1)f(x) \leq 2x^2 + 5$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하시오.

0104 • 중 •

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$-x^2 - x - 2 \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq x^2 + 3x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\{f(x)\}^2 + 2\{g(x)\}^2}{f(x)g(x)}$ 의 값은?

(단, $f(x)g(x) \neq 0$)

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

0105 • 중 • 서술형

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $|f(x) - 4x| < 1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{2x^2 - x + 5}$ 의 값을 구하시오.

유형 15

함수의 극한의 활용

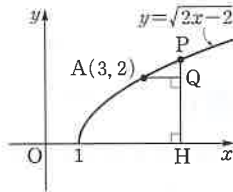
집중
공략

개념 01-4

0106 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 함수

$y = \sqrt{2x-2}$ 의 그래프 위에 두 점 $A(3, 2)$ 와 $P(x, y)$ ($x > 3$)가 있다. 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H , 점 A 에서 선분 PH



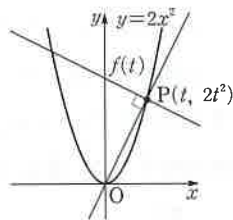
에 내린 수선의 발을 Q 라 할 때, $\lim_{x \rightarrow 3+} \frac{AQ}{PQ}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0107 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 함수 $y = 2x^2$ 의 그래프 위의 점 $P(t, 2t^2)$

($t \neq 0$)에 대하여 점 P 를 지나고 직선 OP 과 수직인 직선이 y 축과 만나는 점의 y 좌표를 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

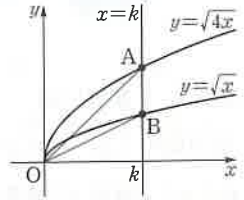


0108 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 두 곡선

$y = \sqrt{4x}$, $y = \sqrt{x}$ 와 직선

$x = k$ ($k > 0$)의 교점을 각각 A , B 라 할 때, $2 \lim_{k \rightarrow \infty} (\overline{OA} - \overline{OB})$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

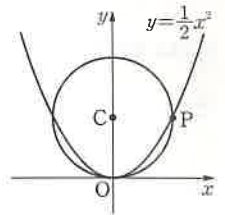


- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0109 • • 상

오른쪽 그림과 같이 함수 $y = \frac{1}{2}x^2$

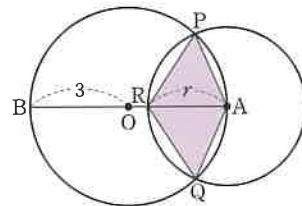
의 그래프 위의 점 P 에 대하여 점 P 와 원점 O 를 지나며 중심이 y 축 위에 있는 원 C 가 있다. 점 P 가

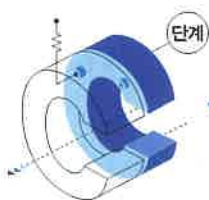


$y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 따라 원점 O 에 한없이 가까워질 때, 원의 중심 C 가 한없이 가까워지는 점의 y 좌표를 구하시오.

0110 • • 상

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 3인 원 O 위에 한 점 A 가 있다. 점 A 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r ($0 < r < 6$)인 원이 원 O 와 만나는 두 점을 각각 P , Q 라 하고, 원 O 의 지름 AB 와 만나는 점을 R 라 하자. 사각형 $APRQ$ 의 넓이를 $S(r)$ 라 할 때, $\lim_{r \rightarrow 6} \frac{S(r)}{\sqrt{6-r}}$ 의 값을 구하시오.





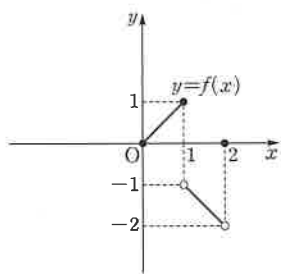
실력 굳히기

0111 >> 평가원 기출

• 13쪽 유형 02

정의역이 $\{x | -2 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq 2$ 에서 그림과 같고, 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다.

$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$ 의 값은?



- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

0112 >> 평가원 기출

• 13쪽 유형 02

x 가 양수일 때, x 보다 작은 자연수 중에서 소수의 개수를 $f(x)$ 라 하고, 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x > 2f(x)) \\ \frac{1}{f(x)} & (x \leq 2f(x)) \end{cases}$$

라고 하자. 예를 들어, $f(\frac{7}{2}) = 2$ 이고 $\frac{7}{2} < 2f(\frac{7}{2})$ 이므로 $g(\frac{7}{2}) = \frac{1}{2}$ 이다. $\lim_{x \rightarrow 8+} g(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow 8-} g(x) = \beta$ 라고 할 때, $\frac{\alpha}{\beta}$ 의 값을 구하시오.

최대치의
개수

0113 >> 서술형

• 13쪽 유형 02

두 함수 $f(x) = |x^2 - 1| + 1$, $g(x) = -|x^2 - 1| - 1$ 에 대하여 점 $P(-3, 0)$ 을 지나고 기울기가 a 인 직선과 함수 $y=f(x)$ 또는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 $x > -3$ 에서 만나는 점의 개수를 $h(a)$ 라 하자. 이때

$\lim_{a \rightarrow k+} h(a) + \lim_{a \rightarrow k-} h(a) = 6$ 을 만족시키는 실수 k 의 개수를 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

0114

• 13쪽 유형 03

함수 $f(x) = [x] + [-x]$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

보기

- ㄱ. 치역은 $\{-1, 0\}$ 이다.
ㄴ. 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재한다.
ㄷ. 정수 n 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow n} f(x) = f(n)$ 이다.

0115

• 13쪽 유형 02 + 14쪽 유형 04

두 집합

$$A = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\},$$

$$B = \{x | (x-a)(x-a-3) \leq 0\}$$

에 대하여 $f(a) = n(A \cap B)$ 로 정의할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, a 는 실수이다.)

보기

- ㄱ. $\lim_{a \rightarrow 1} f(a) = 2$ ㄴ. $\lim_{a \rightarrow 2+} f(a) < f(2)$
ㄷ. $\lim_{a \rightarrow 2} f(f(a)) = 2$

0116

• 13쪽 유형 03 + 14쪽 유형 04

두 함수 $f(x)=|x|-1$, $g(x)=[x]$ 에 대하여

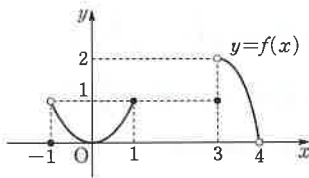
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow k^+} g(f(x))$$

를 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 합은?(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0117  서술형

• 14쪽 유형 04 + 15쪽 유형 05

다음은 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 일부이다.모든 실수 x 에 대하여 $f(x-5)=f(x)-1$ 이 성립하고,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x+2)f\left(-\frac{1}{x}\right)=2, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x-1)f(x^2)=-2$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ 의 값을 구하시오.

0118

• 15쪽 유형 05

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+f(x)g(x)}{x^2-f(x)}$$

$$(\forall) f(x)\{g(x)+2\}=x\{g(x)-2\}$$

$$(\forall) \lim_{x \rightarrow 0} g(x)=1$$

0119

• 17쪽 유형 09

삼차방정식 $x^3-(3a+1)x^2+2(a-1)x+a+2=0$ 의 세 실근 중에서 가장 작은 근을 α 라 할 때, $\lim_{a \rightarrow \infty} \alpha$ 의 값은?(단, a 는 상수이다.)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

0120  서술형

• 18쪽 유형 11

함수 $f(x)=\frac{x^2-3x+2}{ax^2+bx+c}$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)=\frac{1}{3}, \lim_{x \rightarrow -1} |f(x)|=\infty, \lim_{x \rightarrow 5} |f(x)|=\infty$$

를 모두 만족시킬 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

0121 >> 평가원 기출

• 14쪽 유형 04 + 19쪽 유형 13

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)}=1, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(x)}=2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(f(x))}{2x^2-x-1}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

0122

• 19쪽 유형 13

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -1$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 5$ 를 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 중 차수가 가장 낮은 것을 $g(x)$ 라 할 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오.

★사각의
기출

0123 >> 수능 기출

• 19쪽 유형 13

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - (x-a)}{f(x) + (x-a)} = \frac{3}{5}$$

을 만족시킨다. 방정식 $f(x)=0$ 의 두 근을 α , β 라 할 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0124 >> 서술형

• 19쪽 유형 13

최고차항의 계수가 2인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $g(4)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) g(3) = 0$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = (n-2)(n-3) \quad (n=1, 2, 3, 4)$$

0125 >> 평가원 기출

• 19쪽 유형 13

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값은?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^3 + 3x^2}{x^{n+1} + 1} = 6, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 4 \text{인 자연수 } n \text{이 존재한다.}$$

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

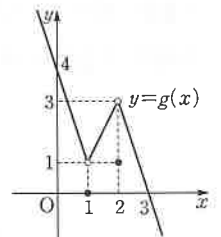
0126

• 20쪽 유형 14

함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $x \geq 1$ 에서

$$g\left(2 - \frac{x}{1+x}\right) < f(x) < g\left(1 - \frac{1}{1+x}\right)$$

을 만족시키는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하시오.



0127

• 21쪽 유형 15

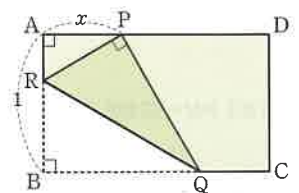
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=1$ 인 직사각형 모양의 종이 ABCD를 $\overline{RQ}$ 를 접는 선으로 하여 꼭짓점 B가 $\overline{AD}$ 위의 점 P에 오도록 접었다.

$\overline{AP}=x$, 삼각형 PRQ의 넓이를 $S(x)$ 라 할 때,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} xS(x) \text{의 값은?}$$

(단, 종이의 가로 길이는 충분히 길다.)

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{8}$



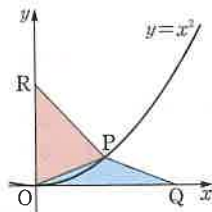
0128 >> 교육청 기출

• 21쪽 유형 15

그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $P(t, t^2)$ ($t>0$)에 대하여 x 축 위의 점 Q , y 축 위의 점 R 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 삼각형 POQ 는 $\overline{PO}=\overline{PQ}$ 인 이등변삼각형이다.
 (나) 삼각형 PRO 는 $\overline{RO}=\overline{RP}$ 인 이등변삼각형이다.

삼각형 POQ 와 삼각형 PRO 의 넓이를 각각 $S(t)$, $T(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{T(t)-S(t)}{t}$ 의 값은?
 (단, O 는 원점이다.)

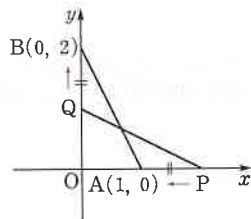


- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

0129

• 21쪽 유형 15

좌표평면 위에 두 점 $A(1, 0)$, $B(0, 2)$ 가 있다. 오른쪽 그림과 같이 두 점 $P(p, 0)$, $Q(0, q)$ 가 $\overline{AP}=\overline{BQ}$ 를 만족시키면서 각각 점 A , 점 B 에 한없이 가까워질 때, 두 직선 PQ 와 AB 의 교점이 한없이 가까워지는 점의 좌표는? (단, $p>1$, $q<2$)

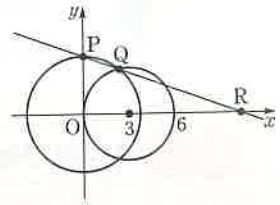


- ① $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ ② $(\frac{1}{3}, 1)$ ③ $(\frac{1}{3}, \frac{4}{3})$
 ④ $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ ⑤ $(\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$

0130

• 21쪽 유형 15

오른쪽 그림과 같이 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원이 y 축과 만나는 점을 P , 원 $(x-3)^2+y^2=9$ 와 만나는 점을 Q 라 하고 직선 PQ 와 x 축이 만나는 점을 R 라 하자. r 가 0에 한없이 가까워질 때, 점 R 가 한없이 가까워지는 점의 x 좌표는?
 (단, 두 점 P , Q 의 y 좌표는 모두 양수이다.)

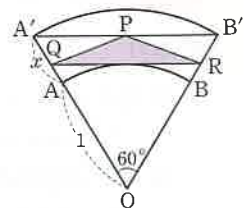


- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

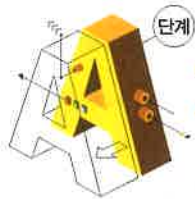
0131 서울형

• 21쪽 유형 15

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가 60° 인 부채꼴 AOB 가 있다. 두 선분 OA , OB 의 연장선 위에 각각 $\overline{AA'}=\overline{BB'}=x$ 인 두 점 A' , B' 을 잡고 선분 $A'B'$ 의 중점을 P , 직선 $A'B'$ 과 평행하고 호 AB 에 접하는 직선이 두 선분 OA' , OB' 과 만나는 점을 각각 Q , R 라 하자. 삼각형 PQR 의 넓이를 $f(x)$ 라 할 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x+1}$ 의 값을 구하시오.



(단, $\overline{OA'} > \frac{2\sqrt{3}}{3}$)



기본 다잡기

02 함수의 연속

SEN NOTE

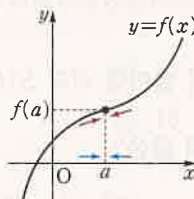
02-1 함수의 연속과 불연속

유형 01~07

(1) 함수의 연속

함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **연속**이라 한다.

- ① 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 정의되어 있다. ← 함숫값 존재
- ② 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다. ← 극한값 존재
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ← (극한값) = (함숫값)

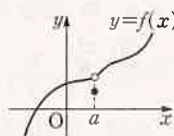
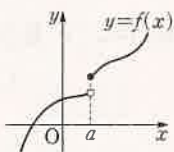
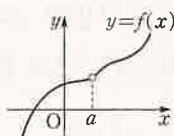


(2) 함수의 불연속

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **불연속**이라 한다.

tip 다음과 같이 함수 $f(x)$ 가 함수의 연속 조건 중 어느 한 가지라도 만족시키지 않으면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

- ① $f(a)$ 가 정의되어 있지 않다.
- ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하지 않는다.
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$



직관적으로 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이라는 것은 $x=a$ 에서 함수의 그래프가 끊어지지 않고 이어져 있는 것이고, 불연속이라는 것은 $x=a$ 에서 함수의 그래프가 끊어져 있는 것이다.

02-2 연속함수

유형 01~07

(1) 구간

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 집합

$$\{x | a \leq x \leq b\}, \{x | a \leq x < b\}, \{x | a < x \leq b\}, \{x | a < x < b\}$$

를 각각 **구간**이라 하고, 기호로 각각

$$[a, b], [a, b), (a, b], (a, b)$$

와 같이 나타낸다.

이때 $[a, b]$ 를 **닫힌구간**, (a, b) 를 **열린구간**, $[a, b)$ 와 $(a, b]$ 를 **반닫힌구간** 또는 **반열린구간**이라 한다.

tip 집합 $\{x | x \leq a\}, \{x | x < a\}, \{x | x \geq a\}, \{x | x > a\}$ 도 각각 구간이라 하고, 기호로 각각

$$(-\infty, a], (-\infty, a), [a, \infty), (a, \infty)$$

와 같이 나타낸다.

특히 실수 전체의 집합은 기호로 $(-\infty, \infty)$ 와 같이 나타낸다.

(2) 연속함수

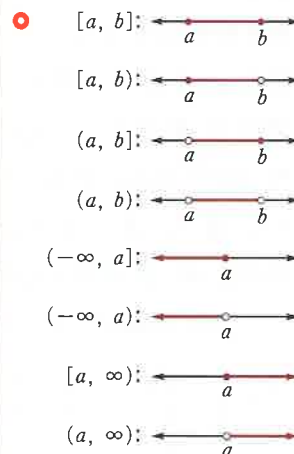
함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수에서 연속일 때, $f(x)$ 는 그 구간에서 **연속** 또는 그 구간에서 **연속함수**라 한다.

tip 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라 한다.

- ① 열린구간 (a, b) 에서 연속이다.
- ② $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = f(b)$

ex ① 함수 $f(x) = x^3$ 은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이다.

- ② 함수 $f(x) = \sqrt{x-2}$ 는 구간 $(2, \infty)$ 에서 연속이고 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = f(2)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 구간 $[2, \infty)$ 에서 연속이다.



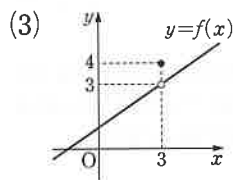
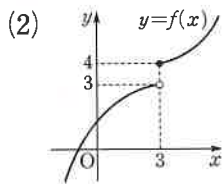
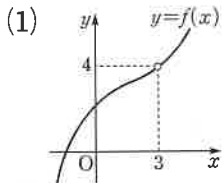
어떤 구간에서 연속인 함수의 그래프는 그 구간에서 이어져 있다.

02-1 함수의 연속과 불연속

0132 다음 함수가 $x=3$ 에서 불연속인 이유를 보기에
서 고르시오.

보기

- ㄱ. $f(3)$ 이 정의되어 있지 않다.
 ㄴ. 극한값 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 가 존재하지 않는다.
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \neq f(3)$



[0133~0136] 다음 함수가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조
사하시오.

0133 $f(x) = x^2$

0134 $f(x) = |x-1|$

0135 $f(x) = \frac{1}{|x-1|}$

0136 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & (x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \end{cases}$

02-2 연속함수

[0137~0142] 다음과 같은 실수의 집합을 구간의 기호로 나타
내시오.

0137 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ **0138** $\{x | -3 < x < 2\}$

0139 $\{x | 1 \leq x < 5\}$ **0140** $\{x | -5 < x \leq -1\}$

0141 $\{x | x \geq 0\}$ **0142** $\{x | x < 4\}$

[0143~0144] 다음 함수의 정의역을 구간의 기호로 나타내시오.

0143 $f(x) = 2x^2 + 3$ **0144** $f(x) = \sqrt{9-x^2}$

[0145~0148] 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

0145 $f(x) = x^2 - 4$ **0146** $f(x) = \sqrt{5-x}$

0147 $f(x) = 3$ **0148** $f(x) = \frac{x-1}{2x+1}$

[0149~0150] 다음 함수의 연속성을 조사하시오.

0149 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$

0150 $f(x) = [x]$
(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

[0151~0152] 다음 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록
하는 상수 a 의 값을 구하시오.

0151 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & (x \geq 2) \\ 4x + a & (x < 2) \end{cases}$

0152 $f(x) = \begin{cases} ax - 2 & (x \geq -1) \\ \sqrt{-5x + 4} & (x < -1) \end{cases}$

02-3 연속함수의 성질

유형 08

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

- ① $cf(x)$ (단, c 는 상수) ② $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$
 ③ $f(x)g(x)$ ④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

tip ① 다항함수 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_1x+a_0$ ($a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ 은 상수)은 모든 실수 x 에서 연속이다.

② 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 유리함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $g(x) \neq 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

ex ① 함수 $f(x)=3x^2-2x+1$ 은 모든 실수에서 연속이다.

② 함수 $f(x)=\frac{2}{x-1}$ 는 $x \neq 1$ 인 모든 실수에서 연속이다.

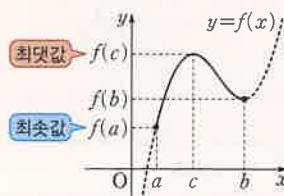
● 일반적으로 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이고 함수 $g(x)$ 가 $x=f(a)$ 에서 연속이면 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

02-4 최대·최소 정리

유형 09

최대·최소 정리: 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

tip 함수 $f(x)$ 가 연속이 아니면 닫힌구간에서도 최댓값과 최솟값을 갖지 않을 수 있다. 즉 최대·최소 정리는 연속함수에 대하여 성립함에 주의한다.



● 닫힌구간이 아닌 구간에서는 연속 함수이더라도 최댓값 또는 최솟값을 갖지 않을 수 있다.

02-5 사잇값 정리

유형 10, 11, 12

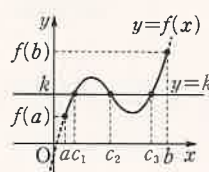
(1) 사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면

$f(a)$ 와 $f(b)$ 사이에 있는 임의의 값 k 에 대하여

$$f(c)=k$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



(2) 사잇값 정리의 활용

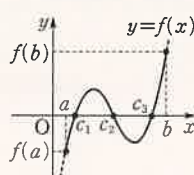
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다르면 $\square f(a)f(b) < 0$

$$f(c)=0$$

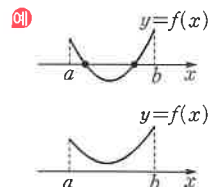
인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

즉 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

tip 사잇값 정리를 이용하여 $f(x)$ 가 연속함수일 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 존재 여부를 판단할 수 있다.



● $f(a)f(b) > 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 실근을 가질 수도 있고, 갖지 않을 수도 있다.



02-3 연속함수의 성질

0153 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 실수 전체의 집합에서 항상 연속인 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㉠. $f(x)+g(x)$ ㉡. $f(x)-g(x)$
 ㉢. $f(x)g(x)$ ㉣. $\frac{f(x)}{g(x)}$

[0154~0157] 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

0154 $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 5x + 7$

0155 $f(x) = (x-2)(x^2+2x+4)$

0156 $f(x) = \frac{2x+3}{3x-1}$

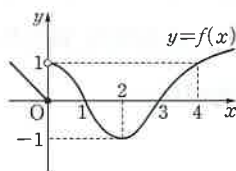
0157 $f(x) = \frac{x-1}{x^2+3x-10}$

0158 두 함수 $f(x)=2x$, $g(x)=x^2+2x-8$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

- (1) $f(x)-g(x)$ (2) $f(x)g(x)$
 (3) $\frac{g(x)}{f(x)}$ (4) $\frac{f(x)}{g(x)}$

02-4 최대·최소 정리

0159 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 구간에서 함수 $f(x)$ 가 최댓값 또는 최솟값을 가지면 그 값을 구하시오.



- (1) $[0, 1]$ (2) $[2, 4]$

[0160~0163] 주어진 구간에서 다음 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0160 $f(x) = x-1$ $[0, 1]$

0161 $f(x) = x^2-4x$ $[0, 3]$

0162 $f(x) = \frac{2}{x-1}$ $[2, 4]$

0163 $f(x) = 3-\sqrt{x-1}$ $[2, 5]$

02-5 사잇값 정리

0164 다음은 함수 $f(x)=x^2$ 에 대하여 $f(c)=\sqrt{3}$ 을 만족시키는 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 적어도 하나 존재함을 증명하는 과정이다.

증명

함수 $f(x)=x^2$ 은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 $(가)$ 이므로 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $(나)$ 이다.

또 $f(1) \neq f(2)$ 이고 $f(1) < \sqrt{3} < f(2)$, 즉 $1 < \sqrt{3} < 4$ 이므로 $(다)$ 에 의하여 $f(c)=\sqrt{3}$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

0165 함수 $f(x)=x^3-3x+1$ 에 대하여 다음에 답하시오.

- (1) $f(1)$, $f(3)$ 의 값을 구하고 10이 $f(1)$ 과 $f(3)$ 사이에 있음을 보이시오.
 (2) $f(c)=10$ 을 만족시키는 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에 적어도 하나 존재함을 보이시오.

[0166~0167] 다음 방정식이 주어진 구간에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

0166 $x^3-5x^2+4x+2=0$ $(1, 2)$

0167 $x^4-x^3-4=0$ $(-1, 2)$

유형 보개기

유형 01 함수의 연속

개념 02-1, 2

0168 대표 문제

모든 실수 x 에서 연속인 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

$$\neg. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x+2} & (x \neq -2) \\ 1 & (x = -2) \end{cases}$$

$$\angle. g(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1}-1 & (x \geq 1) \\ -1 & (x < 1) \end{cases}$$

$$\sqsubset. h(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x}{|x-1|} & (x \neq 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$$

- ① $\neg$ ② $\angle$ ③ $\neg, \angle$
 ④ $\neg, \sqsubset$ ⑤ $\angle, \sqsubset$

0169 •중•

다음 중 $x=-1$ 에서 연속인 함수는?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① $f(x) = \frac{2}{x+1}$
 ② $f(x) = [x]^2$
 ③ $f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & (x \neq -1) \\ -1 & (x = -1) \end{cases}$
 ④ $f(x) = \begin{cases} \frac{3|x+1|}{x+1} & (x \neq -1) \\ -1 & (x = -1) \end{cases}$
 ⑤ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x+1} & (x \neq -1) \\ -2 & (x = -1) \end{cases}$

0170 •중• 서술형

함수 $f(x) = \begin{cases} x & (x \geq a) \\ x^2-2 & (x < a) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

0171 •중•

함수 $f(x) = \frac{1}{x - \frac{4}{x}}$ 이 불연속이 되는 x 의 값의 개수

는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

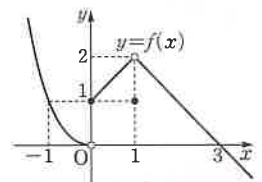
유형 02 함수의 그래프와 연속

중
난
이
수

개념 02-1, 2

0172 대표 문제

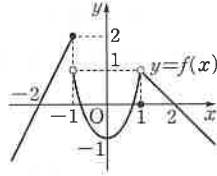
함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(x)$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① $f(0)=1$
 ② $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)=2$
 ③ 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.
 ④ 구간 $(-1, 3)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속이 되는 x 의 값은 2개이다.
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하지 않으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.

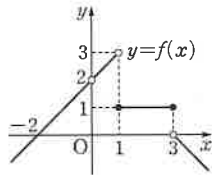
0173 하 • •

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 구간 $(-2, 2)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 x 의 값의 개수를 a , $f(x)$ 가 불연속이 되는 x 의 값의 개수를 b 라 할 때, ab 의 값을 구하시오.



0174 • 중 • 서술형

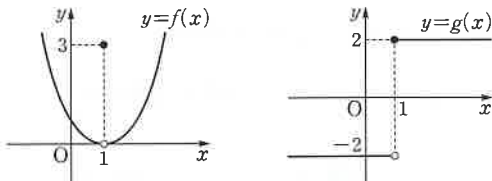
함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 구간 $[-2, 3]$ 에서 다음 조건을 모두 만족시키는 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.



- (㉠) $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$
 (㉡) $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.
 (㉢) $f(a+3)=b$

0175 • 중 •

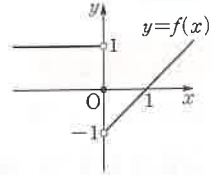
두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



- 보기
 ㉠. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.
 ㉡. 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㉢. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.

0176 • 중 •

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

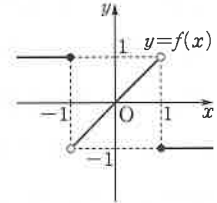


- 보기
 ㉠. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$
 ㉡. 함수 $f(x-1)$ 은 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㉢. 함수 $f(x)f(x+1)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
 ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢

0177 • 상 •

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

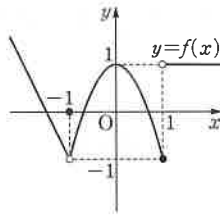


- 보기
 ㉠. $\lim_{x \rightarrow 1+} \{f(x) + f(-x)\} = 0$
 ㉡. 함수 $f(x) + f(-x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㉢. 함수 $f(x) + f(-x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

0178 대표 문제

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



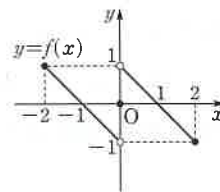
보기

- ㉠. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.
- ㉡. $\lim_{x \rightarrow -1} f(f(x)) = -1$
- ㉢. 합성함수 $f(f(x))$ 는 $x=-1$ 에서 불연속이다.

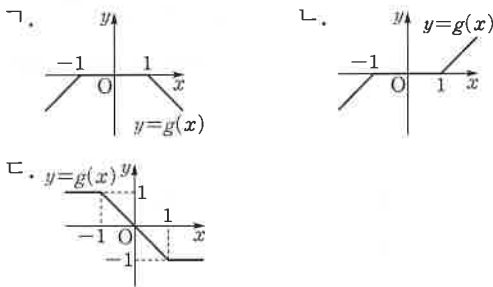
- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
- ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

0179 •중•

구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이 구간에서 합성함수 $g(f(x))$ 가 연속이 되도록 하는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



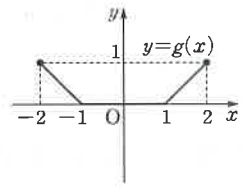
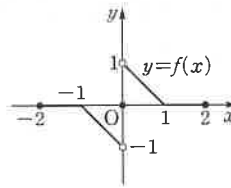
보기



- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
- ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

0180 •중•

$-2 \leq x \leq 2$ 에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



$x=0$ 에서 연속인 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㉠. $f(x)g(x)$ ㉡. $f(g(x))$
- ㉢. $g(f(x))$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
- ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

0181 •상

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2 & (x > -1) \\ 1 & (x = -1) \\ 0 & (x < -1) \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} \frac{|x+1|}{x+1} & (x \neq -1) \\ 0 & (x = -1) \end{cases}$$

에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㉠. 함수 $f(f(x))$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
- ㉡. $\lim_{x \rightarrow -1} f(g(x))$ 의 값이 존재한다.
- ㉢. 함수 $g(f(x))$ 는 $x=-1$ 에서 연속이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
- ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢

유형 04

함수가 연속일 조건 (1)

집중
공략

개념 02-1, 2

0182 대표 문제

함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x+a & (x \geq 2) \\ x^2-b & (-2 < x < 2) \\ 3x-c & (x \leq -2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이고 $f(0) = -2$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.

0183 • 중 •

함수

$$f(x) = \begin{cases} x-3 & (x < a) \\ x+2 & (x \geq a) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

0184 • 중 •

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x+2 & (x > 1) \\ x+3 & (x \leq 1) \end{cases}, g(x) = x+k$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0185 • 중 •

함수

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{3}x & (x > 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x) = f(x)\{f(x)+k\}$ 가 $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

0186 • 상 • 서술형

함수 $f(x) = x^2 - x + k$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x+1) & (x \geq 0) \\ f(x-1) & (x < 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $\{g(x)\}^2$ 이 $x=0$ 에서 연속일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0187 • 상 •

함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+4)$ 를 만족시키고

$$f(x) = \begin{cases} -x^2+ax+b & (0 \leq x < 3) \\ 3(x-3) & (3 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(10)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

0188 대표 문제

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - ax - 2}{x - 1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합

에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 5 ③ 10
④ 13 ⑤ 17

0189 • 중 •

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + a} + b}{x + 1} & (x \neq -1) \\ -1 & (x = -1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에

서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0190 • 중 • 서술형

함수 $f(x) = \begin{cases} -4x + a & (x \leq 2) \\ \frac{x + b}{\sqrt{x + 2} - 2} & (x > 2) \end{cases}$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$

에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

0191 • 상

다항함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x-1} & (x \neq 1) \\ a & (x = 1) \end{cases}$

가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 상수이다.)

보기

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = a$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{x^2 - 1} = \frac{a^2}{2}$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

유형 06

$[x]$ 꼴을 포함한 함수의 연속

0192 대표 문제

함수 $f(x) = 2(x-2)^2 + 4$ 에 대하여

$$g(x) = \begin{cases} [f(x)] & (x \neq 2) \\ k & (x = 2) \end{cases}$$

로 정의하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, 상수 k 의 값은? (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0193 • 중 •

함수 $f(x) = [x]^2 + (ax+3)[x]$ 가 $x=-2$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

0194 • 중 •

$-\sqrt{10} \leq x \leq \sqrt{10}$ 일 때, 함수 $f(x) = [\sqrt{10-x^2}]$ 이 불연속이 되는 x 의 값의 개수는?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0195 • 상 •

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{11}x - \frac{13}{11} & (x < 1 \text{ 또는 } x > 12) \\ [\sqrt{x}] - 2 & (1 \leq x \leq 12) \end{cases},$$

$$g(x) = x^2 + ax + b$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

유형 07

$(x-a)f(x)$ 꼴의 함수의 연속

개념 02-1, 2

0196 대표 문제

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x+2)f(x) = ax^3 - bx$$

를 만족시킨다. $f(1)=5$ 일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

0197 • 중 • 서술형

$x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x-2)f(x) = a\sqrt{x-1} + b$$

를 만족시킨다. $f(2)=1$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값을 구하시오.

0198 • 중 •

구간 $(-1, 1)$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})f(x) = x^2 - 2x + k$$

를 만족시킬 때, $k+f(0)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0199 • 상 •

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x+1)f(x) = x^5 + 1 + 2g(x)$$

를 만족시킨다. $f(-1)=11$ 일 때, $g(1)$ 의 값을 구하시오.

유형 08

연속함수의 성질

중점
명리학

개념 02-3

0200 대표 문제

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $f(x)$ 와 $f(x)+g(x)$ 가 연속함수이면 $g(x)$ 도 연속함수이다.
ㄴ. $f(x)$ 와 $f(x)g(x)$ 가 연속함수이면 $g(x)$ 도 연속함수이다.
ㄷ. $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 연속함수이면 $f(g(x))$ 도 연속함수이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0201 하

두 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x^2 + 2$ 에 대하여 다음 중 모든 실수 x 에서 연속인 함수는?

- ① $f(x) + g(x)$ ② $f(x)g(x)$ ③ $g(f(x))$
 ④ $f(g(x))$ ⑤ $\frac{f(x)}{g(x)}$

0202 중

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 때, 보기의 함수 중 $x=a$ 에서 항상 연속인 함수의 개수를 구하시오.

- 보기
 ㄱ. $f(x) - 4g(x)$ ㄴ. $\{g(x)\}^2$
 ㄷ. $\frac{g(x)}{f(x)}$ ㄹ. $f(g(x))$

0203 중

두 함수 $f(x) = x^2 - ax + 3a$, $g(x) = 2x^2 + ax + 4$ 에 대하여 두 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$, $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 모두 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수 a 의 개수를 구하시오.

0204 중

두 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 6 & (x < 2) \\ 3 & (x \geq 2) \end{cases}$, $g(x) = ax + 1$ 에 대하여 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0205 상 서술형

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

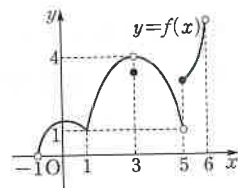
- (가) 함수 $\frac{x}{f(x)}$ 가 $x = -1$, $x = 2$ 에서 불연속이다.
 (나) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 9$

유형 09 최대·최소 정리

개념 02-4

0206 대표 문제

구간 $(-1, 6)$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 구간 $(-1, 6)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 2개이다.
 ② $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 4$
 ③ 함수 $f(x)$ 는 구간 $[0, 1]$ 에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다.
 ④ 함수 $f(x)$ 는 구간 $[1, 2]$ 에서 최솟값을 갖는다.
 ⑤ 함수 $f(x)$ 는 구간 $[1, 5]$ 에서 최댓값을 갖는다.

0207 하

구간 $[-1, 2]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x + 2 & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases}$$

가 최댓값 또는 최솟값을 가지면 그 값을 구하시오.

0208 • 중 •

다음 중 주어진 구간에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는 함수는?

- ① $f(x)=3x-2$ $(-2, 2)$
 ② $f(x)=\frac{-2x}{x+4}$ $[-2, 2]$
 ③ $f(x)=\log(x-3)$ $[3, 5]$
 ④ $f(x)=\frac{1}{x+1}-5$ $[-5, 1]$
 ⑤ $f(x)=2^{x+1}-1$ $(0, 3)$

0209 • 중 •

두 함수 $f(x)=x-3$, $g(x)=\frac{1}{x+2}$ 에 대하여 보기의 함수 중 구간 $[0, 4]$ 에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $f(x)+g(x)$ ㄴ. $f(g(x))$
 ㄷ. $g(f(x))$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 10 사잇값 정리; 실근이 존재하는 구간 개념 02-5

0210 대표 문제

방정식 $2x^3-x^2-x-3=0$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때, 다음 중 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

- ① $(-1, 0)$ ② $(0, 1)$ ③ $(1, 2)$
 ④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 4)$

0211 하 • • 서술형

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-2)=a-2$, $f(3)=a+4$ 이다. 방정식 $f(x)=0$ 이 중근이 아닌 오직 하나의 실근을 가질 때, 이 실근이 구간 $(-2, 3)$ 에 존재하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0212 • 중 •

두 곡선 $y=-x^4+6x^3+5x^2-1$, $y=x^3+2x+4$ 가 $0<x<1$ 에서 적어도 하나의 교점을 가짐을 보이시오.

0213 • 중 •

구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. $|2x-1|-2=0$ ㄴ. $\sqrt{4x-1}-2=0$
 ㄷ. $\frac{4}{3x-1}-1=0$

유형 11 사잇값 정리; 실근의 개수

집중
공략

개념 02-5

0214 대표 문제

연속함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(-2)=-1, f(-1)=1, f(0)=2,$$

$$f(1)=-1, f(2)=2, f(3)=4$$

일 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 적어도 n 개의 실근을 갖는다. 이때 n 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

0215 • 중 • 서술형

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(-x)$ 를 만족시키고

$$f(1)f(2)<0, f(3)f(4)<0$$

일 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

0216 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 구간 $(-1, 3)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는가?

$$(가) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = \frac{1}{2} \quad (나) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = \frac{1}{2}$$

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

0217 • 중 •

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프가 네 점 $(1, 2), (2, 3), (3, 10), (4, 20)$ 을 지날 때, 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=x^2$ 의 그래프의 교점이 반드시 존재하는 구간을 보기에서 있는 대로 고르시오.

- 보기
ㄱ. $(-\infty, 1)$ ㄴ. $(1, 2)$ ㄷ. $(2, 3)$
ㄹ. $(3, 4)$ ㅁ. $(4, \infty)$

0218 • • 상

세 실수 a, b, c ($a < b < c$)에 대하여 이차방정식

$$(x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)=0$$

이 서로 다른 두 실근을 가짐을 보이시오.

유형 12 사잇값 정리의 실생활에의 활용

개념 02-5

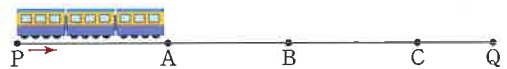
0219 대표 문제

어느 버스가 A 정류장을 출발하여 B 정류장에 멈춘 다음 다시 출발하여 C 정류장에 도착하였다. 이 버스가 A 정류장에서 B 정류장까지 갈 때와 B 정류장에서 C 정류장까지 갈 때의 최고 속력이 각각 60 km/h였다고 할 때, A 정류장에서 C 정류장으로 갈 때까지 속력이 20 km/h인 순간은 적어도 n 번이다. 이때 n 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0220 • 중 •

P 역을 출발하여 Q 역에 도착한 기차가 있다. 세 지점 A, B, C를 차례대로 통과할 때의 속력은 각각 시속 100 km, 시속 120 km, 시속 80 km이었다. 다음 중 각 구간에서의 기차의 속력에 대한 설명으로 항상 옳은 것은?



- ① 구간 AB에서 시속 110 km인 지점이 적어도 두 곳 있었다.
② 구간 AB에서 시속 130 km인 지점이 적어도 한 곳 있었다.
③ 구간 BC에서 시속 90 km인 지점이 적어도 두 곳 있었다.
④ 구간 BC에서 시속 110 km인 지점이 적어도 두 곳 있었다.
⑤ 구간 AC에서 시속 110 km인 지점이 적어도 두 곳 있었다.



실력 굳히기

정답 및 풀이 • 33쪽

0221 **서술형**

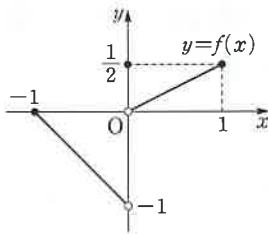
• 30쪽 유형 01

원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원과 방정식 $|x-2|+|y|=4$ 의 그래프의 교점의 개수를 $f(r)$ 라 하자. 구간 $(0, 10)$ 에서 함수 $f(r)$ 가 $r=a_1, r=a_2, \dots, r=a_n$ 에서 불연속일 때, $a_3^2+n^2$ 의 값을 구하시오.
(단, $a_1 < a_2 < \dots < a_n$)

0222 **평가원 기출**

• 30쪽 유형 02

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 두 함수 $g(x), h(x)$ 가 $g(x)=f(x)+|f(x)|, h(x)=f(x)+f(-x)$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㉠. $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$
- ㉡. 함수 $|h(x)|$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.
- ㉢. 함수 $g(x)|h(x)|$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
- ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

0223

• 30쪽 유형 01 + 유형 02

연립부등식 $\begin{cases} x^2+x-6 < 0 \\ x^2-(a-1)x-a \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㉠. 함수 $f(a)$ 는 $a=0$ 에서 불연속이다.
- ㉡. $y=f(a)$ 의 그래프가 직선 $a=m$ 에 대하여 대칭이 되도록 하는 실수 m 이 존재한다.
- ㉢. 집합 $\{k \mid \lim_{a \rightarrow k+} f(a) \neq f(k)\}$ 의 원소의 개수는 2이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
- ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

0224 **서술형**

• 32쪽 유형 03

$x \geq 0$ 일 때, $\sqrt{x}$ 보다 크지 않은 최대의 정수를 $f(x)$ 라 하자. $0 \leq x < 100$ 에서 함수 $f(f(x))$ 가 불연속이 되는 x 의 값을 a 라 할 때, 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

0225

• 30쪽 유형 01 + 33쪽 유형 04

함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{3}x+6 & (x > 0) \end{cases}$ 에 대하여 함수

$f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

0226

• 30쪽 유형 01 + 33쪽 유형 04

함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+3)$ 을 만족시키고

$$f(x) = \begin{cases} 2x & (0 \leq x < 1) \\ x^2 - 4x + 3 & (1 \leq x < 3) \end{cases}$$

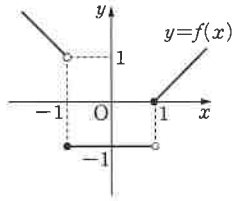
이다. $0 \leq x \leq 100$ 에서 함수 $f(x)f(x-k)$ 가 불연속이 되는 x 의 값의 개수를 a_k 라 할 때, $a_1 + a_2 + a_3$ 의 값을 구하시오.

0227

서술형

• 30쪽 유형 02 + 33쪽 유형 04

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 다항함수 $g(x)$ 는 다음 조건을 모두 만족시킨다. 이때 $g(4)$ 의 값을 구하시오.



$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^2 + x + 1} = 2$$

(나) 모든 실수 x 에서 함수 $f(x)g(x)$ 는 연속이다.

0228

서술형

• 33쪽 유형 04

실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 와 함수 $y = \left| \frac{6x}{x-1} \right| - 4$ 의 그래프의 교점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x) = |x-a| + b$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, $g(ab)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

★사건
기술
0229

• 33쪽 유형 04

함수 $f(x) = \begin{cases} ax+b & (x < 1) \\ cx^2+3x & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고 역함수를 갖는다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 개수가 3이고, 그 교점의 x 좌표가 각각 $-2, 1, 2$ 일 때, $9ab-c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

0230 >> 평가원 기출

• 34쪽 유형 05

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 3 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3) - 1$ 일 때, $g(5)$ 의 값은?

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

0231

• 34쪽 유형 06

다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f(x)$ 가 있다.

$$(가) -1 \leq x \leq 1 \text{ 일 때, } f(x) = 3x^2 - 1$$

$$(나) \text{ 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(1-x) = f(1+x)$$

$$(다) \text{ 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(-x) = f(x)$$

이때 $0 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $y=[f(x)]$ 가 불연속이 되는 x 의 값의 개수를 구하시오.

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

★사건 기술

0232 >> 수능 기출

• 35쪽 유형 07

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x)=x(x+3)$ 이다.
 (나) $g(0)=1$

$f(1)$ 이 자연수일 때, $g(2)$ 의 최솟값은?

- ① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{5}{17}$

0233 >> 평가원 기출

• 35쪽 유형 08

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여

$$x < 0 \text{ 일 때, } f(x) + g(x) = x^2 + 4$$

$$x > 0 \text{ 일 때, } f(x) - g(x) = x^2 + 2x + 8$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이고

$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) - \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 6$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 3

0234 >> 서술형

• 33쪽 유형 04 + 37쪽 유형 10

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x < 4$ 에서 $f(x) = ax^2 + bx + 21$ 이다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+4)$ 이다.

$1 < x < 10$ 에서 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 5일 때, 두 정수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0235 >> 교육청 기출

• 37쪽 유형 10

2가 아닌 양수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} (x-a)^2 & (x \leq a) \\ (x-2)(x-a) & (x > a) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3a)$ 의 값은?

- (가) $f(c)=0$ 인 c 가 0과 $1+\frac{a}{2}$ 사이에 적어도 하나 존재한다.

- (나) 세 점 $(2, f(2)), (a, f(a)), (1+\frac{a}{2}, f(1+\frac{a}{2}))$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{8}$ 이다.

- ① 2 ② 4 ③ 8
 ④ 16 ⑤ 32

0236

• 37쪽 유형 10 + 유형 11

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) < f(1) < f(2)$ 가 성립하고, 방정식 $f(x)=0$ 이 중근이 아닌 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 실근이 구간 $(0, 1)$ 에 존재할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

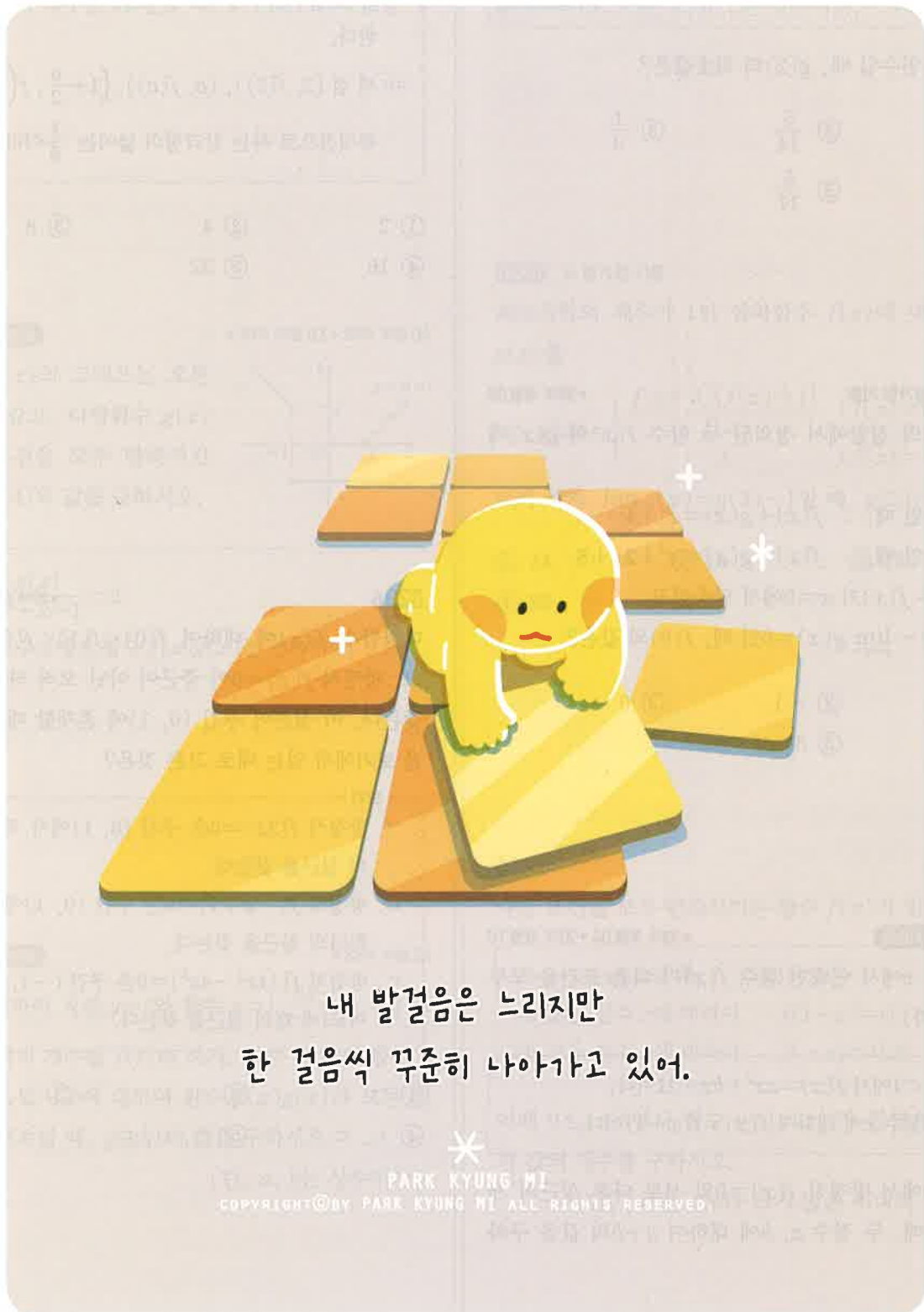
보기

- ㄱ. 방정식 $f(2x)=0$ 은 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
 ㄴ. 방정식 $f(-x+1)=0$ 은 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
 ㄷ. 방정식 $f(|4x|-4x^2)=0$ 은 구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 네 개의 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



마음 갤러리 ★



내 발걸음은 느리지만
한 걸음씩 꾸준히 나아가고 있어.



PARK KYUNG MI
COPYRIGHT © BY PARK KYUNG MI ALL RIGHTS RESERVED.

I

다항함수의 미분법

03 미분계수와 도함수

- 유형 01 평균변화율
- 유형 02 평균변화율의 기하적 의미
- 유형 03 평균변화율과 미분계수
- 집중 유형 04 미분계수를 이용한 극한값의 계산
; $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$
- 집중 유형 05 미분계수를 이용한 극한값의 계산
; $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$
- 유형 06 항등식이 주어질 때 미분계수 구하기
- 집중 유형 07 미분계수의 기하적 의미
- 유형 08 미분가능성과 연속성
- 집중 유형 09 구간에 따라 다르게 정의된 함수의 미분가능성
- 유형 10 도함수의 정의를 이용하여 도함수 구하기
- 유형 11 항등식이 주어질 때 도함수 구하기
- 유형 12 미분법의 공식
- 집중 유형 13 곱의 미분법; $y=f(x)g(x)$ 곱
- 유형 14 곱의 미분법; $y=\{f(x)\}^n$ 곱
- 유형 15 미분계수를 이용한 극한값의 계산
- 유형 16 미분계수를 이용한 미정계수의 결정
- 집중 유형 17 치환을 이용한 극한값의 계산
- 집중 유형 18 접선의 기울기를 이용한 미정계수의 결정
- 유형 19 항등식에서 미분법의 활용
- 유형 20 다항식의 나눗셈에서 미분법의 활용
; 나누어떨어지는 경우
- 유형 21 다항식의 나눗셈에서 미분법의 활용
; 나누어떨어지지 않는 경우

04 도함수의 활용 (1)

- 유형 01 접선의 기울기
- 유형 02 접선의 기울기의 최댓값 또는 최솟값
- 집중 유형 03 접선의 방정식; 접점의 좌표가 주어진 경우
- 유형 04 접선과 수직인 직선의 방정식
- 유형 05 접선이 곡선과 다시 만나는 점
- 집중 유형 06 접선의 방정식; 기울기가 주어진 경우
- 집중 유형 07 곡선과 직선이 접할 때
- 유형 08 기울기가 주어진 접선의 방정식의 활용
- 유형 09 곡선 위의 점과 직선 사이의 거리
- 집중 유형 10 접선의 방정식; 곡선 밖의 한 점이 주어진 경우
- 집중 유형 11 곡선 밖의 한 점에서 곡선에 그은
접선의 방정식의 활용
- 유형 12 공통인 접선
- 유형 13 두 곡선의 교점에서의 접선
- 유형 14 접선과 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이
- 유형 15 곡선과 원의 접선
- 집중 유형 16 롤의 정리
- 집중 유형 17 평균값 정리; 정의를 이용하는 경우
- 유형 18 평균값 정리; 그래프를 이용하는 경우

05 도함수의 활용 (2)

- 유형 01 함수의 증가와 감소
- 집중 유형 02 실수 전체의 집합에서 삼차함수가
증가 또는 감소하기 위한 조건
- 유형 03 주어진 구간에서 삼차함수가
증가 또는 감소하기 위한 조건
- 유형 04 함수의 그래프와 증가·감소
- 집중 유형 05 함수의 극대·극소
- 집중 유형 06 함수의 극대·극소를 이용한 미정계수의 결정
- 집중 유형 07 함수의 극대·극소의 활용
- 유형 08 함수의 극대·극소를 이용한
삼차함수의 계수의 부호 결정
- 유형 09 도함수의 그래프를 이용한 함수의 극대·극소
- 집중 유형 10 도함수의 그래프의 해석 (1)
- 집중 유형 11 도함수의 그래프의 해석 (2)
- 유형 12 삼차함수가 극값을 가질 조건
- 집중 유형 13 삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건
- 유형 14 삼차함수가 주어진 구간에서 극값을 가질 조건
- 유형 15 사차함수가 극댓값 또는 극솟값을 가질 조건
- 유형 16 사차함수가 극댓값 또는 극솟값을 갖지 않을 조건
- 집중 유형 17 함수의 최대·최소
- 유형 18 함수의 최대·최소를 이용한 미정계수의 결정
- 유형 19 최대·최소의 활용; 길이
- 유형 20 최대·최소의 활용; 넓이
- 유형 21 최대·최소의 활용; 부피

06 도함수의 활용 (3)

- 집중 유형 01 방정식 $f(x)=k$ 의 실근의 개수
- 유형 02 방정식 $f(x)=k$ 의 실근의 부호
- 집중 유형 03 삼차방정식의 근의 판별
- 유형 04 두 그래프의 교점의 개수
- 유형 05 접선의 개수
- 집중 유형 06 모든 실수에서 부등식이 항상 성립할 조건
- 유형 07 주어진 구간에서 부등식이 항상 성립할 조건
; 증가·감소의 활용
- 유형 08 주어진 구간에서 부등식이 항상 성립할 조건
; 최대·최소의 활용
- 집중 유형 09 부등식 $f(x)>g(x)$ 가 항상 성립할 조건
- 유형 10 속도
- 유형 11 가속도
- 집중 유형 12 속도·가속도와 운동 방향
- 유형 13 정지하는 물체의 속도와 움직인 거리
- 유형 14 위로 던진 물체의 위치와 속도
- 유형 15 속도의 그래프의 해석
- 유형 16 위치의 그래프의 해석
- 유형 17 시각에 대한 길이의 변화율
- 유형 18 시각에 대한 넓이의 변화율
- 집중 유형 19 시각에 대한 부피의 변화율

SEN NOTE

03-1 평균변화율

유형 01, 02, 03

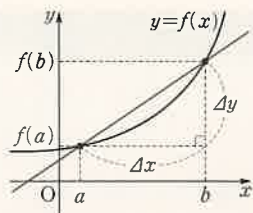
(1) 증분

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, 함수값은 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다. 이때

x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 **증분**,

y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 **증분**

이라 하고, 기호로 각각 Δx , Δy 와 같이 나타낸다.



(2) 평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 **평균변화율**은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

[tip] 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기와 같다.

● Δ 는 차를 뜻하는 Difference의 첫 글자 D에 해당하는 그리스 문자이다.

03-2 미분계수와 미분계수의 기하적 의미

유형 03~07, 15, 16, 17, 18

(1) 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 순간변화율 또는 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

이고 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 가 존재할 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **미분가능**하다고 한다.

[tip] 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 x 에서 미분가능하면 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 미분가능하다고 한다.

특히 함수 $f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 x 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 미분가능한 함수라 한다.

(2) 미분계수의 기하적 의미

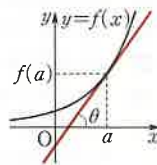
함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, $x=a$ 에서의 **미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.**

● 미분계수의 정의에서 Δx 대신 h 를 사용하여

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

와 같이 나타내기도 한다.

● 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ ($0^\circ \leq \theta < 90^\circ$)라 하면 $\tan \theta = f'(a)$



03-3 미분가능성과 연속성

유형 08, 09

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **연속**이다.

[tip] 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다. 즉 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이라고 해서 반드시 $x=a$ 에서 미분가능한 것은 아니다.

[예] 함수 $f(x)=|x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.



● 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 경우는 다음과 같다.

- ① $x=a$ 에서 불연속인 경우
- ② $x=a$ 에서 그래프가 꺾인 경우

03-1 평균변화율

[0237~0239] 다음 함수에서 x 의 값이 -1 에서 1 까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

0237 $f(x) = -x + 2$

0238 $f(x) = 2x^2 - 3$

0239 $f(x) = 3x^3 - 1$

0240 함수 $f(x) = x^2 - x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) -3 에서 2 까지 변할 때

(2) 1 에서 $1 + \Delta x$ 까지 변할 때

03-2 미분계수와 미분계수의 기하적 의미

[0241~0243] 다음 함수의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

0241 $f(x) = x + 2$

0242 $f(x) = -x^2 + 2x$

0243 $f(x) = -3x^3 + 6x + 1$

[0244~0245] 다음 함수의 $x=a$ 에서의 미분계수가 4 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0244 $f(x) = x^2 + 2$

0245 $f(x) = x^3 + x + 1$

[0246~0247] 다음 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

0246 $f(x) = 3x^2 + 1$ $(-1, 4)$

0247 $f(x) = x^3 + 4$ $(2, 12)$

03-3 미분가능성과 연속성

0248 다음은 함수 $f(x) = x|x|$ 의 $x=0$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하는 과정이다.

(i) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 (가) 이다.

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} x = 0,$

$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0-} (-x) = 0$

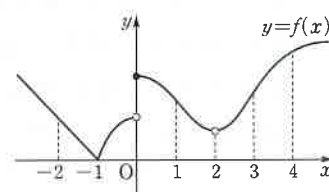
이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 (나) 하다.

(i), (ii)에서 함수 $f(x) = x|x|$ 는 $x=0$ 에서 (가) 이고 (나) 하다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

0249 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 1) \\ -x^2 + 2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 의 $x=1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

0250 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 구간 $(-2, 4)$ 에서 다음을 구하시오.



(1) 함수 $f(x)$ 가 불연속인 점의 개수

(2) 함수 $f(x)$ 가 미분가능하지 않은 점의 개수

03-4 도함수

유형 10, 11

(1) 도함수

함수 $y=f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 x 에서 미분가능할 때, 정의역의 각 원소 x 에 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시켜 만든 새로운 함수를 함수 $y=f(x)$ 의 **도함수**라 하며, 기호로

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$$

와 같이 나타낸다. 즉

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

(2) 미분법

함수 $f(x)$ 에서 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 하고, 그 계산법을 미분법이라 한다.

○ $\frac{dy}{dx}$ 는 dy 를 dx 로 나눈다는 뜻이 아니라 y 를 x 에 대하여 미분한다는 것을 나타내는 기호이며, '디와 이(dy) 디엑스(dx)'라 읽는다.

○ 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 도함수 $f'(x)$ 의 식에 $x=a$ 를 대입한 값이다.

03-5 미분법의 공식

유형 12, 15~19

(1) 함수 $y=x^n$ 과 상수함수의 도함수

① $y=x^n$ (n 은 자연수)이면

$$y' = nx^{n-1}$$

② $y=c$ (c 는 상수)이면 $y'=0$

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

○ $x^0=1$ 이므로 $y=x$ 의 도함수는 $y'=1 \cdot x^{1-1}=x^0=1$

(2) 함수의 실수배, 합, 차의 미분법

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때

① $y=cf(x)$ (c 는 상수)이면 $y'=cf'(x)$

② $y=f(x)+g(x)$ 이면 $y'=f'(x)+g'(x)$

③ $y=f(x)-g(x)$ 이면 $y'=f'(x)-g'(x)$

○ ②, ③은 세 개 이상의 함수에 대해서도 성립한다. 즉 세 함수 $f(x), g(x), h(x)$ 가 미분가능할 때,

$$y=f(x) \pm g(x) \pm h(x) \text{ 이면 } y'=f'(x) \pm g'(x) \pm h'(x)$$

(복호동순)

03-6 함수의 곱의 미분법

유형 13, 14, 15, 18, 20, 21

세 함수 $f(x), g(x), h(x)$ 가 미분가능할 때

① $y=f(x)g(x)$ 이면 $y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

② $y=f(x)g(x)h(x)$ 이면 $y'=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)$

[tip] 함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, $y=\{f(x)\}^n$ (n 은 자연수)이면

$$y'=n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$$

[ex] ① $y=(x^2+5)(x+3)$ 이면

$$y'=(x^2+5)'(x+3)+(x^2+5)(x+3)'=2x \cdot (x+3)+(x^2+5) \cdot 1=3x^2+6x+5$$

② $y=(2x-1)^3$ 이면

$$y'=3(2x-1)^{3-1}(2x-1)'=3(2x-1)^2 \cdot 2=6(2x-1)^2$$

○ 함수의 곱의 미분법을 이용하면 곱의 꼴로 나타난 함수를 전개하지 않고 미분할 수 있다.

○ a 가 실수일 때, $y=(x+a)^n$ (n 은 자연수)이면 $y'=n(x+a)^{n-1}$

03-4 도함수

[0251~0253] 도함수의 정의를 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

0251 $f(x)=4$

0252 $f(x)=x+3$

0253 $f(x)=x^2-4$

03-5 미분법의 공식

[0254~0259] 다음 함수를 미분하시오.

0254 $y=x^9$

0255 $y=6$

0256 $y=3x^6$

0257 $y=-5x+2$

0258 $y=-x^2+2x-4$

0259 $y=\frac{1}{2}x^2-x+3$

0260 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$f'(0)=-2, g'(0)=6$$

일 때, 다음 함수의 $x=0$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x)+g(x)$

(2) $f(x)-2g(x)$

03-6 함수의 곱의 미분법

[0261~0263] 다음 함수를 미분하시오.

0261 $y=(x-3)(2x-1)$

0262 $y=-5x(x^2+1)$

0263 $y=(x^2-4x+5)(3x+7)$

[0264~0265] 다음 함수를 미분하시오.

0264 $y=x(x+1)(x+2)$

0265 $y=(x-5)(2x+1)(-x+7)$

[0266~0267] 다음 함수를 미분하시오.

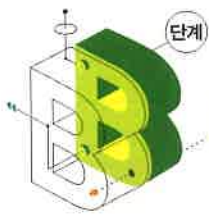
0266 $y=(3x-2)^4$

0267 $y=(2x^2-x+5)^3$

[0268~0269] 다음 함수를 미분하시오.

0268 $y=(x+2)^2(3x^2-1)$

0269 $y=(x-5)^2(x^2+1)^3$



유형 보개기

유형 01 평균변화율

개념 03-1

0270 대표 문제

함수 $f(x) = x^3 - 2x + 1$ 에서 x 의 값이 1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 11일 때, 상수 a 의 값은?
(단, $a > 1$)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0271 하...

함수 $f(x) = x^2 + ax + 1$ 에서 x 의 값이 2에서 4까지 변할 때의 평균변화율이 3이다. 이때 상수 a 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

0272 중·세술형

함수 $f(x) = x^2 + 4x$ 에서 x 의 값이 -2에서 4까지 변할 때의 평균변화율과 x 의 값이 0에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 같다. 이때 양수 a 의 값을 구하시오.

0273 ...상

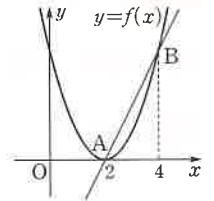
함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 k 에서 $k+1$ 까지 변할 때의 평균변화율이 k 일 때, x 의 값이 1에서 50까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

유형 02 평균변화율의 기하적 의미

개념 03-1

0274 대표 문제

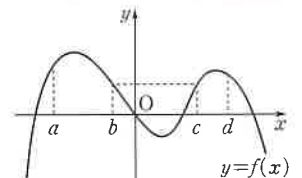
이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 두 점 $A(2, 0)$, $B(4, f(4))$ 에 대하여 직선 AB 의 기울기가 2일 때, x 의 값이 0에서 2까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율을 구하시오.



(단, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 축은 직선 $x=2$ 이다.)

0275 중·세

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. x 의 값이 a 에서 b 까지, b 에서 c 까지, c 에서 d 까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율을



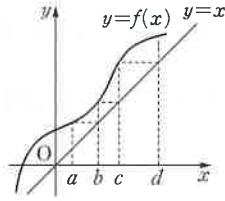
각각 α , β , γ 라 할 때, α , β , γ 의 대소 관계는?

(단, $a < b < c < d$, $f(a) > f(d) > f(b) = f(c)$)

- ① $\alpha < \beta < \gamma$ ② $\alpha < \beta = \gamma$ ③ $\beta < \alpha < \gamma$
④ $\beta < \alpha = \gamma$ ⑤ $\gamma < \beta < \alpha$

0276 • 중 •

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, x 의 값이 c 에서 d 까지 변할 때의 함수 $g(x)$ 의 평균 변화율은?



(단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)

- ① $\frac{d-c}{c-b}$ ② $\frac{b-a}{c-b}$ ③ $\frac{b-a}{d-c}$
 ④ $\frac{c-b}{d-c}$ ⑤ $\frac{c-a}{d-c}$

유형 03 평균변화율과 미분계수

개념 03-1, 2

0277 대표 문제

함수 $f(x)=x^2-2x$ 에서 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 c 의 값을 구하시오.

0278 • 중 • 서울형

함수 $f(x)=x^2+2x+3$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=-1$ 에서의 순간변화율이 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0279 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)=1$ 이고, x 의 값이 0에서 t 까지 변할 때의 평균변화율이 t^2 일 때, $x=1$ 에서의 순간변화율은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

유형 04

미분계수를 이용한 극한값의 계산

집중
관람

개념 03-2

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

0280 대표 문제

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(1)=-2$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1+3h)}{h}$$

의 값을 구하시오.

0281 하 • •

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+5h)-f(a)}{4h}$ 를 $f'(a)$ 를 이용하여 나타내면?

- ① $\frac{1}{4}f'(a)$ ② $\frac{4}{5}f'(a)$ ③ $f'(a)$
 ④ $\frac{5}{4}f'(a)$ ⑤ $5f'(a)$

0282 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(6)=2f'(6)=2$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2-f(6-h)}{h}$$

의 값을 구하시오.

0283 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left\{ \frac{1}{f(a+h)} - \frac{1}{f(a)} \right\}$$

을 $f(a), f'(a)$ 를 이용하여 나타내면?

- ① $-\frac{f'(a)}{\{f(a)\}^2}$ ② $\frac{f'(a)}{\{f(a)\}^2}$ ③ $-\frac{f'(a)}{f(a)}$
 ④ $\frac{f'(a)}{f(a)}$ ⑤ $\frac{f(a)}{f'(a)}$

0284 • 중 •

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=3$ 일 때,
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+4h)-f(a+h^2)}{h}$ 의 값을 구하시오.

유형 05

미분계수를 이용한 극한값의 계산 **핵심** 개념 03-2
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$

0285 대표 문제

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)=2$, $f'(2)=5$ 일 때,
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2f(x)-xf(2)}{x-2}$ 의 값은?

- ① 3 ② 5 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

0286 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(3)=0$, $f'(3)=8$ 일 때,
 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x^2-2x-3}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0287 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=4$, $f'(1)=3$ 일 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x)}-\sqrt{f(1)}}{\sqrt{x}-1}$ 의 값을 구하시오.

0288 • 중 • 서술형

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+2)-6}{x^3-1}=4$ 일 때,
 $f(3)+f'(3)$ 의 값을 구하시오.

0289 • 상 •

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬
 때, $f'(1)g'(1)$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2g(x)}{x-1} &= 3 \\ \text{(나)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2g(x)-2f(1)}{x-1} &= 5 \end{aligned}$$

유형 06

항등식이 주어질 때 미분계수 구하기

개념 03-2

0290 대표 문제

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여
 $f(x+y)=f(x)+f(y)$
 를 만족시키고 $f'(0)=2$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0291 • 중 • 서술형

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여
 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$
 를 만족시키고 $f'(1)=2$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

0292 • 중 •

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - 1$$

을 만족시키고 $f'(2) = 7$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} f'(k)$ 의 값은?

- ① 100 ② 120 ③ 140
④ 160 ⑤ 180

0293 • 중 •

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여
 $f(x+y) = 3f(x)f(y)$, $f(x) > 0$ 을 만족시킨다.

$f'(0) = 2$ 일 때, $\frac{f'(2028)}{f(2028)}$ 의 값을 구하시오.

유형 07

미분계수의 기하적 의미

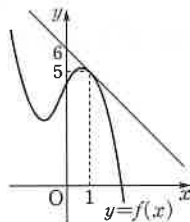
집중
공략

개념 03-2

0294 대표 문제

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 이 그래프
위의 $x=1$ 인 점에서의 접선이 오른
쪽 그림과 같을 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{2h}$ 의 값을 구하
시오.

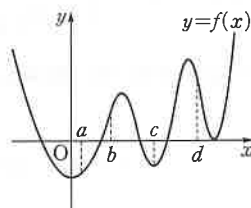


0295 하 • •

모든 실수 x 에서 미분가능한
함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른
쪽 그림과 같을 때, 네 수

$$f'(a), f'(b), f'(c), f'(d)$$

의 대소를 비교하시오.



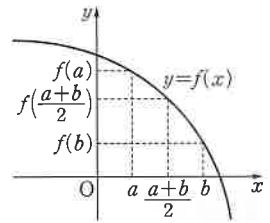
0296 • 중 •

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 기울기가 3

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1) - f(x)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

0297 • 중 •

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오
른쪽 그림과 같다. $0 < a < b$ 일
때, 옳은 것만을 보기에서 있는
대로 고른 것은?



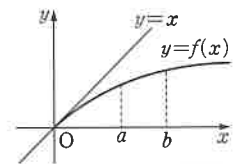
보기

- ㄱ. $f'(a) > f'(b)$
ㄴ. $f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \frac{f(a)+f(b)}{2}$
ㄷ. $f'(a) > \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0298 • • 상

오른쪽 그림은 함수 $y=f(x)$ 의
그래프와 직선 $y=x$ 를 나타낸 것
이다. $0 < a < b$ 일 때, 옳은 것만
을 보기에서 있는 대로 고르시오.



보기

- ㄱ. $f(b) - f(a) > b - a$ ㄴ. $\frac{f(a)}{a} > \frac{f(b)}{b}$
ㄷ. $f'(a) < f'(b)$ ㄹ. $f'(\sqrt{ab}) > f'\left(\frac{a+b}{2}\right)$

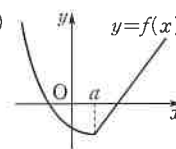
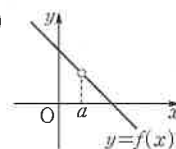
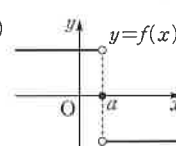
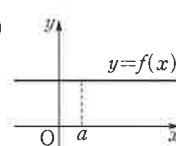
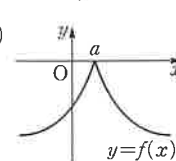
0299 대표 문제

다음 중 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수는?

- ① $f(x)=3$ ② $f(x)=|x|^3$
 ③ $f(x)=\frac{|x|}{x}$ ④ $f(x)=x+|x|$
 ⑤ $f(x)=\begin{cases} (x+1)^2 & (x \geq 0) \\ 2x+1 & (x < 0) \end{cases}$

0300 하...

다음 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 중 $x=a$ 에서 미분가능한 것은?

- ①  ② 
 ③  ④ 
 ⑤ 

0301 중

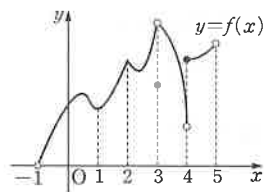
$x=1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㉠. $f(x)=x-1$ ㉡. $g(x)=|x-1|$
 ㉢. $k(x)=|x^2-1|$

0302 중

구간 $(-1, 5)$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값이 존재한다.
 ② $f'(0) > 0$ 이다.
 ③ 함수 $f(x)$ 가 불연속인 점은 2개이다.
 ④ 함수 $f(x)$ 가 미분가능하지 않은 점은 3개이다.
 ⑤ $f'(x)=0$ 인 점은 2개이다.

유형 09

구간에 따라 다르게 정의된 함수의 미분가능성

집중
공략

개념 03-3

0303 대표 문제

함수 $f(x)=\begin{cases} x^2 & (x \geq 2) \\ ax+b & (x < 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0304 중 서술형

함수 $f(x)=\begin{cases} -x^2+ax & (x \geq 1) \\ \frac{1}{2}x^2+x+b & (x < 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0305 • 중 •

함수 $f(x) = |x+1|(x+a)$ 가 $x=-1$ 에서 미분가능할 때, $a+f'(-1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0306 • 상 •

함수 $f(x) = \begin{cases} 6-2x & (x>2) \\ x+a & (x\leq 2) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} (x^2-2x)f(x) & (x>2) \\ (ax+b)f(x) & (x\leq 2) \end{cases}$$

로 정의할 때, 함수 $g(x)$ 는 $x=2$ 에서 미분가능하다. 정수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형 10

도함수의 정의를 이용하여
도함수 구하기

개념 03-4

0307 | 대표 문제

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음은 도함수의 정의를 이용하여 $y=xf(x)$ 의 도함수를 구하는 과정이다.

$$\begin{aligned} xf(x) &= g(x) \text{라 하면 } y=g(x) \text{에서} \\ y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)f(x+h) - xf(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)\{f(x+h) - f(x)\} + \text{㉞}}{h} \\ &= xf'(x) + \text{㉟} \end{aligned}$$

위의 과정에서 ㉞, ㉟에 알맞은 것을 구하시오.

0308 • 중 •

다음은 다항함수 $f(x) = x^n + x$ 의 도함수를 구하는 과정이다.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{\text{㉞}}{t-x} \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{(\text{㉟})(t^{n-1} + xt^{n-2} + x^2t^{n-3} + \dots + x^{n-1} + 1)}{t-x} \\ &= \lim_{t \rightarrow x} (t^{n-1} + xt^{n-2} + x^2t^{n-3} + \dots + x^{n-1} + 1) \\ &= \text{㊱} \end{aligned}$$

위의 과정에서 ㉞, ㉟, ㊱에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

- ① $(t^n+t) - (x^n+x), t-x, nx^{n-1}+1$
② $(t^n+t) - (x^n+x), t-x, (n-1)x^{n-1}+1$
③ $(t^n+t) - (x^n+x), t+x, nx^{n-1}+1$
④ $(t^n+t) + (x^n+x), t+x, (n-1)x^{n-1}+1$
⑤ $(t^n+t) + (x^n+x), t+x, nx^{n-1}+1$

유형 11

항등식이 주어질 때 도함수 구하기

개념 03-4

0309 | 대표 문제

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - 3xy$$

를 만족시키고 $f'(0) = -2$ 일 때, $f'(x)$ 는?

- ① $f'(x) = -2$ ② $f'(x) = -3x-2$
③ $f'(x) = 3x-2$ ④ $f'(x) = -x^2-2$
⑤ $f'(x) = x^2-2$

0310 • 중 • 서술형

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy - 1$$

을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 차수를 구하시오.

0311 ••상

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 두 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$$

를 만족시키고 $f'(0)=4$ 일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(x)+f(-x)=2x^2$

ㄴ. $f'(x)=2x+4$

ㄷ. 모든 실수 a 에 대하여 $f(a)=\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 12 미분법의 공식

개념 03-5

0312 대표 문제

함수 $f(x)=x^{10}+x^9+x^8+\cdots+x^2+x+1$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

- ① 45 ② 50 ③ 55
④ 60 ⑤ 65

0313 하••

함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3+\frac{a}{2}x^2+2x$ 에 대하여 $f'(2)=4$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0314 •중• 서술형

함수 $f(x)=ax^2+bx+c$ 에 대하여

$$f(1)=0, f'(-1)=-7, f'(2)=5$$

일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.

유형 13

곱의 미분법; $y=f(x)g(x)$ 꼴

집중
공략

개념 03-6

0315 대표 문제

함수 $f(x)=(x^2+x+1)(x^3+x^2+x+1)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

0316 •중•

함수 $f(x)=(2x^2+1)(3x-1)(-2x+a)$ 에 대하여 $f'(1)=39$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -10 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 10

0317 •중•

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$g(x)=(x^2+2x)f(x)$ 이고 $f(1)=-4, f'(1)=3$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

0318 ••상

함수 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-9)(x-10)$

에 대하여 $\frac{f'(2)}{f'(5)}$ 의 값은?

- ① -10 ② -12 ③ -14
④ -16 ⑤ -18

0319 • • 상 • 서술형

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-3}{x-2} = 2, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-1}{x-2} = 4$$

를 만족시킬 때, 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(2)$ 의 값을 구하시오.

유형 14 곱의 미분법; $y=\{f(x)\}^n$ 꼴

개념 03-6

0320 대표 문제

함수 $f(x)=(x^2+1)^5$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

- ① 10 ② 20 ③ 40
④ 80 ⑤ 160

0321 • 중 •

곡선 $y=(4x-3)^2(x^2+2)$ 위의 $x=0$ 인 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

0322 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=(2x-a)^3$ 에 대하여 $f'(-1)=24$ 일 때, $a+f'(1)$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 0이 아닌 상수이다.)

유형 15 미분계수를 이용한 극한값의 계산

개념 03-2, 5, 6

0323 대표 문제

함수 $f(x)=x^3+x^2-5x$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3-h)}{h}$ 의 값은?

- ① 28 ② 35 ③ 42
④ 49 ⑤ 56

0324 • 중 •

함수 $f(x)=x^3-4x^2$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\{f(x)\}^2 - \{f(2)\}^2}{x-2}$ 의 값을 구하시오.

0325 • 중 •

함수 $f(x)=(x^2+3x)(-x^2+x+2)$ 에 대하여

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(-1+\frac{1}{n}\right) - f\left(-1-\frac{1}{n}\right) \right\}$ 의 값을 구하시오.

유형 16 미분계수를 이용한 미정계수의 결정

개념 03-2, 5

0326 대표 문제

함수 $f(x)=x^3+ax+b$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}=4$ 를 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -10 ② -8 ③ -4
④ -2 ⑤ 0

0327 • 중 • 서술형

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 4,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2-h) - f(-2)}{h} = -1$$

이 성립할 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

0328 • 중 •

함수 $f(x) = x^2 + 2ax + b$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-1) - 5}{x^2 - 4} = 3$

일 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 18 ② 22 ③ 26
④ 30 ⑤ 34

0329 • 중 •

함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

$$(\heartsuit) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 2x + 3} = 3 \quad (\spadesuit) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 22}{x - 2} = 16$$

유형 17 치환을 이용한 극한값의 계산 집중
공략 개념 03-2, 5

0330 대표 문제

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 2x + 1}{x - 1} = 15$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

0331 • 중 •

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{10} + 3x + 2}{x + 1}$ 의 값을 구하시오.

0332 • 중 •

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{10} - x^9 + x^8 - x^7 + x^6 - 1}{x - 1}$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0333 • 상 • 서술형

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^n - x^3 - 9x - 27}{x - 3} = a$ 일 때, 자연수 n 과 실수 a 에 대하여 $n+a$ 의 값을 구하시오.

0334 • 상 •

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{15} + f(x)}{x + 1}$ 의 값은?

$$(\heartsuit) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 4x - 1} = 6 \quad (\spadesuit) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{x} = 2$$

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

유형 18

접선의 기울기를 이용한
미정계수의 결정집중
공략

개념 03-2, 5, 6

0335 대표 문제

함수 $f(x) = x^2 + ax + 2$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 기울기가 m 일 때, 상수 a , m 에 대하여 $a + m$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0336 • 중 • 서술형

곡선 $y = ax^2 + bx + 10$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선의 기울기가 1일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하십시오.

0337 • 중 •

함수 $f(x) = (x - k)^3$ 과 다항함수 $g(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)g(x)$ 위의 $x = 2$ 인 점에서의 접선의 기울기가 2이다. $g(2) = 1, g'(2) = 1$ 일 때, 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하십시오.

0338 • • 상

함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하십시오.

(단, a, b, c 는 상수이다.)

$$(가) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3$$

(나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점에서의 접선의 기울기는 $x = 3$ 인 점에서 최대이다.

유형 19

항등식에서 미분법의 활용

개념 03-5

0339 대표 문제

이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x+1)f'(x) - 2f(x) + 2 = 0$$

을 만족시키고 $f(0) = 3$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

0340 하 • •

다항함수 $f(x)$ 가 $f(x) = 2x^2 + 3xf'(1)$ 을 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0341 • 중 •

이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(f'(x)) = f'(f(x))$$

를 만족시키고 $f(2) = 3$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하십시오.

0342 • 중 •

삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$2f(x) = xf'(x) - x^3 + 9x$$

를 만족시키고 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하십시오.

0343 • 상 • 서술형

계수가 모두 정수인 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x)\{f'(x)+2\}=8f(x)+12x^2+11$$

을 만족시킬 때, 다음을 구하시오.

- (1) $f(x)$ 의 차수 (2) $f(x)$

유형 20

다항식의 나눗셈에서 미분법의 활용
; 나누어떨어지는 경우

개념 03-6

0344 | 대표 문제

다항식 x^3-3x+k 가 $(x-a)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 양수 a, k 에 대하여 $a+k$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0345 • 중 • 서술형

다항식 $x^{10}+2ax+3b$ 가 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0346 • 중 •

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(x)$ 는 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어진다.

(나) $f(x)-4$ 는 $(x+1)^2$ 으로 나누어떨어진다.

0347 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 를 $(x-3)(x-4)$ 로 나누었을 때의 몫이

$Q(x)$, 나머지가 0이다. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-f(4)}{\sqrt{x}-2} = 12$ 일 때,

$Q(4)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 6

유형 21

다항식의 나눗셈에서 미분법의 활용
; 나누어떨어지지 않는 경우

개념 03-6

0348 | 대표 문제

다항식 $x^{20}+1$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값을 구하시오.

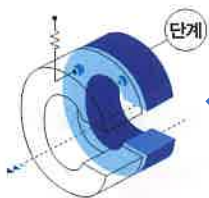
0349 • 중 •

다항식 x^4+ax^2+b 를 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $2x+3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -16 ② -9 ③ -4
④ 4 ⑤ 9

0350 • 중 •

다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(2, 4)$ 에서의 접선의 기울기가 3이다. $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.



실력 굳히기

정답 및 풀이 • 56쪽

0351

• 49쪽 유형 03

함수 $f(x) = x^2 - 2x + 1$ 에 대하여 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율을 m 이라 하자. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, $a < b$)

보기

- ㄱ. $a = -2, b = 4$ 이면 $m = 0$ 이다.
- ㄴ. $a + b > 2$ 이면 $m < 0$ 이다.
- ㄷ. $a + b = 2$ 이면 $f'(a) + f'(b) = 0$ 이다.
- ㄹ. $a + b = 2c$ 를 만족시키는 상수 c 에 대하여 $f'(c) = m$ 이다.

0352

사술형

• 49쪽 유형 04

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + 4}{x - 1} = a$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{40 + \sum_{k=1}^{10} f(1 + kh)}{h} = 110$$

이 성립한다. 실수 a 의 값을 구하시오.

0353

• 50쪽 유형 05

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이고 $f'(2) = 2, f'(4) = -6$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(2)} \text{의 값은?}$$

- ① -12 ② -6 ③ 1
- ④ 6 ⑤ 12

0354

• 52쪽 유형 08

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다. $x=0$ 에서 미분가능한 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $y = xf(x)$ ㄴ. $y = (x^2 + 1)f(x)$
- ㄷ. $y = \frac{1}{1 - x^3 f(x)}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0355

사술형

• 52쪽 유형 09

함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + x^2 - 4x & (x < 1) \\ -x^2 + ax & (1 \leq x < 3) \\ bx + 3 & (x \geq 3) \end{cases}$$

의 $x=t$ ($t \neq 1, t \neq 3$)에서의 미분계수를 $g(t)$ 라 하자.

$1 + \lim_{t \rightarrow c-} g(t) = \lim_{t \rightarrow c+} g(t)$ 를 만족시키는 실수 c 가 존재할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, $-1 \leq b \leq 3$)

0356 >> 교육청 기출

• 52쪽 유형 09

두 자연수 a, b 에 대하여 두 함수 $f(x), g(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x+5 & (x < 5) \\ |2x-a| & (x \geq 5) \end{cases},$$

$$g(x) = (x-5)(x-b)$$

라 하자. 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

함수

$$f(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 0) \\ x-1 & (0 < x \leq 2) \\ 2x-3 & (x > 2) \end{cases}$$

와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0)=0$ 이다.
 ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(2)=0$ 이다.
 ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$ 는 $x^2(x-2)^2$ 으로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0358

52쪽 유형 09

양수 x 에 대하여 x 이하의 자연수 중 짝수의 개수를 $f(x)$ 라 하자. 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $h(3)$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow 4+} \frac{h(x)}{x-4} = 8$$

(나) 함수 $h(x)$ 는 $x=2$ 에서 미분가능하다.

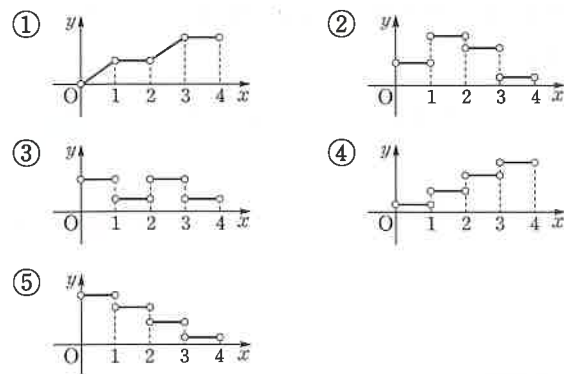
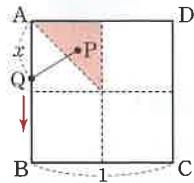
- ① -1 ② -2 ③ -3
 ④ -4 ⑤ -5

0359

54쪽 유형 12

한 변의 길이가 1인 정사각형

ABCD의 내부를 오른쪽 그림과 같이 사 등분하였을 때, 색칠한 부분의 내부에 정점 P가 있다. 이때 점 Q는 점 A를 출발하여 정사각형 ABCD의 변을 따라 시계바늘이 도는 반대 방향으로 한 바퀴 움직인다고 한다. 점 Q가 움직인 거리를 x , 선분 PQ가 지나간 부분의 넓이를 $f(x)$ 라 할 때, 다음 중 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은?



0360 >> 교유형 기출

50쪽 유형 05 + 54쪽 유형 13

$f(1)=-2$ 인 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 일차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)+4}{x-1} = 8$$

$$(나) g(0)=g'(0)$$

$f'(1)$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

0361 서술형

• 52쪽 유형 09 + 54쪽 유형 13

함수 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = (ax^2 + bx + 6)|f(x)|$$

로 정의할 때, 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분 가능하다. $g'(-1)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)★사건
기술

0362 >> 평가원 기출

• 51쪽 유형 07 + 55쪽 유형 14

최고차항의 계수가 a 인 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$|f'(x)| \leq 4x^2 + 5$$

를 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x = 1$ 일 때, 실수 a 의 최댓값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

★사건
기술

0363 >> 교육청 기출

• 54쪽 유형 13 + 55쪽 유형 14

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3$$

$$(나) 1이 아닌 상수 a에 대하여 \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)f'(x)} = a$$

이다.

 $a \times f(4)$ 의 값을 구하시오.0364 서술형

• 54쪽 유형 13 + 56쪽 유형 17

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

$$(가) g(1) = 2, g'(1) = 1$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - xg(x)}{x-1} = 4$$

0365 서술형

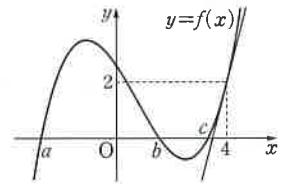
• 57쪽 유형 18

오른쪽 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 삼차함수

 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점

(4, 2)에서의 접선의 기울기

가 3이다. $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 a, b, c 라 할 때, $\frac{1}{a-4} + \frac{1}{b-4} + \frac{1}{c-4}$ 의 값을 구하시오. (단, $a < b < c < 4$)



0366

• 57쪽 유형 19

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.(가) 모든 실수 x 에 대하여

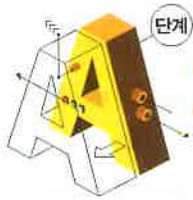
$$(x^2 - 1)f'(x) = 2xf(x) + kx^2 + 5 \text{이다.}$$

$$(나) f(0) = -3$$

$$(다) f'(1) + f'(-1) = -10$$

0이 아닌 상수 k 에 대하여 $f(k)$ 의 값은?

- ① 38 ② 41 ③ 44
 ④ 47 ⑤ 50



기본 다잡기

04 도함수의 활용 (1)

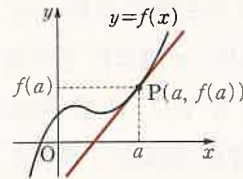
SSSEN NOTE

04-1 접선의 방정식

유형 01, 02

(1) 접선의 기울기

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 와 같다.



(2) 접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

tip 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 를 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식은

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a) \quad (\text{단, } f'(a) \neq 0)$$

- 점 (a, b) 를 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은 $y - b = m(x - a)$
- 수직인 두 직선의 기울기의 곱은 -1 이다.

04-2 접선의 방정식을 구하는 방법

유형 03~11, 13, 14

(1) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식

- ① 접선의 기울기 $f'(a)$ 를 구한다.
- ② $f'(a)$ 를 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 대입한다.

(2) 곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식

- ① 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 라 한다.
- ② $f'(t) = m$ 임을 이용하여 t 의 값을 구한다.
- ③ t 의 값을 $y - f(t) = m(x - t)$ 에 대입한다.

(3) 곡선 $y=f(x)$ 밖의 한 점 (x_1, y_1) 에서 곡선에 그은 접선의 방정식

- ① 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 라 한다.
- ② 접선의 기울기 $f'(t)$ 를 구한다.
- ③ 직선 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$ 가 점 (x_1, y_1) 을 지남을 이용하여 t 의 값을 구한다.
- ④ t 의 값을 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$ 에 대입한다.

tip 접선의 방정식을 구할 때는 주어진 점의 좌표를 곡선의 방정식에 대입하여 그 점이 곡선 위의 점인지 아닌지를 확인한다.

- 접점의 좌표가 주어지면
④ 접선의 기울기를 구한다.
- 접선의 기울기가 주어지면
④ 접점의 좌표를 구한다.
- 곡선 밖의 한 점이 주어지면
④ 접점의 좌표를 구한다.

04-3 공통인 접선

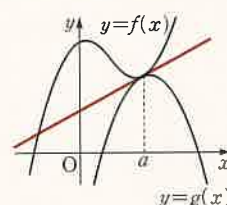
유형 12, 15

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 $x=a$ 인 점에서 공통인 접선을 가지면

$$f(a) = g(a), f'(a) = g'(a)$$

tip ① $x=a$ 인 점에서 두 곡선이 만난다. ④ $f(a) = g(a)$

② $x=a$ 인 점에서의 두 곡선의 접선의 기울기가 같다. ④ $f'(a) = g'(a)$



- 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(a, g(a))$ 에서의 접선이 일치한다.

04-1 접선의 방정식

[0367~0368] 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

0367 $y=2x^2-6x+7$ (1, 3)

0368 $y=x^3-5x^2-1$ (2, -13)

04-2 접선의 방정식을 구하는 방법

[0369~0372] 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

0369 $y=x^2-3x$ (2, -2)

0370 $y=-x^2+3x-5$ (-1, -9)

0371 $y=3x^2+2x-1$ (1, 4)

0372 $y=-x^3-2x^2+1$ (-2, 1)

[0373~0374] 다음 직선의 방정식을 구하시오.

0373 곡선 $y=-x^3+1$ 위의 점 (1, 0)을 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선

0374 곡선 $y=x^3-2x^2+3x-4$ 위의 점 (1, -2)를 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선

[0375~0377] 다음 직선의 방정식을 구하시오.

0375 곡선 $y=-x^3+x+2$ 에 접하고 기울기가 -2인 직선

0376 곡선 $y=x^3+1$ 에 접하고 직선 $y=3x+5$ 에 평행한 직선

0377 곡선 $y=x^2-4x+3$ 에 접하고 직선 $y=-\frac{1}{2}x-7$ 과 수직인 직선

[0378~0379] 다음 접선의 방정식을 구하시오.

0378 점 (-1, -3)에서 곡선 $y=x^2+2x-1$ 에 그은 접선

0379 점 (0, 0)에서 곡선 $y=x^3+2$ 에 그은 접선

04-3 공통인 접선

0380 두 곡선 $y=ax^3-4x$, $y=-2x^2+bx$ 가 $x=-1$ 인 점에서 공통인 접선을 가질 때, 다음을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)

- (1) a, b 의 값
- (2) 두 곡선의 공통인 접선의 방정식

0381 두 곡선 $y=x^3-x$, $y=x^2-1$ 이 한 점에서 접할 때, 다음을 구하시오.

- (1) 두 곡선의 접점의 x 좌표
- (2) 두 곡선의 공통인 접선의 방정식

04-4 롤의 정리

유형 16

롤의 정리: 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면

$$f'(c)=0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

ex 함수 $f(x)=x^2-2x$ 는 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 연속이고 열린구간

$(-1, 3)$ 에서 미분가능하며 $f(-1)=f(3)=3$ 이다.

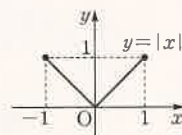
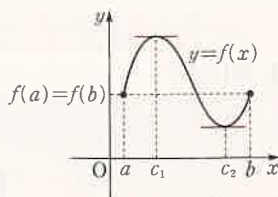
따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x)=2x-2$ 이므로 $f'(c)=2c-2=0$ 에서 $c=1$ 이다.

tip 롤의 정리는 함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하지 않으면 성립하지 않는다.

예 $f(x)=|x|$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이고 $f(-1)=f(1)=1$ 이지만

$f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 존재하지 않는다.



● 롤의 정리는 곡선 $y=f(x)$ 에서 $f(a)=f(b)$ 이면 x 축과 평행한 접선을 갖는 점이 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재함을 의미한다.

04-5 평균값 정리

유형 17, 18

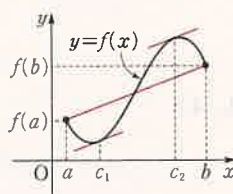
평균값 정리: 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

즉 평균값 정리에서 $f(a)=f(b)$ 인 경우가 롤의 정리이다.

tip 롤의 정리와 마찬가지로 평균값 정리도 함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하지 않으면 성립하지 않는다.



● 평균값 정리는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 를 잇는 직선과 평행한 접선을 갖는 점이 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재함을 의미한다.

04-6 평균값 정리의 활용

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여

① $f'(x)=0$ 이면 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이다.

② $f'(x)=g'(x)$ 이면 닫힌구간 $[a, b]$ 에서

$$f(x)=g(x)+k \quad (k \text{는 상수})$$

이다.

04-4 롤의 정리

[0382~0386] 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

0382 $f(x) = x^2 - 3x + 4$ $[0, 3]$

0383 $f(x) = -x^2 + 5x$ $[1, 4]$

0384 $f(x) = (x+2)(x-6)$ $[-2, 6]$

0385 $f(x) = x^3 - x^2 - 5x - 3$ $[-1, 3]$

0386 $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ $[-1, 1]$

04-5 평균값 정리

[0387~0391] 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

0387 $f(x) = -x^2 + x$ $[-3, 2]$

0388 $f(x) = (2x+1)(x-1)$ $[-1, 1]$

0389 $f(x) = x^3$ $[-3, 0]$

0390 $f(x) = x^3 - 2x + 1$ $[-1, 2]$

0391 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ $[0, 3]$

04-6 평균값 정리의 활용

0392 다음은 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) = 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수임을 증명하는 과정이다.

증명

$a < x < b$ 인 임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, x]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, x) 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, x) 에 적어도 하나 존재한다.

그런데 $f'(c) = 0$ 이므로

$$f(x) - f(a) = 0 \quad \therefore f(x) = f(a)$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

0393 다음은 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) = g'(x)$ 이면 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) = g(x) + k$ (k 는 상수)임을 증명하는 과정이다.

증명

$F(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면 $F(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하다.

또 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여

$$f'(x) = g'(x) \text{이므로}$$

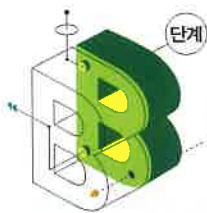
$$F'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

따라서 $F(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이므로

$$F(x) = f(x) - g(x) = k \quad (k \text{는 상수})$$

$$\therefore f(x) = g(x) + k$$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.



유형 보개기

유형 01 접선의 기울기

개념 04-1

0394 대표 문제

곡선 $y=x^3-ax^2+bx-1$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기가 2일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 5 ③ 8
④ 11 ⑤ 14

0395 하...

곡선 $y=x^4-8x^2+11$ 위의 점 P에서의 접선이 x 축과 평행할 때, 모든 점 P의 x 좌표의 합은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0396 중... 서술형

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=4x-1$ 이 점 $(2, 7)$ 에서 접할 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2-h)}{h}$ 의 값을 구하시오.

0397 중...

곡선 $y=-x^3+2ax^2+bx+c$ 위의 점 $(-1, -7)$ 에서의 접선의 기울기가 13이고 $x=-2$ 인 점에서의 접선의 기울기가 16일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a-2b+c$ 의 값을 구하시오.

0398 중...

곡선 $y=3x^3+ax^2+bx+c$ 위의 두 점 $(-2, -5), (2, 7)$ 에서의 접선이 서로 평행할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a-bc$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

유형 02 접선의 기울기의 최댓값 또는 최솟값

개념 04-1

0399 대표 문제

곡선 $y=-x^3+9x^2-12x-14$ 의 접선의 기울기의 최댓값을 k , 이때의 접점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b+k$ 의 값은?

- ① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

0400 하...

곡선 $y=x^3-6x^2+x+1$ 에 접하는 직선의 기울기를 m 이라 할 때, m 의 최솟값은?

- ① -11 ② -9 ③ -7
④ -5 ⑤ -3

0401 • 중 •

곡선 $y = -\frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + kx - 1$ 위의 점에서의 접선 중 기울기가 최대인 직선을 l 이라 하자. 직선 l 의 기울기가 6일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

유형 03

접선의 방정식
; 접점의 좌표가 주어진 경우

집중
공략

개념 04-2

0402 대표 문제

곡선 $y = -2x^3 + ax - 3$ 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선의 방정식이 $y = bx + c$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $\frac{a+b}{c}$ 의 값을 구하시오.

0403 하 ••

곡선 $y = (x+1)(x^2-2)$ 위의 $x = -1$ 인 점에서의 접선이 점 $(2, a)$ 를 지날 때, a 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0404 • 중 • 서술형

곡선 $y = x^3 - 2x^2 + 5$ 위의 두 점 $(1, 4), (2, 5)$ 에서의 접선을 각각 l, m 이라 할 때, 두 직선 l, m 의 교점의 좌표를 구하시오.

0405 • 중 •

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + a - 1$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 P, Q 라 하자. $\overline{PQ} = 8$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0406 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)+1}{x-3} = 2$$

가 성립할 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$ 에서의 접선의 방정식은 $y = ax + b$ 이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -14 ② -8 ③ -2
④ 6 ⑤ 10

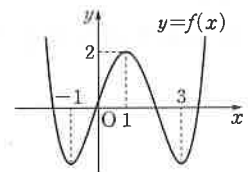
0407 • 중 •

곡선 $y = x^3 + 2x$ 위의 임의의 점 $(t, t^3 + 2t)$ 에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t+1) - g(t)}{t^2}$ 의 값은?

- ① -12 ② -6 ③ 0
④ 6 ⑤ 12

0408 •• 상 서술형

오른쪽 그림과 같이 $x = -1, x = 1, x = 3$ 인 점에서의 접선의 기울기가 0인 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 있다. $g(x) = -xf(x)$ 라 할 때, 함수 $y = g(x)$ 의 그래프 위의 $x = 1$ 인 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.



유형 04

접선과 수직인 직선의 방정식

개념 04-2

0409 대표 문제

두 곡선 $y=x^3$, $y=2ax^2-bx$ 가 점 $(1, 1)$ 에서 만나고 이 점에서의 접선이 서로 수직일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0410 하

곡선 $y=-x^3-2x^2+3$ 위의 점 $(-1, 2)$ 를 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 방정식이 $ax+by+2=0$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

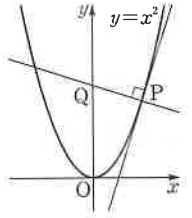
- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

0411 중 서술형

곡선 $y=x^3-ax^2+2ax+2$ 는 실수 a 의 값에 관계없이 항상 두 점을 지난다. 이 두 점에서의 접선이 서로 수직이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

0412 상

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위를 움직이는 점 $P(t, t^2)$ 이 있다. 점 P 를 지나고 점 P 에서의 접선과 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 $Q(0, f(t))$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

유형 05

접선이 곡선과 다시 만나는 점

개념 04-2

0413 대표 문제

곡선 $y=-x^3+6x^2-9x-12$ 위의 점 $(0, -12)$ 에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점의 좌표가 (a, b) 일 때, $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오.

0414 하

곡선 $y=x^3+2$ 위의 점 $A(1, 3)$ 에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

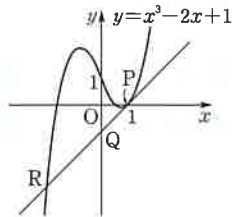
- ① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{10}$ ③ $5\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $3\sqrt{10}$

0415 • 중 • 서술형

곡선 $y=x^3-3x^2+4$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점을 P라 할 때, 점 P에서의 접선의 방정식을 구하시오.

0416 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^3-2x+1$ 위의 점 $P(1, 0)$ 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 Q, 이 곡선과 다시 만나는 점을 R라 할 때, $\overline{PQ} : \overline{QR}$ 는?



- ① 1 : 2 ② 1 : 3 ③ 2 : 3
④ 2 : 5 ⑤ 3 : 4

0417 • 상 • 서술형

삼차함수 $f(x)=x(x-1)(kx+1)$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $A(1, 0)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 점 A를 지나고 직선 l 에 수직인 직선이 곡선 $y=f(x)$ 와 한 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.
(단, $k \neq -1$)

유형 06 접선의 방정식
; 기울기가 주어진 경우

진중
공략 개념 04-2

0418 | 대표 문제

곡선 $y=x^3-6x^2+10x-1$ 에 접하고 직선 $y=-2x-1$ 에 평행한 직선의 y 절편을 구하시오.

0419 하 • •

직선 $y=2x+5$ 를 곡선 $y=3x^2-4x+1$ 과 접하도록 평행이동하였다. 접점의 좌표를 (m, n) 이라 할 때, $m+n$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0420 • 중 •

곡선 $y=2x^3-17x$ 에 접하는 직선 중 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 이고 접점의 x 좌표가 양수인 직선의 방정식을 $y=ax+b$ 라 하자. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① $-12\sqrt{3}$ ② $-8\sqrt{3}$ ③ 0
④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

0421 • 중 • 서술형

곡선 $y=2x^3-3x^2-12x$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선과 기울기가 같은 다른 접선이 점 $(k, 11)$ 을 지날 때, k 의 값을 구하시오.

0422 • 중 •

곡선 $y=-x^2+3x+5$ 위의 점 $(1, 7)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 직선 l 에 수직이고 이 곡선에 접하는 직선의 방정식은?

- ① $x-y+5=0$ ② $x-y-5=0$
 ③ $x+y-9=0$ ④ $x+y+9=0$
 ⑤ $x+2y-7=0$

유형 07

곡선과 직선이 접할 때

집중
공략

개념 04-2

0423 대표 문제

곡선 $y=x^3+2x^2+ax$ 와 직선 $y=3x+8$ 이 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

0424 • 하 •

곡선 $y=x^2-3x+a$ 와 직선 $y=-x+3$ 이 접할 때, 접점의 x 좌표를 t 라 하자. 이때 $a+t$ 의 값을 구하시오.
 (단, a 는 상수이다.)

0425 • 중 •

곡선 $y=x^3-1$ 과 직선 $y=mx-17$ 이 접할 때, 상수 m 의 값은?

- ① 4 ② 8 ③ 12
 ④ 16 ⑤ 20

0426 • 중 • 서술형

곡선 $y=x^3-5x+7$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선이 곡선 $y=x^4+2x+a$ 에 접할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0427 • 상 •

곡선 $y=x^3+ax^2+ax+3$ 과 직선 $y=x+3$ 이 접하도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합을 구하시오.

유형 08 기울기가 주어진 접선의 방정식의 활용 개념 04-2

0428 대표 문제

곡선 $y=x^3-3x^2-6x+1$ 에 접하고 기울기가 3인 두 직선 사이의 거리는?

- ① $\frac{8\sqrt{10}}{5}$ ② $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{16\sqrt{10}}{5}$
 ④ $\frac{24\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{19\sqrt{10}}{5}$

0429 • 중 • 서술형

곡선 $y=x^3-10x+5$ 에 접하고 기울기가 2인 두 직선과 주어진 곡선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 중점의 좌표를 구하시오.

0430 • 중 •

곡선 $y=x^3-3x^2+5x$ 에 접하고 기울기가 8인 두 직선과 주어진 곡선의 접점의 x 좌표를 각각 a, b 라 할 때, $|a-b|$ 의 값을 구하시오.

유형 09 곡선 위의 점과 직선 사이의 거리 개념 04-2

0431 대표 문제

곡선 $y=x^2$ 위의 점과 직선 $y=2x-6$ 사이의 거리의 최솟값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
 ④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$

0432 • 중 •

곡선 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{11}{3}(x>0)$ 위의 점 P와 직선

$x-y-10=0$ 사이의 거리가 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{14}{3}$
 ④ 5 ⑤ $\frac{16}{3}$

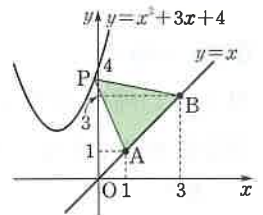
0433 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 곡선

$y=x^2+3x+4$ 위의 임의의 점

P와 직선 $y=x$ 위의 두 점

A(1, 1), B(3, 3)에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최솟값을 구하시오.


0434 • • 상

곡선 $y=-x^2+x+2$ 가 x 축, y 축과 만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, 곡선 위의 한 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값은? (단, 점 A의 x 좌표는 양수이고, 점 P는 제1사분면 위의 점이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

유형 10

접선의 방정식
; 곡선 밖의 한 점이 주어진 경우

집중
공략

개념 04-2

0435 대표 문제

점 $(0, 2)$ 에서 곡선 $y = x^3 + 2x$ 에 그은 접선의 x 절편은?

- ① -1 ② $-\frac{4}{5}$ ③ $-\frac{3}{5}$
④ $-\frac{2}{5}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

0436 • 중 •

점 $(1, 1)$ 에서 곡선 $y = x^2 + x$ 에 그은 접선의 방정식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $y = -4x + 5$ ㄴ. $y = -x + 2$
ㄷ. $y = x$ ㄹ. $y = 3x - 2$
ㅁ. $y = 5x - 4$

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㅁ

0437 • 중 •

점 $(3, 0)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ 에 그은 세 접선의 접점의 x 좌표의 합을 구하시오.

0438 • 중 •

원점을 지나고 곡선 $y = -x^3 + 3x^2 - x + 1$ 에 접하는 모든 직선의 기울기의 곱은?

- ① $-\frac{19}{2}$ ② $-\frac{13}{2}$ ③ 0
④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $\frac{19}{2}$

0439 • 상 • 서술형

점 $(1, -2)$ 에서 곡선 $y = x^2 - 2x$ 에 두 개의 접선을 그을 때, 각각의 접점에서의 접선에 수직인 직선의 y 절편을 각각 a, b 라 하자. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오.

유형 11

곡선 밖의 한 점에서 곡선에 그은
접선의 방정식의 활용

집중
공략

개념 04-2

0440 대표 문제

점 $(2, -1)$ 에서 곡선 $y = -x^2 + x$ 에 그은 두 접선의 접점과 원점을 세 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는?

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

0441 • 중 • 서술형

원점에서 곡선 $y=x^4+3$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 할 때, $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하시오.

0442 • 중 •

점 $(0, k)$ 에서 곡선 $y=-x^2+9x$ 에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, k 의 값은? (단, $k>0$)

- ① 20 ② $\frac{41}{2}$ ③ 21
④ $\frac{43}{2}$ ⑤ 22

0443 • 중 •

점 $A(a, 3)$ 에서 곡선 $y=x^2+5x-2$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(2, 15)$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

0444 • 상 • 서술형

곡선 $y=x^3+6x^2+4$ 밖의 점 $(a, 4)$ 에서 이 곡선에 그은 접선이 오직 한 개 존재하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 $m<a<n$ 이라 하자. 이때 mn 의 값을 구하시오.

유형 12 공통인 접선

개념 04-3

0445 대표 문제

두 곡선 $y=x^3$, $y=3x^2-4$ 가 한 점에서 공통인 접선을 가질 때, 공통인 접선의 방정식은?

- ① $y=2x-4$ ② $y=2x+4$
③ $y=6x-4$ ④ $y=12x-16$
⑤ $y=12x+16$

0446 • 중 •

두 곡선 $y=x^3+ax$, $y=2x^2+4$ 가 한 점에서 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -7 ② -5 ③ -3
④ 3 ⑤ 5

0447 • 중 • 서술형

두 곡선 $y=x^3+ax$, $y=bx^3+3x^2+c$ 가 점 $(1, -2)$ 에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

유형 13 두 곡선의 교점에서의 접선

개념 04-2

0448 대표 문제

두 곡선 $y=x^2+4$, $y=-3x^2+ax$ 의 한 교점에서 각각의 곡선에 그은 접선이 서로 수직일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0449 • 중 •

두 곡선 $y=x^3$, $y=ax^2+bx$ 가 점 $(1, 1)$ 에서 만나고, 이 점에서의 접선이 서로 수직일 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오.

0450 • 중 •

두 곡선 $y=-x^2+2$, $y=ax^2+3x$ 의 한 교점에서 각각의 곡선에 그은 접선을 각각 l_1, l_2 라 하자. l_1, l_2 의 기울기를 각각 m_1, m_2 라 할 때, $m_1-m_2=1$ 을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

0451 • 상 •

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 점 $(1, k)$ ($k \neq 0$)에서 만나고, 이 점에서의 접선은 서로 수직이다. 곡선 $y=f(x)g(x)$ 위의 점 $(1, k^2)$ 에서의 접선의 방정식이 $y=k^2$ 일 때, $f'(1)-g'(1)$ 의 값은? (단, $f'(1) < g'(1)$)

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

유형 14

접선과 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이

개념 04-2

0452 | 대표 문제

곡선 $y=2x^3-3x^2+4x-1$ 위의 점 $P(1, 2)$ 에서의 접선을 l 이라 하고, 점 P 를 지나고 직선 l 에 수직인 직선을 m 이라 하자. 이때 두 직선 l, m 과 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{17}{8}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{25}{8}$

0453 • 하 •

곡선 $y=x^2-4x+5$ 에 접하고 기울기가 2인 직선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0454 • 중 • 서술형

곡선 $y=x^2+a$ 위의 점 $(1, k)$ 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{1}{4}$ 일 때, $a+k$ 의 값을 구하시오. (단, $k > 2$, a 는 상수이다.)

0455 • 중 •

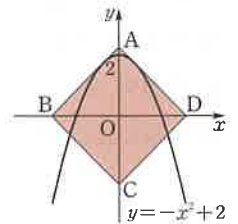
점 $A(2, 3)$ 에서 곡선 $y=x^2$ 에 두 개의 접선을 그을 때, 두 접선이 x 축과 만나는 점을 각각 B, C 라 하자. 삼각형 ABC 의 넓이가 $\frac{a}{b}$ 일 때, a^2+b^2 의 값은?

(단, a, b 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 5 ② 13 ③ 25
④ 34 ⑤ 53

0456 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 정사각형 $ABCD$ 의 꼭짓점 A, C 는 y 축 위에 있고, 꼭짓점 B, D 는 x 축 위에 있다. $\overline{AB}, \overline{AD}$ 가 각각 곡선 $y=-x^2+2$ 에 접할 때, 사각형 $ABCD$ 의 넓이를 구하시오.



0457 • 상

두 곡선 $y=x^2-2x+2$, $y=-x^2+6$ 은 서로 다른 두 점에서 만난다. 이때 제1사분면 위에서 만나는 점을 P라고 하고, 점 P에서 두 곡선에 그은 접선을 각각 l , m 이라 할 때, 두 직선 l , m 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

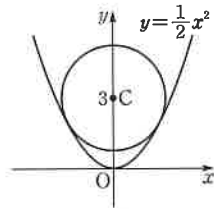
- ① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

유형 15 곡선과 원의 접선

개념 04-3

0458 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 중심의 좌표가 $(0, 3)$ 인 원 C 가 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$ 과 서로 다른 두 점에서 접할 때, 원 C 의 반지름의 길이는?



- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

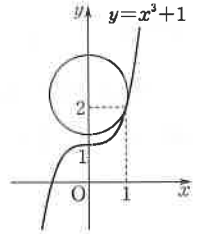
0459 • 중 •

중심의 좌표가 $(5, 3)$ 인 원 C 와 곡선 $y=-x^2+2$ 가 제1사분면에서 접할 때, 접점의 좌표는?

- ① $(\frac{1}{4}, \frac{31}{16})$ ② $(\frac{1}{3}, \frac{17}{9})$ ③ $(\frac{1}{2}, \frac{7}{4})$
 ④ $(1, 1)$ ⑤ $(\frac{5}{4}, \frac{7}{16})$

0460 • 상 서술형

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^3+1$ 과 점 $(1, 2)$ 에서 접하고 중심이 y 축 위에 있는 원의 넓이를 구하시오.



유형 16 롤의 정리

정답
비밀

개념 04-4

0461 대표 문제

함수 $f(x)=(x+1)^2(x-2)$ 에 대하여 닫힌구간 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 모든 상수 c 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0462 • 중 •

함수 $f(x)=kx-x^2$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값은?
 (단, k 는 상수이다.)

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ 2
 ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

0463 • 중 • 서술형

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x + 5$ 에 대하여 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 가 존재할 때, $a+c$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 자연수이다.)

0464 • 중 •

함수 $f(x) = (x-a)(x-b)$ 에 대하여 다음 중 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $\frac{a+b}{4}$ ② $\frac{a-b}{4}$ ③ $\frac{a+b}{2}$
 ④ $\frac{2a+b}{2}$ ⑤ $\frac{a-b}{2}$

0465 • • 상

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) - f(-1) = 2f'(c)$ 를 만족시키는 c 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 존재하는 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $f(x) = |x| - 2$
 ㄴ. $f(x) = \begin{cases} -3x-2 & (x \leq -1) \\ 1 & (-1 < x < 1) \\ 3x-2 & (x \geq 1) \end{cases}$
 ㄷ. $f(x) = -x^2 + 5$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

유형 17

평균값 정리; 정의를 이용하는 경우

집중
공략

개념 04-5

0466 대표 문제

함수 $f(x) = x^3 - 2x$ 에 대하여 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 상수 c 의 값의 곱을 구하시오.

0467 하 • • 서술형

함수 $f(x) = -x^2 + 5x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, k]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수가 4일 때, k 의 값을 구하시오. (단, $k > 4$)

0468 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = 4$, $f(2) = -2$, $f(5) = 4$ 일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $f'(c_1) = 0$ 인 c_1 이 열린구간 $(1, 5)$ 에 적어도 하나 존재한다.
 ㄴ. $f'(c_2) = 2$ 인 c_2 가 열린구간 $(2, 5)$ 에 적어도 하나 존재한다.
 ㄷ. $g(x) = f(x) + 6x$ 에 대하여 $g'(c_3) = 0$ 인 c_3 이 열린구간 $(1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0469 • 중 •

실수 전체의 집합에서 미분가능하고, 다음 조건을 모두 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(6)$ 의 최솟값을 구하시오.

$$(가) f(2)=7$$

$$(나) 2 < x < 6 \text{인 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f'(x) \geq 3 \text{이다.}$$

0470 • 상 •

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능하고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 3 \text{을 만족시킬 때,}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x+4) - f(x-4)\} \text{의 값을 구하시오.}$$

0471 • 상 •

함수 $f(x) = x^3$ 에 대하여 θ ($0 < \theta < 1$)가

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a+\theta h)$$

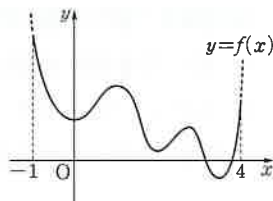
를 만족시킬 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \theta$ 의 값은? (단, $a > 0$, $h > 0$)

- ① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

유형 18 평균값 정리; 그래프를 이용하는 경우 개념 04-5

0472 대표 문제

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 개수를 구하시오.

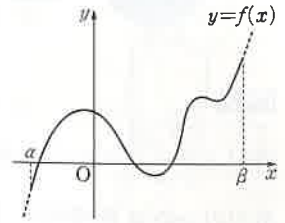


0473 하 •

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$$\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = f'(c)$$

를 만족시키는 상수 c 의 개수를 구하시오. (단, $\alpha < c < \beta$)



0474 • 중 •

함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 1 & (x \geq 0) \\ -x^2 - 2x + 1 & (x < 0) \end{cases}$$

에 대하여 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0475 • 상 •

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\frac{f(2) - f(-2)}{4} = f'(c)$ 인 상수 c 가 열린구간 $(-2, 2)$ 에 존재하는 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

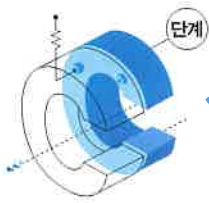
보기

$$\neg. f(x) = x|x|$$

$$\neg. f(x) = \sqrt{(x+3)^2}$$

$$\neg. f(x) = -x^2 + 4|x|$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg$



실력 굳히기

0476

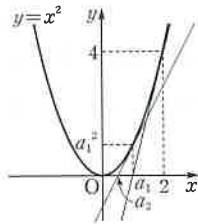
• 66쪽 유형 01

곡선 $y = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - (b^2 - 4)x + 2$ 위의 모든 점에서의 접선이 x 축과 평행하지 않을 때, 정수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

0477 서술형

• 67쪽 유형 03

곡선 $y = x^2$ 위의 점 $(2, 4)$ 에서의 접선과 x 축의 교점을 $(a_1, 0)$, 점 (a_1, a_1^2) 에서의 접선과 x 축의 교점을 $(a_2, 0)$, 점 (a_2, a_2^2) 에서의 접선과 x 축의 교점을 $(a_3, 0), \dots$ 이라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 얻은 수열 $\{a_n\}$ 에서 a_6 의 값을 구하시오.



0478 >> 수능 기출

• 66쪽 유형 01 + 67쪽 유형 03

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선과 곡선 $y = xf(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이 일치할 때, $f'(2)$ 의 값은?

- ① -18 ② -17 ③ -16
④ -15 ⑤ -14

★사과
기출

0479 >> 수능 기출

• 67쪽 유형 03

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ g(x) = x^3 f(x) - 7$$

$$(나) \ \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - g(x)}{x - 2} = 2$$

곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(2, g(2))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = ax + b$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

★사과
기출

0480 >> 평가원 기출

• 67쪽 유형 03

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 네 개의 수 $f(-1), f(0), f(1), f(2)$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선과 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선이 점 $(k, 0)$ 에서 만난다. $f(2k) = 20$ 일 때, $f(4k)$ 의 값을 구하시오.

(단, k 는 상수이다.)

0481

• 68쪽 유형 04

함수 $f(x) = x^3 - 3x$ 와 중심이 제1사분면 위에 있는 원 C 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 원 C 의 넓이를 구하시오.

(가) 원 C 는 원점 O 를 지난다.

(나) 원 C 의 중심은 곡선 $y = f(x)$ 위에 있다.

(다) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 O 에서의 접선과 수직이고 점 O 를 지나는 직선은 원 C 의 넓이를 이등분한다.

0482 서술형

• 68쪽 유형 04

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 방정식 $f(x)=x^2$ 의 해가 $x=1, x=2, x=3$ 이다.
 (나) $f(4)=10$

$y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(5, f(5))$ 를 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 방정식이 $y=ax+b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0483

• 68쪽 유형 05

곡선 $y=x^4-4x^3$ 위의 점 A에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 두 점을 B, C라 하자. 점 A가 선분 BC의 중점일 때, 곡선 위의 두 점 B, C에서의 접선의 기울기를 각각 m_1, m_2 라 하자. 이때 m_1+m_2 의 값을 구하시오.

0484 >> 수능 기출

• 68쪽 유형 05 + 69쪽 유형 06

$a > \sqrt{2}$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

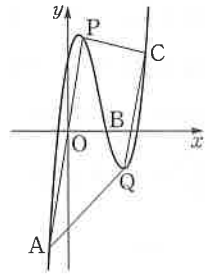
$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 2x$$

라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B라 하자. 점 A가 선분 OB를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, $\overline{OA} \times \overline{AB}$ 의 값을 구하시오.

0485 >> 교육청 기출

• 71쪽 유형 09

곡선 $y=x^3-5x^2+4x+4$ 위에 세 점 $A(-1, -6), B(2, 0), C(4, 4)$ 가 있다. 곡선 위에서 두 점 A, B 사이를 움직이는 점 P와 곡선 위에서 두 점 B, C 사이를 움직이는 점 Q에 대하여 사각형 AQCP의 넓이가 최대가 되도록 하는 두 점 P, Q의 x 좌표의 곱은?

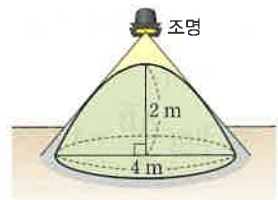


- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

0486

• 72쪽 유형 11

오른쪽 그림과 같이 옆면은 이차함수의 그래프 모양의 곡면이고, 밑면은 지름의 길이가 4 m인 원 모양의 구조물의 높이가 2 m이다. 이 구조물 위의 조명에 의하여 생기는 그림자와 구조물의 밑면의 넓이의 합이 $\frac{25}{4}\pi \text{ m}^2$ 일 때, 구조물의 밑면인 원의 중심에서 조명까지의 높이는? (단, 조명은 구조물의 밑면인 원의 중심을 지나고 이 밑면에 수직인 직선 위에 놓여 있다.)

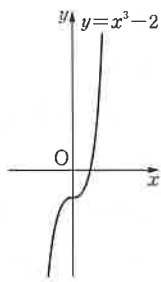


- ① $\frac{17}{8} \text{ m}$ ② $\frac{9}{4} \text{ m}$ ③ $\frac{19}{8} \text{ m}$
 ④ $\frac{5}{2} \text{ m}$ ⑤ $\frac{11}{4} \text{ m}$

0487

• 72쪽 유형 11

함수 $y=x^3-2$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고 이 그래프와 직선 $y=kx$ 가 만나는 교점의 개수를 $n(k)$ 라 할 때,



$\sum_{k=1}^{10} n(k)$ 의 값은?

- ① 19 ② 21
③ 23 ④ 25
⑤ 27

0488

• 72쪽 유형 11

점 $(n, 0)$ ($n > 0$)에서 함수 $f(x)=x^2+2$ 의 그래프에 그은 두 접선의 접점을 각각 $A(\alpha, \alpha^2+2)$, $B(\beta, \beta^2+2)$ ($\alpha < \beta$)라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. $f'(\alpha) < 0, f'(\beta) > 0$
 - ㄴ. 직선 AB의 기울기가 m 이면 $f'(\alpha) + f'(\beta) = m$ 이다.
 - ㄷ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{AB}{n^2} = 4$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0489

• 72쪽 유형 11

원점을 지나는 직선과 곡선 $y=-(x-n)(x-n-1)$ ($n > 0$)이 제1사분면에서 접할 때, 접점의 x 좌표를 a , 직선의 기울기를 b 라 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} ab$ 의 값을 구하시오.

0490 서술형

• 72쪽 유형 11

직선 $y=x-1$ 위를 움직이는 점 P에서 곡선 $y=\frac{1}{3}x^2$ 에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 점 P의 좌표를 구하시오.

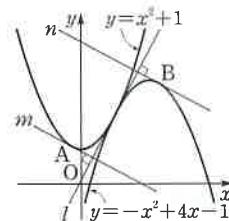
0491

• 73쪽 유형 12

오른쪽 그림과 같이 두 곡선

$$y=x^2+1,$$

$$y=-x^2+4x-1$$



이 한 점에서 접하고, 이 점에서 두 곡선이 공통인 접선 l 을 갖는다. 직선 l 에 수직이고 곡선 $y=x^2+1$ 에 접하는 직선을 m , 직선 l 에 수직이고 곡선 $y=-x^2+4x-1$ 에 접하는 직선을 n 이라 하자. 두 직선 m, n 의 접점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

0492

• 68쪽 유형 04 + 74쪽 유형 14

곡선 $y=x^3+1$ 위의 임의의 점 $A(t, t^3+1)$ 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 B, 점 A를 지나고 점 A에서의 접선에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0} S(t)$ 의 값은?

(단, $t \neq 0$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

0493 서술형

• 74쪽 유형 14

곡선 $y=x^3+ax^2-4x$ 위의 $x=t$ 인 점에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $|g(t)|$ 는 $t=-1$ 에서 미분 가능하지 않다. 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(-1, g(-1))$ 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

★사과
기술

0494 >> 평가원 기출

• 74쪽 유형 14

함수

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - kx^2 + 1 \quad (k > 0 \text{인 상수})$$

의 그래프 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선 l, m 의 기울기가 모두 $3k^2$ 이다. 곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 x 축에 평행한 두 직선과 접선 l, m 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 24일 때, k 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0495 서술형

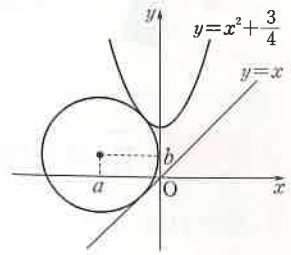
• 75쪽 유형 15

곡선 $y=x^2-3x+3$ 위의 임의의 점과 원 $x^2+y^2=1$ 위의 임의의 점 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

0496 서술형

• 71쪽 유형 09 + 75쪽 유형 15

오른쪽 그림과 같이 직선

 $y=x$ 와 곡선 $y=x^2+\frac{3}{4}$ 에동시에 접하는 원의 중심의 좌표를 (a, b) , 반지름의 길이를 r 라 하자. r 가 최소일때, $(a+b)r$ 의 값을 구하시오.

0497

• 76쪽 유형 17

함수 $f(x)=2x^3-4x+7$ 에 대하여 집합 A 를

$$A = \left\{ x \mid x = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}, 0 < x_1 < x_2 < 3 \right\}$$
이라 할 때,

집합 A 의 자연수인 원소의 개수는?

- ① 48 ② 49 ③ 50
④ 51 ⑤ 52

0498

• 76쪽 유형 17

이차함수 $f(x)$ 와 미분가능한 함수 $g(x)$ 에 대하여 모든 실수 x 에서 $(x-1)g(x)=f(x)-f(1)$ 이 성립할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

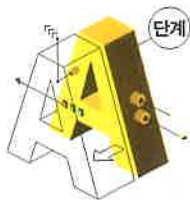
$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = f'(1)$$

 $\neg.$ 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)g'(x) = f'(x) - g(x) \text{가 성립한다.}$$

 $\neg.$ $x < 1$ 일 때, $g(x) < f'(x)$ 이다.

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$



기본 다잡기

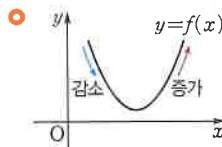
05 도함수의 활용 (2)

SSEN NOTE

05-1 함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 수 x_1, x_2 에 대하여

- ① $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) < f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **증가**한다고 한다.
- ② $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) > f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **감소**한다고 한다.



05-2 함수의 증가와 감소의 판정

유형 01~04

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 미분가능하고, 이 구간의 모든 x 에 대하여

- ① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 **증가**한다.
- ② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 **감소**한다.

tip 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

예 함수 $f(x) = x^3$ 은 실수 전체의 구간에서 증가하지만 $f'(x) = 3x^2$ 에서 $f'(0) = 0$ 이다.

tip 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 미분가능하고, 이 구간에서

- ① $f(x)$ 가 증가하면 $f'(x) \geq 0$
- ② $f(x)$ 가 감소하면 $f'(x) \leq 0$

○ 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때

- ① 열린구간 (a, b) 에서 $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 **증가**한다.
- ② 열린구간 (a, b) 에서 $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 **감소**한다.

05-3 함수의 극대와 극소

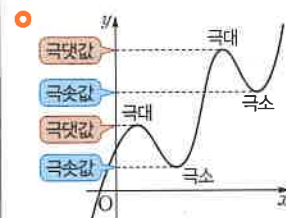
유형 05~16

함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

- ① $f(x) \leq f(a)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극대**라 하고, $f(a)$ 를 **극댓값**이라 한다.
 - ② $f(x) \geq f(a)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극소**라 하고, $f(a)$ 를 **극솟값**이라 한다.
- 이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라 한다.

tip 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 때

- ① $x=a$ 의 좌우에서 $f(x)$ 가 증가하다가 감소하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극대**이다.
- ② $x=a$ 의 좌우에서 $f(x)$ 가 감소하다가 증가하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극소**이다.



○ 극댓값이 극솟값보다 작은 경우도 있다.

05-4 극값과 미분계수

유형 05~16

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖고 a 를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능하면 $f'(a) = 0$ 이다.

tip 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

예 함수 $f(x) = x^3$ 은 $f'(0) = 0$ 이지만 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다.

○ 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않을 때도 $x=a$ 에서 극값을 가질 수 있다.

예 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않지만 $x=0$ 에서 극솟값을 갖는다.

05-1 함수의 증가와 감소

0499 다음은 구간 $[0, \infty)$ 에서 함수 $f(x)=x^2$ 의 증가와 감소를 조사하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

$$\begin{aligned}
 0 \leq x_1 < x_2 \text{인 임의의 두 실수 } x_1, x_2 \text{에 대하여} \\
 f(x_1) - f(x_2) &= x_1^2 - x_2^2 \\
 &= (x_1 + x_2)(x_1 - x_2) \quad \text{가} \quad 0 \\
 \text{이므로 } f(x_1) &\quad \text{가} \quad f(x_2) \text{이다.} \\
 \text{따라서 함수 } f(x) &= x^2 \text{은 구간 } [0, \infty) \text{에서 } \quad \text{나} \quad \text{한다.}
 \end{aligned}$$

[0500~0502] 주어진 구간에서 다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

0500 $f(x) = -x^2$ $[0, \infty)$

0501 $f(x) = x^2 - 2x$ $[1, \infty)$

0502 $f(x) = -x^3$ $(-\infty, \infty)$

05-2 함수의 증가와 감소의 판정

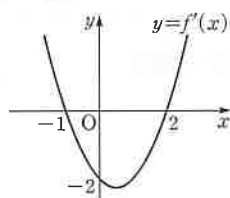
[0503~0505] 다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

0503 $f(x) = x^2 - 4x + 2$

0504 $f(x) = x^3 - x^2 + 1$

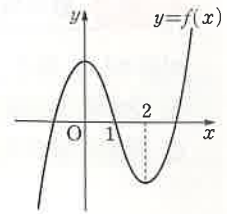
0505 $f(x) = x^4 - 2x^2 + 5$

0506 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

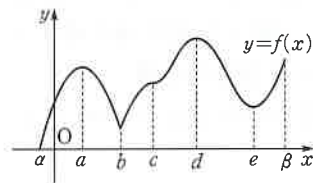


05-3 함수의 극대와 극소

0507 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값을 구하시오.



0508 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 구간 (α, β) 에서 다음을 구하시오.



- (1) 함수 $f(x)$ 가 극댓값을 갖는 x 의 값
- (2) 함수 $f(x)$ 가 극솟값을 갖는 x 의 값

05-4 극값과 미분계수

0509 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극값 8을 가질 때, $f(1) + f'(1)$ 의 값을 구하시오.

0510 두 함수 $f(x) = x^2 + ax + 3$,
 $g(x) = -2x^2 + bx + 4$ 가 모두 $x=2$ 에서 극값을 가질 때,
 상수 a, b 의 값을 구하시오.

05-5 함수의 극대와 극소의 판정

유형 05~16

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고, $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- ① 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값은 $f(a)$ 이다.
- ② 음에서 양으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값은 $f(a)$ 이다.

- 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 극값을 구할 때는 $f'(x)=0$ 인 x 의 값을 구하고, 그 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사한다.

05-6 함수의 그래프와 함수의 최대·최소

유형 17, 18

(1) 함수의 그래프

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같은 순서로 그린다.

- ① $f'(x)$ 를 구한 후 $f'(x)=0$ 인 x 의 값을 구한다.
- ② ①에서 구한 x 의 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 나타낸 표를 만든다.
- ③ 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 좌표축과의 교점 등을 이용하여 그래프의 개형을 그린다.

(2) 함수의 최댓값과 최솟값

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 최댓값과 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 열린구간 (a, b) 에서의 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값을 구한다.
- ② 주어진 구간의 양 끝 값에서의 함수값 $f(a), f(b)$ 를 구한다.
- ③ ①, ②에서 구한 극댓값, 극솟값, $f(a), f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 최댓값이고, 가장 작은 값이 최솟값이다. — 극댓값과 극솟값이 반드시 최댓값과 최솟값이 되는 것은 아니다.

tip 주어진 닫힌구간에서 함수 $f(x)$ 가 연속이면 극댓값과 극솟값은 여러 개 존재할 수 있지만 최댓값과 최솟값은 오직 한 개씩만 존재한다.

tip 구간 $[a, b]$ 에서 연속함수 $f(x)$ 의 극값이 오직 하나 존재할 때

- ① 극값이 극댓값이면 (극댓값) = (최댓값)
- ② 극값이 극솟값이면 (극솟값) = (최솟값)

○ 최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

- 연속함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구할 때는 극댓값, 극솟값, 양 끝 값에서의 함수값을 구해야 하므로 함수의 증가와 감소를 나타낸 표를 이용하는 것이 편리하다.

05-7 함수의 최대·최소의 활용

유형 19, 20, 21

길이, 넓이, 부피 등의 최댓값 또는 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 적당한 변수를 미지수 x 로 놓는다.
- ② 구하는 값을 미지수 x 에 대한 함수로 나타낸다.
- ③ 미분하여 극값을 구한다.
- ④ x 의 값의 범위에 주의하여 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

- 변수의 제한 조건이 있으면 x 의 값의 범위를 정한다.

05-5 함수의 극대와 극소의 판정

[0511~0514] 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 나타낸 표를 이용하여 다음 함수의 극값을 구하시오.

0511 $f(x) = x^3 - 3x$

0512 $f(x) = -2x^3 + 6x + 1$

0513 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 24$

0514 $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x + 3$

[0515~0516] 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 나타낸 표를 이용하여 다음 함수의 극값을 구하시오.

0515 $f(x) = x^4 - 2x^2$

0516 $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x^2 + 2$

05-6 함수의 그래프와 함수의 최대·최소

[0517~0519] 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

0517 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$

0518 $f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x$

0519 $f(x) = \frac{1}{3}(x-1)^3(x+1)$

[0520~0522] 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0520 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ $[0, 3]$

0521 $f(x) = -x^3 + 3x^2$ $[-1, 1]$

0522 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 6$ $[1, 3]$

[0523~0525] 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0523 $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - 3$ $[-2, 4]$

0524 $f(x) = -3x^4 + 8x^3 - 6x^2 - 1$ $[0, 2]$

0525 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x$ $[-2, 0]$

05-7 함수의 최대·최소의 활용

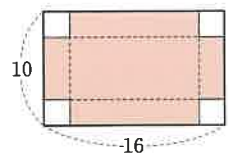
0526 오른쪽 그림과 같이 가로

길이가 16, 세로의 길이가 10인

직사각형 모양의 종이의 네 모퉁

이에서 크기가 같은 정사각형을

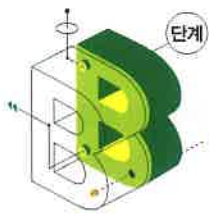
잘라 내고, 남은 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 다음에 답하시오.



(1) 잘라 낼 정사각형의 한 변의 길이를 x 라 할 때, x 의 값의 범위를 구하시오.

(2) 상자의 부피를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

(3) 상자의 부피의 최댓값을 구하시오.



유형 보개기

유형 01

함수의 증가와 감소

개념 05-2

0527 대표 문제

함수 $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 24x - 2$ 가 증가하는 구간은 $[\alpha, \beta]$ 이다. 이때 $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0528 하...

함수 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 가 구간 $[-a, a]$ 에서 감소할 때, 양수 a 의 최댓값을 구하시오.

0529 중...

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + 2$ 가 $x \leq 1$, $x \geq 3$ 에서 증가하고, $1 \leq x \leq 3$ 에서 감소할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

0530 중... 서술형

함수 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + ax + 7$ 이 감소하는 x 의 값의 범위가 $-1 \leq x \leq b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

유형 02

실수 전체의 집합에서 삼차함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건

집중
공략

개념 05-2

0531 대표 문제

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + (3a+4)x - 1$ 이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0532 중...

함수 $f(x) = ax^3 + x^2 - x$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a \leq -\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{3} \leq a < 0$
③ $-\frac{1}{3} \leq a < \frac{1}{3}$ ④ $0 \leq a \leq \frac{1}{3}$
⑤ $a \geq \frac{1}{3}$

0533 중...

함수 $f(x) = -x^3 + 2ax^2 - ax$ 가 $x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) > f(x_2)$ 가 성립하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0534 • 중 • 서술형

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = x^3 + x^2 + kx - 4$$

의 역함수가 존재하기 위한 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

0535 • 상

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = x^3 - 3(a+1)x^2 - 4ax + 2$$

가 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 \neq x_2 \text{이면 } f(x_1) \neq f(x_2)$$

가 성립하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

0536 • 상

함수 $f(x) = -2x^3 + (a-3)x^2 + (a-2)x + 2a$ 가 모든 실수 t 에 대하여 구간 $(-\infty, t]$ 에서의 최솟값이 $f(t)$ 가 되도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 03

주어진 구간에서 삼차함수가
증가 또는 감소하기 위한 조건

개념 05-2

0537 대표 문제

함수 $f(x) = -x^3 + x^2 + ax - 4$ 가 $1 < x < 2$ 에서 증가하도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0538 하

함수 $f(x) = x^3 + 6x^2 + (2a+1)x$ 가 구간 $(-3, 0)$ 에서 감소하도록 하는 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

0539 • 중 •

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - 9x + 1$ 이 구간 $(-1, 2)$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

- ① $-\frac{3}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

0540 • 중 • 서술형

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 1$ 이 구간 $(1, 2)$ 에서 감소하고, 구간 $(3, \infty)$ 에서 증가하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0541 ••상

함수 $f(x) = x^3 - (a+1)x^2 + 2ax$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 구간 $(0, 4)$ 에서 증가할 때, 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

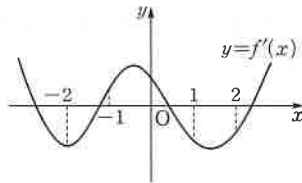
유형 04

함수의 그래프와 증가·감소

개념 05-2

0542 대표 문제

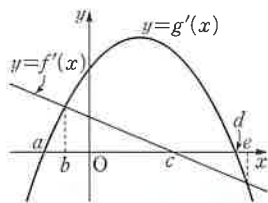
다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



- ① $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -2)$ 에서 감소한다.
- ② $f(x)$ 는 구간 $(-2, -1)$ 에서 증가한다.
- ③ $f(x)$ 는 구간 $(-1, 0)$ 에서 감소한다.
- ④ $f(x)$ 는 구간 $(0, 1)$ 에서 증가한다.
- ⑤ $f(x)$ 는 구간 $(1, 2)$ 에서 감소한다.

0543 •중•

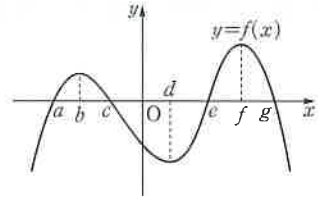
이차함수 $f(x)$ 와 삼차함수 $g(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$, $y=g'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 가 증가하는 구간인 것은?



- ① $(-\infty, c)$ ② (a, d) ③ (b, e)
- ④ (c, d) ⑤ (e, ∞)

0544 •중•

사차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y=\{f(x)\}^2$ 이 감소하는 구간인 것은?



- ① (a, b) ② (c, d) ③ (d, e)
- ④ (e, f) ⑤ (g, ∞)

유형 05

함수의 극대·극소

집중
공략

개념 05-3, 4, 5

0545 대표 문제

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ 의 극댓값과 극솟값의 차를 구하시오.

0546 하••

함수 $f(x) = -x^4 + 6x^2 + 8x - 10$ 의 극댓값의 개수를 a , 극솟값의 개수를 b 라 할 때, $a+2b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

0547 •중•

함수 $f(x) = 2x^3 - 6x + 5$ 가 $x=a$ 에서 극소일 때, $a+f(a)$ 의 값을 구하시오.

0548 • 중 •

함수 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 3$ 의 모든 극값의 합은?

- ① -31 ② -28 ③ -23
④ -18 ⑤ -12

0549 • 중 • 서술형

함수 $f(x) = -\frac{4}{81}x^4 + \frac{8}{9}x^2$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프에서 극대 또는 극소가 되는 세 점을 각각 A, B, C라 하자. 이때 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

0550 • 상 •

실수 전체의 집합에서 정의된 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - xy(x+y)$$

를 만족시키고 $f'(0) = 4$ 이다. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극소이고, $x=b$ 에서 극대일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

유형 06

함수의 극대·극소를 이용한
미정계수의 결정

집중
공략

개념 05-3, 4, 5

0551 대표 문제

함수 $f(x) = -x^3 + ax + b$ 가 $x=1$ 에서 극댓값 6을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

0552 하 • •

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$ 가 $x=-1$ 에서 극대이고, $x=3$ 에서 극소일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

0553 • 중 •

함수 $f(x) = x^4 + ax^2 + b$ 가 $x=-2$ 에서 극값을 갖고, 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 9일 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.)

- ① -8 ② -4 ③ -1
④ 1 ⑤ 8

0554 • 중 • 서술형

함수 $f(x) = -x^3 - \frac{3}{2}ax^2 + 6a^2x$ 의 극댓값과 극솟값의 차이가 $\frac{1}{2}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0555 • 중 •

함수 $f(x) = 2x^3 - 3(2a+1)x^2 + 6(a^2+a)x$ 의 극댓값이 1이고 $f(1) < 5$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

(단, a 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0556 ••상 서술형

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 는 $x=3$ 에서 극값을 갖고 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -8$ 을 만족시킨다. 이때 $f(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

유형 07

함수의 극대·극소의 활용

집중
공략 개념 05-3, 4, 5

0557 대표 문제

함수 $f(x)=x^3-3x+1$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프에서 극대가 되는 점을 A, 극소가 되는 점을 B라 할 때, 선분 AB를 1:2로 내분하는 점의 좌표는?

- ① $(-1, \frac{1}{3})$ ② $(-\frac{2}{3}, -1)$ ③ $(-\frac{2}{3}, 1)$
④ $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ ⑤ $(-\frac{1}{3}, \frac{5}{3})$

0558 •중•

함수 $f(x)=x^3+(a+1)x^2-2x$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프에서 극대가 되는 점과 극소가 되는 점이 원점에 대하여 대칭일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0559 •중•

함수 $f(x)=-\frac{2}{3}x^3+ax^2-a$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축에 접하도록 하는 모든 실수 a 의 값을 구하시오.
(단, $a \neq 0$)

0560 •중•

직선 $x=a$ 가 곡선 $y=x^3+ax^2-125x+9$ 의 극대가 되는 점과 극소가 되는 점 사이를 지날 때, 정수 a 의 개수는?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

0561 •중• 서술형

미분가능한 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값 5를 갖는다. $g(x)=(3x+1)f(x)$ 라 할 때, 곡선 $y=g(x)$ 위의 $x=-1$ 인 점에서의 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0562 ••상

함수 $f(x)=\left|\frac{2}{3}x^3-3x^2+k\right|$ 가 $x=a, x=b$ 에서 극대이다. $f(a)=f(b)$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.
(단, $a \neq b$)

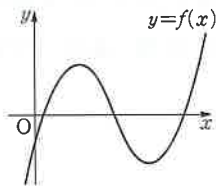
유형 08

함수의 극대·극소를 이용한
삼차함수의 계수의 부호 결정

개념 05-3, 4, 5

0563 | 대표 문제

함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?

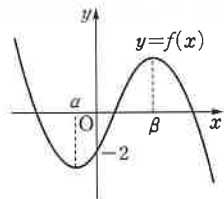


(단, a, b, c, d 는 상수이다.)

- ① $ab > 0$ ② $ac < 0$ ③ $ad > 0$
 ④ $bc > 0$ ⑤ $bd > 0$

0564 • 중 •

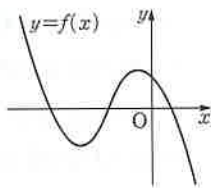
함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 2$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 양수인 것은? (단, a, b, c 는 상수이고, $|\beta| > |\alpha|$ 이다.)



- ① a ② ab ③ abc
 ④ $a - c$ ⑤ $bc - a$

0565 • 중 • 서술형

함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + bx + c$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c}$ 의 값을 구하시오.



(단, a, b, c 는 상수이다.)

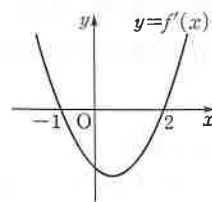
유형 09

도함수의 그래프를 이용한
함수의 극대·극소

개념 05-3, 4, 5

0566 | 대표 문제

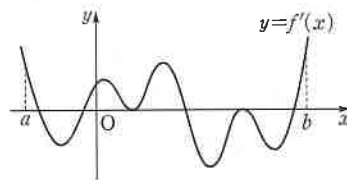
삼차함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + c$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 -15 일 때, $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.



(단, a, b, c 는 상수이다.)

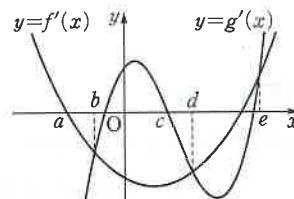
0567 하 • •

함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 가 극대가 되는 x 의 값의 개수를 m , 극소가 되는 x 의 값의 개수를 n 이라 할 때, $m - n$ 의 값을 구하시오.



0568 • 중 •

삼차함수 $f(x)$ 와 사차함수 $g(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$, $y = g'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $h(x) = f(x) - g(x)$ 가 극소인 x 의 값은?

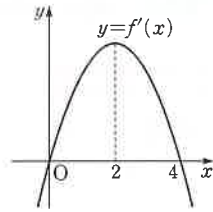


- ① a ② b ③ c
 ④ d ⑤ e

0569 • 중 •

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $f(0)=1$)



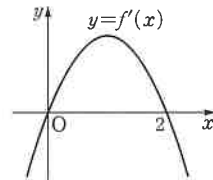
→ 보기

- ㄱ. $f(x)$ 의 극솟값은 1이다.
- ㄴ. $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극댓값을 갖는다.
- ㄷ. $f(2)<f(4)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

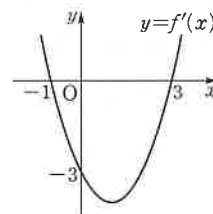
0570 • 중 • 서술형

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(x)$ 의 극솟값이 -2이고 극댓값이 2일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)



0571 • 중 •

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차를 구하시오.



유형 10

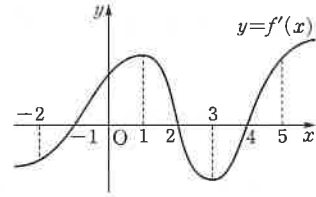
도함수의 그래프의 해석 (1)

집중
필라

개념 05-3, 4, 5

0572 대표 문제

함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



→ 보기

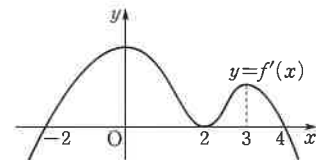
- ㄱ. $f(x)$ 는 구간 $(-2, 1)$ 에서 증가한다.
- ㄴ. $f(x)$ 는 구간 $(1, 3)$ 에서 감소한다.
- ㄷ. $f(x)$ 는 구간 $(4, 5)$ 에서 증가한다.
- ㄹ. $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극대이다.
- ㅁ. $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 극소이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

0573 • 중 •

함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $f(-2)=0$)



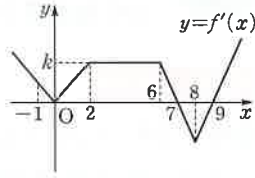
→ 보기

- ㄱ. $f(x)$ 는 $x=4$ 에서 극댓값을 갖는다.
- ㄴ. $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 미분가능하다.
- ㄷ. $f(x)$ 는 구간 $(0, 2)$ 에서 감소한다.
- ㄹ. $y=f(x)$ 의 그래프는 $x=-2$ 에서 x 축에 접한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0574 • 중 •

함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



- ① $-1 < x < 8$ 에서 $f(x)$ 는 2개의 극값을 갖는다.
 ② $f(x)$ 는 $x=8$ 에서 극솟값을 갖는다.
 ③ $2 < x < 4$ 에서 $f(x)$ 는 상수함수이다.
 ④ $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.
 ⑤ $0 < x < 7$ 일 때, $f(x)$ 는 증가한다.

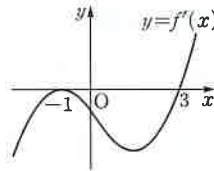
유형 11 도함수의 그래프의 해석 (2)

집중
공략

개념 05-3, 4, 5

0575 대표 문제

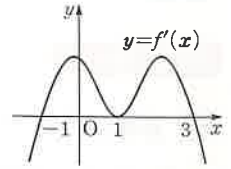
다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은?



- ① ② ③ ④ ⑤

0576 • 중 •

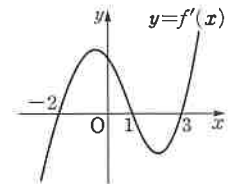
함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은?



- ① ② ③ ④ ⑤

0577 • 중 •

사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고
 $f(-2) < 0 < f(3) < f(1)$ 일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

- ㄱ. $f(2) > 0$
 ㄴ. $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극소이다.
 ㄷ. $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 네 점에서 만난다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0578 대표 문제

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}ax^2 + ax$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0579 서술형

함수 $f(x) = x^3 - ax^2 - ax + 2$ 가 극값을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위가 $a < \alpha$ 또는 $a > \beta$ 일 때, $\alpha - \beta$ 의 값을 구하시오.

0580

삼차함수 $f(x) = ax^3 + 3x^2 + ax + 5$ 가 극값을 갖도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0581 대표 문제

함수 $f(x) = -2x^3 + ax^2 + ax$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0582

함수 $f(x) = x^3 + x^2 + 2kx + 1$ 이 극값을 갖지 않도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

0583

함수 $f(x) = \frac{4}{3}x^3 + (a+3)x^2 - ax + 1$ 이 극값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 값의 범위는 $\alpha \leq a \leq \beta$ 이다. 이때 $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?

- ① 40 ② 58 ③ 68
④ 74 ⑤ 82

0584 서술형

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x - 7$ 은 극값을 갖지 않고, 함수 $g(x) = -x^3 + 2ax^2 - ax + 1$ 은 극값을 가질 때, 정수 a 의 개수를 구하시오.

유형 14

삼차함수가 주어진 구간에서
극값을 가질 조건

개념 05-3, 4, 5

0585 대표 문제

함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 + ax$ 가 구간 $(-2, 0)$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

0586 • 중 •

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - ax$ 가 $x > -1$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 가질 때, 다음 중 실수 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① -5 ② $-\frac{7}{2}$ ③ -2
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

0587 • 중 •

함수 $f(x) = x^3 + (a+1)x^2 + ax + 3$ 이 $-2 < x < -1$ 에서 극댓값을 갖고, $x > -1$ 에서 극솟값을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $-2 < a < \frac{1}{2}$ ② $-2 < a < 1$
③ $1 < a < \frac{8}{3}$ ④ $1 < a < 3$
⑤ $2 < a < \frac{7}{2}$

0588 • 중 • 서술형

함수 $f(x) = -x^3 + 6x^2 + kx + 3$ 이 구간 $(0, 5)$ 에서 하나의 극값만을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

유형 15

사차함수가 극댓값 또는
극솟값을 가질 조건

개념 05-3, 4, 5

0589 대표 문제

다음 중 함수 $f(x) = -x^4 + 4x^3 + 2ax^2$ 이 극솟값을 갖도록 하는 실수 a 의 값이 될 수 있는 것은?

- ① -20 ② -16 ③ -10
④ -6 ⑤ -2

0590 • 중 •

함수 $f(x) = x^4 + 2x^3 + ax^2$ 이 극댓값을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위가 $a < \alpha$ 또는 $\beta < a < \gamma$ 일 때, $\alpha + \beta + \gamma$ 의 값을 구하시오.

유형 16

사차함수가 극댓값 또는
극솟값을 갖지 않을 조건

개념 05-3, 4, 5

0591 대표 문제

함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^4 + (a-1)x^2 - 2ax$ 가 극댓값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① -2 ② -1 ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

0592 ...상

함수 $f(x) = -x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 2(a-2)x^2 - 4ax$ 가 극솟값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0593 ...상

함수 $f(x) = x^4 + 2ax^3 + 2x^2 + 1$ 이 극값을 하나만 갖도록 하는 실수 a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

유형 17 함수의 최대·최소

집중공략

개념 05-6

0594 대표 문제

구간 $[-1, 4]$ 에서 함수

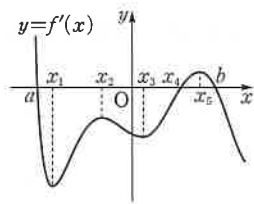
$$f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2 - 2$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0595 하...

함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은?



- ① $f(x_1)$ ② $f(x_2)$
③ $f(x_3)$ ④ $f(x_4)$
⑤ $f(x_5)$

0596 ...중

구간 $[-2, 4]$ 에서 함수

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

- ① -220 ② -210 ③ -200
④ -190 ⑤ -180

0597 ...중 · 서술형

구간 $[-1, a]$ 에서 함수 $y = x^3 + 3x^2 - 4$ 의 최댓값을 $f(a)$ 라 할 때, $f(0) + f(1) + f(2)$ 의 값을 구하시오.

(단, $a > -1$)

0598 ...상

구간 $[2, 5]$ 에서 함수

$$f(x) = (x^2 - 6x + 8)^3 - 12(x^2 - 6x + 8) + 1$$

의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① -5 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 5

0599 ...상

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$f(x) = x^3 - 3x + 4, g(x) = x^2 - 4x + 3$$

일 때, 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 의 최솟값을 구하시오.

유형 18

함수의 최대·최소를 이용한
미정계수의 결정

개념 05-6

0600 대표 문제

구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x) = -x^3 + 27x + k$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 50일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0601 • 중 •

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 에 대하여 $f'(1) = 9$ 이고, 구간 $[0, 2]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값이 24이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

0602 • 중 • 서술형

구간 $[-2, 3]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + k$ 의 최솟값이 -8 일 때, 이 구간에서 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.
(단, k 는 상수이다.)

0603 • 중 •

삼차함수 $f(x) = ax^3 - 3ax^2 + b$ 가 구간 $[1, 3]$ 에서 최댓값 10, 최솟값 2를 가질 때, 양수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0604 • 상

구간 $[-3, 2]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 이 구간에서 $f(x)$ 의 최솟값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

(가) $x = -2, x = 0$ 에서 극값을 갖는다.

(나) 최댓값이 19이다.

- ① -5 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

유형 19

최대·최소의 활용; 길이

개념 05-7

0605 대표 문제

곡선 $y = x^2$ 위를 움직이는 점 P와 점 $(3, 0)$ 사이의 거리의 최솟값은?

- ① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$
④ $\sqrt{7}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

0606 • 중 • 서술형

두 점 $A(0, -3), B(10, -3)$ 에 대하여 점 P가 곡선 $y = x^2 - 2$ 위를 움직일 때, $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

유형 20 최대·최소의 활용; 넓이

개념 05-7

0607 대표 문제

곡선 $y=4-x^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형에 내접하고 한 변이 x 축 위에 있는 직사각형의 넓이의 최댓값은?

- ① $\frac{26\sqrt{3}}{9}$ ② $\frac{28\sqrt{3}}{9}$ ③ $\frac{10\sqrt{3}}{3}$
 ④ $\frac{32\sqrt{3}}{9}$ ⑤ $\frac{34\sqrt{3}}{9}$

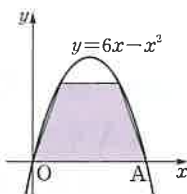
0608 • 중 •

곡선 $y=-x^2+3x$ ($0<x<3$) 위의 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 삼각형 OPH의 넓이의 최댓값은? (단, O는 원점이다.)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

0609 • 중 • 서울형

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=6x-x^2$ 과 x 축의 두 교점을 O, A라 할 때, 선분 OA와 이 곡선으로 둘러싸인 도형에 내접하는 사다리꼴 중에서 넓이가 최대인 사다리꼴의 높이를 구하시오.



(단, O는 원점이다.)

유형 21 최대·최소의 활용; 부피

개념 05-7

0610 대표 문제

밀면의 반지름의 길이가 6, 높이가 12인 원뿔에 내접하는 원기둥의 부피의 최댓값은?

- ① 36π ② 48π ③ 64π
 ④ 72π ⑤ 84π

0611 • 중 •

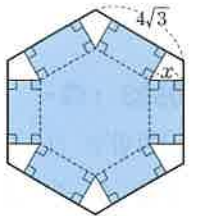
오른쪽 그림은 원기둥 위에 반구를 올려놓은 모양의 입체도형이다. 원기둥의 밑면의 반지름의 길이와 반구의 반지름의 길이가 같고 이 입체도형의 겉넓이가 20π 로 일정할 때, 부피의 최댓값은?



- ① $\frac{40}{3}\pi$ ② $\frac{50}{3}\pi$ ③ 20π
 ④ $\frac{70}{3}\pi$ ⑤ $\frac{80}{3}\pi$

0612 •• 상

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 $4\sqrt{3}$ 인 정육각형 모양의 종이의 6개의 모퉁이에서 사각형을 잘라 내고, 남은 부분으로 뚜껑이 없는 육각기둥 모양의 상자를 만들려고 한다. 이때 상자의 부피가 최대가 되는 높이 x 의 값을 구하시오.



(단, 잘라 낸 부분은 모두 합동인 사각형이다.)



실력 굳히기

정답 및 풀이 • 104쪽

0613 서술형

• 86쪽 유형 02

곡선 $y=x^3+3ax^2+3(10-3a)x$ 가 임의의 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 와 오직 한 점에서 만나도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

0614 >> 평가원 기출

• 87쪽 유형 03

두 실수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 - ax^2 - bx & (x < 0) \\ \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - bx & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 구간 $(-\infty, -1]$ 에서 감소하고 구간 $[-1, \infty)$ 에서 증가할 때, $a+b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M-m$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2} + 3\sqrt{2}$ ② $3 + 3\sqrt{2}$ ③ $\frac{9}{2} + 3\sqrt{2}$
 ④ $6 + 3\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{15}{2} + 3\sqrt{2}$

0615

• 88쪽 유형 04 + 유형 05

삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+3}{x-1} = 0, \lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)-4}{x-5} = 0$$

을 만족시킬 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. $f(x)$ 는 $x=3$ 의 좌우에서 증가하다가 감소한다.
 ㄴ. $f(x)$ 는 $x=5$ 에서 극댓값을 갖는다.
 ㄷ. 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=1$ 은 서로 다른 세 점에서 만난다.

0616 >> 평가원 기출

• 88쪽 유형 05

실수 t 에 대하여 곡선 $y=x^3$ 위의 점 (t, t^3) 과 직선 $y=x+6$ 사이의 거리를 $g(t)$ 라 하자. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 함수 $g(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
 ㄴ. 함수 $g(t)$ 는 0이 아닌 극솟값을 갖는다.
 ㄷ. 함수 $g(t)$ 는 $t=2$ 에서 미분가능하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0617 >> 교육청 기출

• 88쪽 유형 05

$a > 0$ 인 상수 a 에 대하여 함수

$f(x) = |(x^2-9)(x+a)|$ 가 오직 한 개의 x 값에서만 미분가능하지 않을 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값은?

- ① 32 ② 34 ③ 36
 ④ 38 ⑤ 40

0618

• 89쪽 유형 06

함수

$$f(x) = \begin{cases} a(3x-x^3) & (x < 0) \\ x^3-ax & (x \geq 0) \end{cases}$$

의 극댓값이 4일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수이다.)

0619

• 89쪽 유형 06 + 90쪽 유형 07

최고차항의 계수가 -1 인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(k, f(k))$ 에서의 접선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $f(x), g(x)$ 는 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 는 $x=-1, x=3$ 에서 극값을 갖는다.
 (나) $x < k$ 이면 $f(x) > g(x)$ 이고, $x > k$ 이면 $f(x) < g(x)$ 이다.
 (다) $f(2) + g(2) = 33$

이때 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합을 구하시오.

0620 서술형

• 90쪽 유형 07

두 삼차함수 $f(x), g(x)$ 와 그 도함수 $f'(x), g'(x)$ 는 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(1, 0)$ 에서 x 축과 접한다.
 (나) 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 점 $(3, 0)$ 에서 x 축과 접한다.
 (다) 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동하면 함수 $y=g'(x)$ 의 그래프와 일치한다.

$f(0)=10$ 일 때, $f(2)+g(2)$ 의 값을 구하시오.

0621 >> 평가원 기출

• 90쪽 유형 07

자연수 n 에 대하여 최고차항의 계수가 1 이고 다음 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 의 극댓값을 a_n 이라 하자.

- (가) $f(n)=0$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $(x+n)f(x) \geq 0$ 이다.

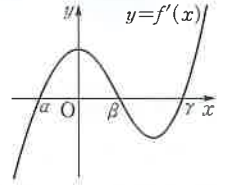
a_n 이 자연수가 되도록 하는 n 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0622

• 92쪽 유형 10 + 93쪽 유형 11

오른쪽 그림은 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프이다. $f(\alpha) < f(\gamma) < 0 < f(\beta)$ 일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

- ㄱ. $f(x)$ 는 $x=\alpha$ 에서 극소이다.
 ㄴ. $f(\beta-x)=f(\beta+x)$
 ㄷ. $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 네 개의 교점을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0623

• 90쪽 유형 07 + 94쪽 유형 12

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

- (가) 함수 $f(x)+|f(x)|$ 는 $x=0$ 에서만 미분가능하지 않다.
 (나) 함수 $f(x)+|f(x)|$ 는 $x=3$ 에서 극솟값 0 을 갖는다.

0624 서술형

• 95쪽 유형 15

함수 $f(x) = \begin{cases} (2-a)x^3 & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = |x|^4 - |x|^3 + f(x)$$

로 정의하자. 함수 $g(x)$ 가 극댓값을 갖도록 하는 정수 a 의 최솟값을 a_1 이라 하고, $a=a_1$ 일 때 함수 $g(x)$ 가 극솟값을 갖는 모든 x 의 값의 합을 m 이라 하자. a_1+m 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 2$)

0625

• 96쪽 유형 17

$0 < k < 2$ 인 실수 k 에 대하여 원점에서 곡선 $y = x(x-4)(x-2k)$ 에 그은 두 접선의 기울기의 곱의 최솟값은?

- ① $-\frac{16}{3}$ ② $-\frac{169}{27}$ ③ $-\frac{196}{27}$
 ④ $-\frac{25}{3}$ ⑤ $-\frac{256}{27}$

★사소한
기술
0626

• 97쪽 유형 18

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이고 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} 1 & (x < 0) \\ f(x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이다. $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $g(x)$ 의 최솟값이 1보다 작을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

$$\neg. g(0) + g'(0) = 1$$

$$\neg. g(1) < 2$$

$$\neg. \text{함수 } g(x) \text{의 최솟값이 } \frac{1}{2} \text{일 때, } g(4) = 40 \text{이다.}$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

★사소한
기술

0627 >> 평가원 기출

• 97쪽 유형 18

함수 $f(x) = x^3 - 3px^2 + q$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 25 이하의 두 자연수 p, q 의 모든 순서쌍 (p, q) 의 개수를 구하시오.

(가) 함수 $|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 극대 또는 극소가 되도록 하는 모든 실수 a 의 개수는 5이다.

(나) 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $|f(x)|$ 의 최댓값과 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $|f(x)|$ 의 최댓값은 같다.

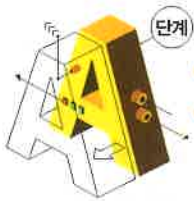
0628 >> 서술형

• 98쪽 유형 20

함수 $f(x) = x(x+1)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ f(-x) & (0 \leq x < 3) \\ f(x-6) & (x \geq 3) \end{cases}$$

으로 정의하자. 함수 $y = g(x)$ 의 그래프에서 극대가 되는 두 점을 각각 A, B라 하고, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 $y = g(x)$ 의 그래프와 제1사분면에서 만나는 점 중에서 점 B가 아닌 점을 C라 하자. $y = g(x)$ 의 그래프 위에서 두 점 A, B 사이를 움직이는 점을 P, 두 점 B, C 사이를 움직이면서 점 P에서의 접선과 평행한 접선을 갖는 점을 Q라 하자. 점 P를 지나고 x 축에 수직인 직선이 두 직선 AB, AC와 만나는 점을 각각 R, S라 하고, 점 S에서 점 Q를 지나고 x 축에 수직인 직선에 내린 수선의 발을 T라 할 때, 두 삼각형 APR, AQT의 넓이의 합이 최대일 때의 점 P의 x 좌표를 구하시오. (단, 점 B는 제1사분면 위의 점이고, 점 P의 x 좌표는 $\frac{7}{4}$ 보다 작다.)



기본 다잡기

06 도함수의 활용 (3)

SEN NOTE

06-1 방정식에의 활용

유형 01~05

(1) 방정식의 실근의 개수

- ① 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수와 같다.
- ② 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다. — 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)-g(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수와도 같다.

(2) 삼차방정식의 근의 판별

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 가질 때, 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 근은 극값을 이용하여 다음과 같이 판별할 수 있다.

- ① (극댓값) $\times$ (극솟값) $< 0 \iff$ 서로 다른 세 실근
- ② (극댓값) $\times$ (극솟값) $= 0 \iff$ 한 실근과 중근 (서로 다른 두 실근)
- ③ (극댓값) $\times$ (극솟값) $> 0 \iff$ 한 실근과 두 허근

tip 삼차함수 $f(x)$ 의 극값이 존재하지 않으면 방정식 $f(x)=0$ 은 삼중근을 갖거나 한 실근과 두 허근을 갖는다.

- 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표와 같다.
- 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.

06-2 부등식에의 활용

유형 06, 07, 08, 09

- ① 함수 $f(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립함을 보일 때
➡ 그 구간에서 $(f(x))$ 의 최솟값 ≥ 0 임을 보인다.
- ② 함수 $f(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \leq 0$ 이 성립함을 보일 때
➡ 그 구간에서 $(f(x))$ 의 최댓값 ≤ 0 임을 보인다.
- ③ 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립함을 보일 때
➡ $F(x)=f(x)-g(x)$ 라 하고 그 구간에서 $F(x) \geq 0$ 임을 보인다.

- 어떤 구간에서 $f(x)$ 의 최솟값이 a 이면 그 구간에서 $f(x) \geq a$

06-3 속도와 가속도

유형 10~19

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때, 시각 t 에서의 점 P의 속도 v 와 가속도 a 는

- ① $v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$ ← 위치의 순간변화율
- ② $a = \frac{dv}{dt}$ ← 속도의 순간변화율

tip 속도 $v=f'(t)$ 의 부호는 점 P의 운동 방향을 나타낸다. $v > 0$ 이면 양의 방향으로 움직이고 $v < 0$ 이면 음의 방향으로 움직인다. 또 $v=0$ 이면 운동 방향이 바뀌거나 정지한다.

tip 어떤 물체의 시각 t 에서의 길이가 l , 넓이가 S , 부피가 V 일 때, 시간이 Δt 만큼 경과한 후 길이, 넓이, 부피가 각각 Δl , ΔS , ΔV 만큼 변했다고 하면 시각 t 에서의 길이, 넓이, 부피의 변화율은 다음과 같다.

- ① 길이의 변화율: $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$
- ② 넓이의 변화율: $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}$
- ③ 부피의 변화율: $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}$

- 위치
↓ 미분
속도
↓ 미분
가속도

- 속도 v 의 절댓값 $|v|$ 를 시각 t 에서의 점 P의 속력이라 하고, $|a|$ 를 가속도의 크기라 한다.
- 시각 t 에서의 변화율은 $\Delta t \rightarrow 0$ 일 때의 평균변화율의 극한값, 즉 순간변화율을 뜻한다.

06-1 방정식에의 활용

[0629~0632] 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

0629 $x^3 - 3x^2 + 3 = 0$

0630 $x^3 - 3x - 2 = 0$

0631 $2x^4 - 4x^2 + 1 = 0$

0632 $x^4 + 2x^3 = -2x^4 + 3x^2 + 1$

0633 방정식 $x^3 - 3x^2 - 9x + k = 0$ 의 근이 다음 조건을 만족시키도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 구하시오.

- (1) 서로 다른 세 실근
- (2) 한 실근과 중근
- (3) 한 실근과 두 허근

06-2 부등식에의 활용

0634 다음은 $x \geq 0$ 일 때, 부등식

$$x^3 - 6x^2 + 9x + 2 > 0$$

이 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2 \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

$$= 3(x-1)(x-3)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

 $x \geq 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $\boxed{7}$ 이므로

$$f(x) \boxed{7} 0$$

따라서 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - 6x^2 + 9x + 2 > 0$ 이 성립한다.위의 과정에서 $\boxed{7}$, $\boxed{4}$ 에 알맞은 것을 구하시오.0635 $x \geq 0$ 일 때, 부등식

$$x^3 - 3x^2 + 4 \geq 0$$

이 성립함을 증명하시오.

0636 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^4 - 4x + k > 0$$

이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

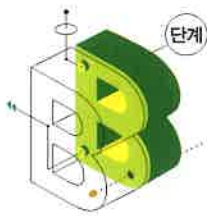
06-3 속도와 가속도

[0637~0639] 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치 x 가 $x = -t^3 + 3t^2$ 일 때, 다음을 구하시오.0637 $t=1$ 에서의 점 P의 속도0638 $t=3$ 에서의 점 P의 가속도

0639 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시간

0640 시간 t 에서의 길이 l 이 $l = t^3 + t^2 + 1$ 인 고무줄이 있다. $t=2$ 일 때 고무줄의 길이의 변화율을 구하시오.0641 시간 t 에서의 반지름의 길이가 $0.1t$ 인 구가 있다. 다음을 구하시오.

- (1) $t=10$ 일 때 구의 겉넓이의 변화율
- (2) $t=10$ 일 때 구의 부피의 변화율



유형 보개기

유형 01

방정식 $f(x)=k$ 의 실근의 개수

집중
공략

개념 06-1

0642 대표 문제

방정식 $3x^4-8x^3-6x^2+24x-k=0$ 이 한 중근과 서로 다른 두 개의 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

0643 • 중 •

방정식 $2x^3+9x^2+k=0$ 이 $-3 \leq x \leq 1$ 에서 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

0644 • 중 •

방정식 $\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x+k=0$ 이 한 중근과 두 허근을 갖도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

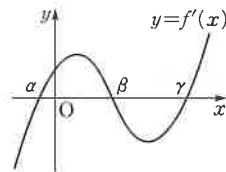
0645 • 중 • 서술형

방정식 $3x^4-8x^3-18x^2-k=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 음의 정수 k 의 개수를 구하시오.

0646 • 중 •

사차함수 $f(x)$ 의 도함수

$y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 사차방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 네 실근을 갖기 위한 조건은? (단, $\alpha < \beta < \gamma$)



- ① $f(\alpha) > 0, f(\beta) > 0, f(\gamma) > 0$
② $f(\alpha) > 0, f(\beta) > 0, f(\gamma) < 0$
③ $f(\alpha) < 0, f(\beta) > 0, f(\gamma) > 0$
④ $f(\alpha) < 0, f(\beta) > 0, f(\gamma) < 0$
⑤ $f(\alpha) < 0, f(\beta) < 0, f(\gamma) < 0$

0647 • 중 •

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x+5$ 에 대하여 방정식

$|f(x)|=n$ (n 은 자연수)의 서로 다른 실근의 개수를 a_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

- ① 37 ② 38 ③ 39
④ 40 ⑤ 41

0648 • 상 • 서술형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이다.
(나) 방정식 $|f(x)|=2$ 는 서로 다른 네 실근을 갖는다.

유형 02

방정식 $f(x)=k$ 의 실근의 부호

개념 06-1

0649 대표 문제

방정식 $2x^3+3x^2-12x+p=0$ 이 한 개의 양근과 서로 다른 두 개의 음근을 갖도록 하는 실수 p 의 값의 범위는?

- ① $-20 < p < 0$ ② $-20 < p < 7$
 ③ $-7 < p < 20$ ④ $0 < p < 7$
 ⑤ $0 < p < 20$

0650 • 중 •

방정식 $2x^2+9x=x^3-x^2+a$ 가 서로 다른 두 개의 양근과 한 개의 음근을 갖도록 하는 정수 a 의 개수는?

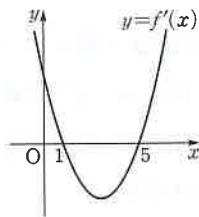
- ① 23 ② 24 ③ 25
 ④ 26 ⑤ 27

0651 • 중 • 서술형

방정식 $x^3-12x^2+36x-k=0$ 이 한 개의 양근과 두 개의 허근을 갖도록 하는 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

0652 • 중 •

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고 $f(0)=2$, $f(5)=-4$ 이다. 이때 방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 두 개의 양근과 한 개의 음근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.



0653 • 중 • 서술형

자연수 k 에 대하여 방정식 $3x^3-4x+3-k=0$ 의 양근의 개수를 $f(k)$ 라 할 때, $f(1)+f(2)+\cdots+f(10)$ 의 값을 구하시오.

0654 • 중 •

방정식 $x^4-4x^3-x^2=x^2-12x+k$ 가 서로 다른 두 개의 양근과 서로 다른 두 개의 음근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $a < k < b$ 일 때, $b-a$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

유형 03

삼차방정식의 근의 판별

집중
공략

개념 06-1

0655 대표 문제

방정식 $x^3-3x^2-24x+n=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 n 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 50 ② 52 ③ 54
 ④ 56 ⑤ 58

0656 • 중 •

방정식 $\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 값을 구하시오.

0657 • 중 •

방정식 $2x^3 - 6x^2 - 18x - a + 2 = 0$ 이 한 실근과 두 허근을 가질 때, 다음 중 실수 a 의 값이 될 수 있는 것은?

- ① -4 ② -2 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0658 • 중 • 서술형

함수 $f(x) = 2x^3 - 3nx^2 + n$ 에 대하여 n 이 자연수일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 가장 작은 n 의 값을 a 라 하고 $n = a$ 일 때, $f(x)$ 의 극댓값을 b 라 하자. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오.

0659 • 상 •

함수 $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - 2ax + 2a$ 가 극값을 갖고, 방정식 $f(x) = 0$ 이 오직 한 개의 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

유형 04

두 그래프의 교점의 개수

개념 06-1

0660 대표 문제

곡선 $y = x^3 + 6x^2$ 과 직선 $y = -9x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $k < -4$ ② $-4 < k < 0$
③ $0 < k < 4$ ④ $k > 4$
⑤ $k < -4$ 또는 $k > 0$

0661 • 중 • 서술형

두 곡선 $y = -x^3 + 4x^2 - 4x$, $y = x^2 - 4x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 양수 k 의 값을 구하시오.

0662 • 중 •

두 곡선 $y = -x^3 + 2x^2$, $y = x^2 - x + k$ 가 오직 한 점에서 만나도록 하는 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.

0663 • 중 •

곡선 $y = x^3 + 7$ 과 직선 $y = 3x + k$ 가 한 점에서 만나고 다른 한 점에서는 접하도록 하는 실수 k 의 값을 모두 구하시오.

유형 05

접선의 개수

개념 06-1

0664 대표 문제

곡선 $y=x^3-kx$ 밖의 점 $(1, 1)$ 에서 주어진 곡선에 서로 다른 두 개의 접선을 그을 수 있도록 하는 실수 k 의 값은? (단, $k \neq 0$)

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0665 • 중 • 서술형

점 $(1, a)$ 에서 곡선 $y=x^3+2$ 에 서로 다른 세 개의 접선을 그을 수 있도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0666 • 중 •

실수 k 에 대하여 점 $(0, k)$ 에서 곡선 $y=x^3-6x^2+5x$ 에 그을 수 있는 접선의 개수를 $n(k)$ 라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} n(k)$ 의 값은?

- ① 21 ② 23 ③ 25
④ 27 ⑤ 29

유형 06

모든 실수에서 부등식이 항상 성립할 조건

집중
원칙

개념 06-2

0667 대표 문제

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $\frac{3}{2}x^4-6x^3+24x+k \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

- ① $-\frac{39}{2}$ ② $-\frac{33}{2}$ ③ $\frac{33}{2}$
④ $\frac{39}{2}$ ⑤ 24

0668 • 중 •

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-2x^4+4x^2-k < 0$ 이 성립하도록 하는 정수 k 의 최솟값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0669 • 중 • 서술형

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4+4ax^2-4(2a+1)x+a^2-2 \geq 0$ 이 성립하도록 하는 양수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0670 • 상 •

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4+4k^3x+3 \geq 0$ 이 성립하도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

유형 07

주어진 구간에서 부등식이 항상 성립할 조건; 증가·감소의 활용

개념 06-2

0671 대표 문제

$1 < x < 3$ 일 때, 부등식 $x^3 - 6x^2 + k > 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $k \leq 27$ ② $-27 \leq k < 0$ ③ $0 \leq k < 15$
 ④ $15 \leq k < 27$ ⑤ $k \geq 27$

0672 • 중 • 서술형

$x < -1$ 일 때, 부등식 $2x^3 + 3x^2 + k < 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

0673 • 중 •

$2 < x < 4$ 일 때, 부등식 $x^3 + 3x^2 + k < x^2 + 4x$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은?

- ① -81 ② -80 ③ -79
 ④ -78 ⑤ -77

0674 • 중 •

$x > 3$ 에서 곡선 $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2$ 이 직선 $y = -\frac{5}{4}x + k$ 보다 항상 위쪽에 있도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

유형 08

주어진 구간에서 부등식이 항상 성립할 조건; 최대·최소의 활용

개념 06-2

0675 대표 문제

$x \geq -1$ 일 때, 부등식 $4x^3 - 3x^2 - 6x \geq k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은?

- ① 3 ② 1 ③ -1
 ④ -3 ⑤ -5

0676 • 중 •

$x < 0$ 일 때, 부등식 $2x^3 + 2x^2 - 35x + k \leq -x^2 + x$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $k \leq -81$ ② $k \leq -72$ ③ $k \leq -63$
 ④ $k \geq -54$ ⑤ $k \geq -45$

0677 • 상 • 서술형

$1 \leq x \leq 3$ 에서 부등식 $0 \leq 2x^3 - 9x^2 + 12x + k \leq 10$ 이 항상 성립하도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

0678 • 상 •

어느 운송 회사가 일정한 무게의 물품을 시내에서 x km 떨어진 곳에 배달하는 데 드는 비용은 $(180x + 4500)$ 원이다. 이때 배달 요금으로 $(2x^3 + 3x^2 + a)$ 원을 받는다고 할 때, 이 회사가 손해를 보지 않도록 하는 상수 a 의 최솟값을 구하시오.

유형 09

부등식 $f(x) > g(x)$ 가
항상 성립할 조건정답
집합

개념 06-2

0679 대표 문제

두 함수

$$f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 9x, \quad g(x) = 2x^3 + 5x^2 - x - a$$

에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프가 $y=g(x)$ 의 그래프보다
항상 위쪽에 있을 때, 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a < -12$ ② $a < -2$ ③ $a > 4$
④ $a > 12$ ⑤ $a > 24$

0680 • 중 •

두 함수 $f(x) = x^4 - 5x^2$, $g(x) = -8x^3 + 3x^2 - a$ 가 있
다. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $3f(x) \geq g(x)$ 가 성립
하도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

0681 • 중 •

두 함수

$$f(x) = 4x^3 - 7x + a, \quad g(x) = -3x^2 - x$$

에 대하여 $-1 \leq x \leq 2$ 일 때, 부등식 $f(x) \leq g(x)$ 가 항
상 성립하도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

- ① -32 ② -16 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

0682 • • 상 서술형

두 함수

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x, \quad g(x) = kx$$

에 대하여 $x < 0$ 일 때, 부등식 $f(x) < g(x)$ 가 항상 성립
하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0683 • • 상

자연수 n 에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 를

$$f(x) = -x^4 + 2x^3 - x^2, \quad g(x) = 2x^2 + n$$

이라 하자. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$f(x) \leq 12x + k \leq g(x)$ 를 만족시키는 정수 k 의 개수가 5
일 때, n 의 값을 구하시오.

유형 10

속도

개념 06-3

0684 대표 문제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에
서의 위치가 $x = t^3 - 4t^2 + 4t$ 일 때, 점 P가 출발 후 다시
원점을 지나는 순간의 속도를 구하시오.

0685 • 중 •

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에
서의 위치가 $x = t^3 + at^2 - 2t$ 이고 $t=3$ 일 때 점 P의 속
도가 13이다. 이때 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0686 • 중 • 서술형

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시간 t 에서의 위치
가 각각

$$x_P(t) = \frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{3}, \quad x_Q(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 5t + \frac{1}{2}$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간에서의 두 점
사이의 거리를 구하시오.

0687 • 중 •

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치가 $f(t) = -\frac{1}{3}t^3 + t^2 + 4t$ 일 때, $0 \leq t \leq 4$ 에서 점 P의 속력의 최댓값을 M , 그때의 시간을 a 라 하자. $M+a$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0688 • • 상 •

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시간 t 에서의 위치를 각각 $f(t)$, $g(t)$ 라 하면

$$f(t) - g(t) = 2t^3 - 9t^2 + at + b$$

이다. $t=1$ 에서 두 점 P, Q가 처음으로 만나고, 그때의 속도가 같았을 때, 속도가 다시 같아지는 시간에서의 두 점 사이의 거리를 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

유형 11 가속도

개념 06-3

0689 대표 문제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치가 $x = 2t^3 - 3t^2 - 8t$ 이다. 속도가 4인 순간의 점 P의 가속도를 구하시오.

0690 • 중 •

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치가

$$x = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 - t + k$$

이고, 점 P의 가속도가 0일 때 점 P의 위치는 35이다. 이때 상수 k 의 값을 구하시오.

0691 • 중 •

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치가

$$x = -t^4 + kt^3 + 6t^2 + 2t + 1$$

이다. $t=1$ 에서 점 P의 속도가 19일 때, $t=1$ 에서 점 P의 가속도는? (단, k 는 상수이다.)

- ① -2 ② 4 ③ 10
④ 18 ⑤ 24

유형 12

속도·가속도와 운동 방향

집중
풀라

개념 06-3

0692 대표 문제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치가 $x = t^3 - 6t^2 + 9t$ 이고, 점 P는 출발 후 운동 방향을 두 번 바꾼다. 운동 방향을 바꾸는 순간의 위치를 각각 A, B라 할 때, 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

0693 하 • •

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치가 $x = t^3 - 9t^2 + 15t$ 일 때, 점 P가 출발 후 두 번째로 운동 방향을 바꾸는 순간의 가속도는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 10 ⑤ 12

0694 • 중 •

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가

$$x = t^3 - 10t^2 + (a+1)t + 2$$

일 때, 점 P의 운동 방향이 바뀌지 않도록 하는 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

0695 • 중 • 서술형

수직선 위를 움직이는 두 점 A, B의 시각 t 에서의 위치가 각각

$$f(t) = t^3 - 2t + 2, \quad g(t) = -t^3 + 2t^2 - 6t + 4$$

일 때, 선분 AB의 중점 M이 운동 방향을 몇 번 바꾸는지 구하시오.

0696 • 중 •

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각

$$x_P = t^2 - 4t + 1, \quad x_Q = t^2 - 8t - 12$$

일 때, 다음 중 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 시각 t 의 값의 범위는?

- ① $0 < t < 2$ ② $2 < t < 4$
③ $4 < t < 8$ ④ $0 < t < 2$ 또는 $t > 4$
⑤ $4 < t < 6$ 또는 $t > 8$

0697 • 상 • 서술형

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x = 2t^3 + mt^2 + nt + 3$ 이다. 점 P는 $t=1$ 에서 운동 방향을 바꾸고 그때의 위치가 3일 때, 점 P가 $t=1$ 이외에 운동 방향을 바꾸는 순간의 가속도를 구하시오.

(단, m, n 은 상수이다.)

유형 13

정지하는 물체의 속도와 움직인 거리

개념 06-3

0698 대표 문제

직선 궤도를 달리는 열차가 제동을 건 후 t 초 동안 움직인 거리를 x m라 하면 $x = 12t - 0.4t^2$ 이다. 이 열차가 제동을 건 후 정지할 때까지 움직인 거리를 구하시오.

0699 하 • •

어떤 자동차가 브레이크를 밟은 후 t 초 동안 달린 거리를 x m라 하면 $x = 36t - 4.5t^2$ 이다. 이 자동차가 브레이크를 밟은 후 정지할 때까지 걸린 시간은?

- ① 2초 ② 3초 ③ 4초
④ 5초 ⑤ 6초

0700 • 중 • 서술형

직선 레일을 달리는 기차가 제동을 건 후 t 초 동안 움직인 거리를 x m라 하면 $x = 27t - 0.45t^2$ 이다. 이 기차가 목적지에 정확히 정지하려면 목적지로부터 전방 a m의 지점에서 제동을 걸어야 한다고 할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 14

위로 던진 물체의 위치와 속도

개념 06-3

0701 대표 문제

지면에서 처음 속도 20 m/s로 지면과 수직하게 위로 쏘아 올린 로켓의 t 초 후의 높이를 h m라 하면 $h = 20t - 5t^2$ 이다. 이 로켓이 최고 지점에 도달했을 때 지면으로부터의 높이를 구하시오.

0702 • • 서술형

지면으로부터 30 m의 위치에서 처음 속도 25 m/s로 지면과 수직하게 위로 던진 물체의 t 초 후의 높이를 h m라 하면 $h=30+25t-5t^2$ 이다. 이 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속력은 몇 m/s인지 구하시오.

0703 • •

지면에서 처음 속도 a m/s로 지면과 수직하게 위로 던진 물체의 t 초 후의 높이를 h m라 하면 $h=at-5t^2$ 이다. 물체가 지면으로부터의 높이가 최소 80 m인 지점까지 도달하기 위한 양수 a 의 최솟값은?

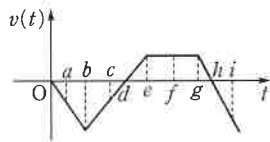
- ① 20 ② 30 ③ 40
④ 50 ⑤ 60

유형 15 속도의 그래프의 해석

개념 06-3

0704 대표 문제

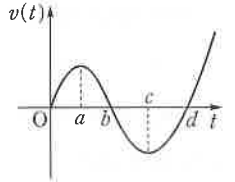
원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $t=a$ 일 때, 가속도는 음의 값이다.
② $d < t < e$ 일 때, 속도가 증가한다.
③ $b < t < e$ 일 때, 가속도는 일정하다.
④ $t=f$ 일 때, 점 P는 정지해 있다.
⑤ $0 < t < i$ 에서 점 P는 운동 방향을 2번 바꾼다.

0705 • •

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 는 t 에 대한 삼차식이고, 그 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

- ㄱ. $t=a$ 일 때와 $t=c$ 일 때 점 P의 운동 방향은 서로 반대이다.
ㄴ. $t=c$ 일 때 점 P는 운동 방향을 바꾼다.
ㄷ. $t=d$ 일 때 점 P의 가속도는 양의 값이다.
ㄹ. 점 P의 가속도가 0이 되는 순간이 2번 있다.

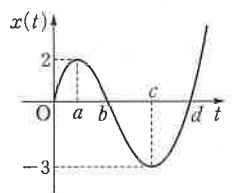
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

유형 16 위치의 그래프의 해석

개념 06-3

0706 대표 문제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



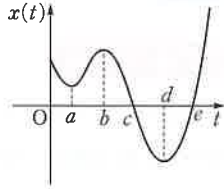
보기

- ㄱ. $0 < t < b$ 에서 점 P의 속도는 $t=a$ 일 때 최대이다.
ㄴ. $t=b$ 일 때 점 P는 운동 방향을 바꾼다.
ㄷ. $t=c$ 일 때 점 P의 속도는 0이다.
ㄹ. $0 < t < d$ 에서 점 P는 $t=c$ 일 때 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

0707 하 • •

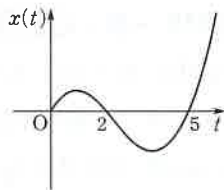
수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 다음 중 점 P가 처음으로 원점을 지나는 순간의 속도와 그 값이 같은 것은?



- ① $x(a)$ ② $x(d)$ ③ $x(e)$
 ④ $x'(b)$ ⑤ $x'(c)$

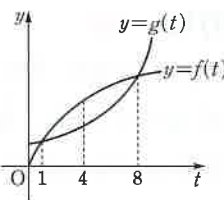
0708 • 중 •

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 는 t 에 대한 삼차식이고, 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때 점 P의 가속도가 0이 되는 시각을 구하시오.



0709 • 상 •

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치 $f(t)$, $g(t)$ 의 그래프가 각각 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



보기

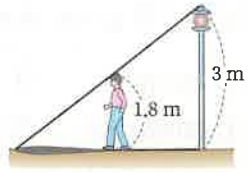
- ㄱ. 두 점 P, Q는 적어도 2번 만난다.
 ㄴ. 점 P의 $t=4$ 일 때의 속력은 $t=8$ 일 때의 속력보다 빠르다.
 ㄷ. $4 \leq t \leq 8$ 일 때, 점 P가 움직인 거리는 점 Q가 움직인 거리보다 길다.

유형 17 시각에 대한 길이의 변화율

개념 06-3

0710 대표 문제

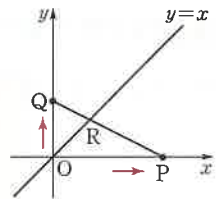
오른쪽 그림과 같이 키가 1.8 m인 사람이 높이 3 m의 가로등 바로 밑에서 출발하여 매초 2 m의 속도로 일직선으로 걸어가고 있다. 이때 이 사람의 그림자의 길이의 변화율은?



- ① 1.2 m/s ② 1.8 m/s ③ 2.4 m/s
 ④ 3 m/s ⑤ 3.6 m/s

0711 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O를 동시에 출발하여 각각 x 축, y 축 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 점 P는 x 축의 양의 방향으로 매초 2의 속력으로 움직이고, 점 Q는 y 축의 양의 방향으로 매초 1의 속력으로 움직인다고 한다. 선분 PQ와 직선 $y=x$ 가 만나는 점을 R할 때, 선분 OR의 길이의 변화율을 구하시오.



유형 18 시각에 대한 넓이의 변화율

개념 06-3

0712 대표 문제

잔잔한 호수에 돌을 던지면 동심원 모양의 원이 생긴다. 가장 바깥쪽 원의 반지름의 길이가 매초 10 cm씩 길어질 때, 돌을 던진 지 2초 후의 가장 바깥쪽 원의 넓이의 변화율을 $a\pi \text{ cm}^2/\text{s}$ 라 하자. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

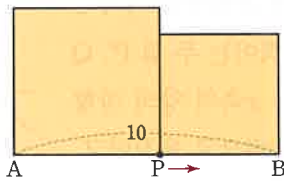
0713 • 중 •

한 변의 길이가 10 cm인 정사각형의 각 변의 길이가 매 초 2 cm씩 길어질 때, 정사각형의 넓이가 400 cm^2 가 되는 순간의 넓이의 변화율은?

- ① $65 \text{ cm}^2/\text{s}$ ② $70 \text{ cm}^2/\text{s}$ ③ $75 \text{ cm}^2/\text{s}$
 ④ $80 \text{ cm}^2/\text{s}$ ⑤ $85 \text{ cm}^2/\text{s}$

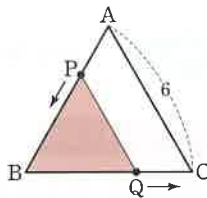
0714 • 중 • 서술형

다음 그림과 같이 길이가 10인 선분 AB 위의 한 점 P가 점 A에서 출발하여 점 B를 향해 매초 2씩 움직인다. 출발한 지 3초 후의 선분 AP, BP를 각각 한 변으로 하는 두 정사각형의 넓이의 합의 변화율을 구하시오.



0715 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정삼각형 ABC에서 점 P는 점 A에서 출발하여 점 B를 향해 매초 1씩 움직이고, 점 Q는 점 B에서 출발하여 점 C를 향해 매초 2씩 움직인다. 두 점 P, Q가 동시에 출발한 지 $\frac{3}{2}$ 초 후의 삼각형 PBQ의 넓이의 변화율을 구하시오.



유형 19

시각에 대한 부피의 변화율

0716 대표 문제

반지름의 길이가 2 cm인 구 모양의 고무풍선에 공기를 넣어서 반지름의 길이가 매초 5 mm씩 늘어나고 있다. 4초 후의 고무풍선의 부피의 변화율은?

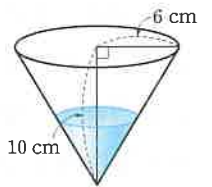
- ① $8\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ② $16\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ③ $24\pi \text{ cm}^3/\text{s}$
 ④ $32\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ⑤ $40\pi \text{ cm}^3/\text{s}$

0717 • 중 • 서술형

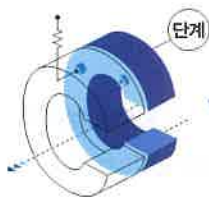
밑면의 반지름의 길이가 3 cm, 높이가 6 cm인 원기둥이 있다. 이 원기둥의 밑면의 반지름의 길이는 매초 1 cm씩 길어지고 높이는 매초 1 cm씩 짧아진다. 이 원기둥의 부피의 변화율이 0이 될 때, 원기둥의 부피를 구하시오.

0718 • 상

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 6 cm, 깊이가 10 cm인 원뿔 모양의 그릇에 수면의 상승 속도가 $\frac{20}{9} \text{ cm/s}$ 가 되도록 물을 붓는다고 한다. 물의 깊이가 5 cm가 될 때, 물의 부피의 변화율은?



- ① $10\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ② $20\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ③ $30\pi \text{ cm}^3/\text{s}$
 ④ $35\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ⑤ $45\pi \text{ cm}^3/\text{s}$



실력 굳히기

0719 >> 교육청 기출

• 104쪽 유형 01

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=f(x)+|f'(x)|$ 라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $g(3)$ 의 값은?

- (㉠) $f(0)=g(0)=0$
 (㉡) 방정식 $f(x)=0$ 은 양의 실근을 갖는다.
 (㉢) 방정식 $|f(x)|=4$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

- ① 9 ② 10 ③ 11
 ④ 12 ⑤ 13

0720

• 104쪽 유형 01

세 실수 a, b, c 에 대하여 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x)=(x-a)(x-b)(x-c)$$

일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $a=b=c$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 실근을 갖는다.
 ㄴ. $a=b \neq c$ 이고 $f(a)<0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
 ㄷ. $a<b<c$ 이고 $f(b)<0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

☆사건의 기술

0721 >> 평가원 기출

• 104쪽 유형 01

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (㉠) 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
 (㉡) 방정식 $f(x-f(x))=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

$f(1)=4$, $f'(1)=1$, $f'(0)>1$ 일 때, $f(0)=\frac{q}{p}$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

0722 >> 서술형

• 105쪽 유형 03

사차함수 $f(x)=x^4-6x^2+2ax$ 가 극댓값을 갖도록 하는 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

0723 >> 평가원 기출

• 104쪽 유형 01 + 106쪽 유형 04

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{9}{2}x^2+10x$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)+|f(x)+x|=6x+k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합을 구하시오.

0724

• 107쪽 유형 05

곡선 $y=x^2$ 위의 점 $P(p, p^2)$ 에서의 접선과 수직이고 점 P 를 지나는 직선을 l_p 라 하자. 점 $(a, 1)$ 을 지나는 서로 다른 직선 l_p 가 세 개 존재하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f'(0)=0, f'(2)=16$
 (나) 어떤 양수 k 에 대하여 두 열린구간 $(-\infty, 0), (0, k)$ 에서 $f'(x) < 0$ 이다.

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- 보기
 ㄱ. 방정식 $f'(x)=0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 한 개의 실근을 갖는다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 극댓값을 갖는다.
 ㄷ. $f(0)=0$ 이면 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq -\frac{1}{3}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0726

• 108쪽 유형 08

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다. 이때 $f(3)$ 의 값은?

- (가) $f(0)+f'(0)=0$
 (나) $x \geq -2$ 에서 $f(x)+f'(x) \geq 0$ 이다.
 (다) $f(2) \leq 6$

- ① 20 ② 22 ③ 23
 ④ 26 ⑤ 27

0727

• 109쪽 유형 09

삼차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 이차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프는 y 축에서 만나고, x 좌표가 3인 점에서의 접선이 서로 일치한다. $x \geq a$ 일 때, 부등식 $f(x) \geq g(x)+4$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0728 서술형

• 109쪽 유형 09

두 함수

$$f(x)=x^4+x^2-6x, g(x)=-2x^2-8x+a$$

가 있다. 이때 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 부등식 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 최댓값을 구하시오.

0729 >> 수능 기출

• 109쪽 유형 09

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x)=\begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > a) \end{cases},$$

$$g(x)=\begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $a+p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

0730 서술형

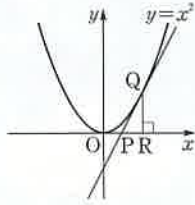
• 105쪽 유형 02 + 109쪽 유형 10

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시간 t 에서의 위치를 각각 $f(t)=t^4-6t^3+12t^2$, $g(t)=mt$ 라 하자. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간이 세 번 있다고 할 때, 상수 m 의 값의 범위를 구하시오.

0731

• 109쪽 유형 10

오른쪽 그림과 같이 x 축 위를 움직이는 점 P에서 곡선 $y=x^2$ 에 직선 $y=0$ 이 아닌 접선을 그을 때, 접점 Q에서 x 축에 내린 수선의 발을 R라 하자. 시간 t 에서 점 P의 x 좌표가 $3t^3+kt^2$ 이고, $t=1$ 에서 점 R가 x 축 위를 움직이는 속도가 38일 때, 상수 k 의 값은? (단, $t>0$)



- ① -4 ② -3 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0732

• 110쪽 유형 11 + 유형 12

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치를 $f(t)$, 속도를 $g(t)$ 라 할 때,

$$f(t)=at^3+bt^2+ct \quad (a, b, c \text{는 상수})$$

이고, 모든 실수 t 에 대하여 $f(t)$, $g(t)$ 는

$$3f(t)=tg(t)+2ct$$

를 만족시킨다. 점 P는 시간 $t=1$ 에서 운동 방향을 바꾸고, 이때의 점 P의 가속도는 12이다. 점 P의 시간 $t=2$ 에서의 속도는?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

0733

• 113쪽 유형 18

오른쪽 그림과 같이 현재 A 지점에서 500 km 떨어진 태풍의 중심 O는 시속 40 km의 속도로 A 지점을 향하여 직선 OA를 따라 움직이고 있다. 이 태풍의 영향권은 현재 반지름의 길이가 60 km인 원이고 매시간 반지름의 길이가 5 km씩 커지고 있다. A 지점이 이 태풍의 영향권에서 벗어나는 순간 태풍의 영향권의 넓이의 변화율을 $a\pi \text{ km}^2/\text{h}$ 라 할 때, 상수 a 의 값은?

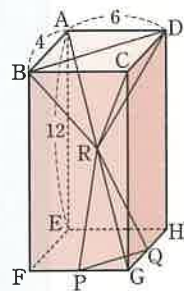


- ① 1350 ② 1400 ③ 1450
④ 1500 ⑤ 1550

0734 서술형

• 114쪽 유형 19

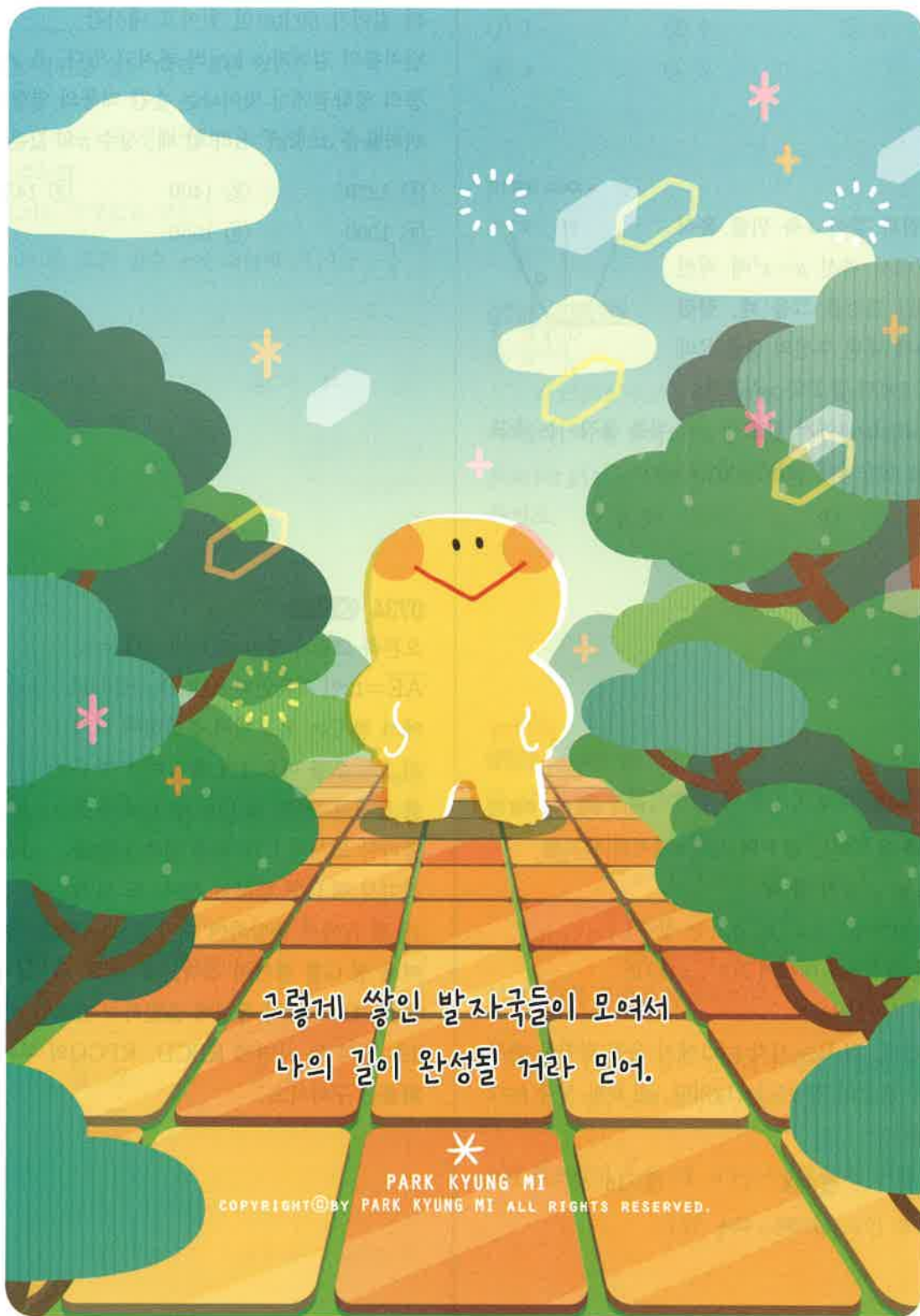
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=6$, $\overline{AE}=12$ 인 직육면체 ABCD-EFGH에서 점 P는 점 F에서 출발하여 모서리 FG 위를 매초 1씩 움직여서 점 G를 향하여 가고, 점 Q는 점 H에서 출발하여 모서리 GH 위를 매초 1씩 움직여서 점 G를 향하여 간다. 또 점 R



는 점 A에서 출발하여 대각선 AG 위를 매초 2씩 움직여서 점 G를 향하여 간다. 세 점 P, Q, R가 각각 꼭짓점 F, H, A에서 동시에 출발하여 움직일 때, 출발한 지 3초 후의 두 사면체 RBCD, RPGQ의 부피의 합의 변화율을 구하시오.



마음 갤러리 ✨



그렇게 쌓인 발자국들이 모여서
나의 길이 완성될 거라 믿어.



PARK KYUNG MI

COPYRIGHT © BY PARK KYUNG MI ALL RIGHTS RESERVED.

III

다항함수의 적분법

07 부정적분

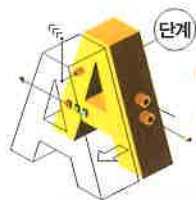
- 집중 유형 01** 부정적분의 정의
- 유형 02** 부정적분과 미분의 관계; $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$
- 유형 03** 부정적분과 미분의 관계; $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C$
- 유형 04** 부정적분과 미분의 관계를 이용하여 함수 구하기
- 유형 05** 부정적분의 계산
- 집중 유형 06** 도함수가 주어질 때 함수 구하기
- 유형 07** 함수와 부정적분 사이의 관계식이 주어질 때 함수 구하기
- 유형 08** 부정적분과 함수의 연속성
- 유형 09** 부정적분과 접선의 기울기
- 집중 유형 10** 부정적분과 미분계수
- 유형 11** 부정적분과 도함수의 정의를 이용하여 함수 구하기
- 집중 유형 12** 부정적분과 극대·극소

08 정적분

- 집중 유형 01** 미적분의 기본정리
- 유형 02** 미적분의 기본정리의 활용
- 유형 03** 정적분의 계산; 적분 구간이 같은 경우
- 집중 유형 04** 정적분의 계산; 피적분함수가 같은 경우
- 유형 05** 정적분의 계산; 구간에 따라 다르게 정의된 함수
- 집중 유형 06** 정적분의 계산; 절댓값 기호를 포함한 함수
- 유형 07** 우함수·기함수의 정적분
; 피적분함수가 주어진 경우
- 유형 08** 우함수·기함수의 정적분
; 피적분함수가 주어지지 않은 경우
- 유형 09** 주기함수의 정적분
- 집중 유형 10** 정적분을 포함한 등식
; 아래끝과 위끝이 상수인 경우
- 집중 유형 11** 정적분을 포함한 등식
; 아래끝 또는 위끝에 변수가 있는 경우
- 유형 12** 정적분을 포함한 등식; 아래끝 또는 위끝과 피적분함수에 변수가 있는 경우
- 집중 유형 13** 정적분으로 정의된 함수의 극대·극소
- 유형 14** 정적분으로 정의된 함수의 최대·최소
- 집중 유형 15** 그래프와 정적분으로 정의된 함수
- 유형 16** 정적분으로 정의된 함수의 극한
; $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x} \int_a^{x+a} f(t) dt$ 꼴
- 유형 17** 정적분으로 정의된 함수의 극한
; $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt$ 꼴

09 정적분의 활용

- 유형 01** 곡선과 x 축 사이의 넓이
; $f(x) \geq 0$ 또는 $f(x) \leq 0$ 인 경우
- 유형 02** 곡선과 x 축 사이의 넓이; $\int_x$ 꼴
- 집중 유형 03** 곡선과 직선 사이의 넓이
- 집중 유형 04** 두 곡선 사이의 넓이
- 유형 05** 곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이
- 집중 유형 06** 두 도형의 넓이가 같을 조건
- 유형 07** 두 곡선 사이의 넓이의 활용; 이등분
- 유형 08** 두 곡선 사이의 넓이의 활용; 넓이의 최솟값
- 유형 09** 함수와 그 역함수의 정적분
- 유형 10** 함수와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이
- 유형 11** 위치와 위치의 변화량
- 집중 유형 12** 움직인 거리
- 집중 유형 13** 그래프에서의 위치와 움직인 거리



기본 다잡기

07 부정적분

SSSEN NOTE

07-1 부정적분

유형 01

(1) 부정적분

함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉 $F'(x)=f(x)$ 일 때 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 부정적분이라 하고, 기호로 $\int f(x)dx$ 와 같이 나타낸다.

(2) 함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라 하면

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

이다. 이때 C 를 적분상수라 한다.

$$f(x) \xrightleftharpoons[\text{미분}]{\text{적분}} \int f(x)dx$$

ex $(x^2)' = 2x$ 이므로 $\int 2x dx = x^2 + C$

● $\int f(x)dx$ 에서 $f(x)$ 를 피적분함수라 한다.

● 함수 $f(x)$ 의 부정적분을 구하는 것을 $f(x)$ 를 적분한다고 하며, 그 계산법을 적분법이라 한다.

07-2 부정적분과 미분의 관계

유형 02, 03, 04, 07

(1) $\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x)$

(2) $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C$ (단, C 는 적분상수)

● $\frac{d}{dx} \int f(x)dx \neq \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$

07-3 함수 $y=x^n$ 의 부정적분

유형 04~12

(1) n 이 양의 정수일 때,

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

ex $\int x^2 dx = \frac{1}{2+1} x^{2+1} + C = \frac{1}{3} x^3 + C$

(2) $\int 1 dx = x + C$ (단, C 는 적분상수)

● $\int 1 dx$ 를 간단히 $\int dx$ 로 나타내기도 한다.

07-4 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

유형 05~12

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

(1) $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$ (단, k 는 0이 아닌 실수)

(2) $\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

(3) $\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$

● 세 개 이상의 함수에 대해서도 (2), (3)이 성립한다.

● 적분상수가 여러 개일 때는 이들을 묶어서 하나의 적분상수 C 로 나타낼 수 있다.

07-1 부정적분

[0735~0738] 다음 부정적분을 구하시오.

0735 $\int 6 dx$

0736 $\int 3x^2 dx$

0737 $\int (-2x) dx$

0738 $\int 4x^3 dx$

[0739~0741] 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.
(단, C 는 적분상수이다.)

0739 $\int f(x) dx = 2x^2 + 5x + C$

0740 $\int f(x) dx = -\frac{2}{3}x^3 + 4x + C$

0741 $\int f(x) dx = x^4 + 3x^3 + x + C$

[0742~0743] 다음 등식을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, C 는 적분상수이다.)

0742 $\int xf(x) dx = x^3 + x^2 + C$

0743 $\int (x-1)f(x) dx = \frac{1}{3}x^3 - x + C$

07-2 부정적분과 미분의 관계

[0744~0745] 다음을 계산하시오.

0744 $\frac{d}{dx} \int x^3 dx$

0745 $\int \left(\frac{d}{dx} x^3 \right) dx$

07-3 함수 $y=x^n$ 의 부정적분

[0746~0749] 다음 부정적분을 구하시오.

0746 $\int x^3 dx$

0747 $\int x^5 dx$

0748 $\int x^{10} dx$

0749 $\int x^{100} dx$

07-4 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

[0750~0753] 다음 부정적분을 구하시오.

0750 $\int (3x+2) dx$

0751 $\int (2x^3 - x + 1) dx$

0752 $\int (x+1)^2 dx$

0753 $\int (x+1)(x^2 - x + 1) dx$

[0754~0755] 다음 부정적분을 구하시오.

0754 $\int (x+1)^3 dx + \int (x-1)^3 dx$

0755 $\int \frac{x^2}{x+1} dx - \int \frac{1}{x+1} dx$

[0756~0757] 다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

0756 $f'(x) = 2x - 1, f(0) = 3$

0757 $f'(x) = -6x^2 + 8x - 3, f(1) = 1$

유형

보개기

유형 01 부정적분의 정의

집중
공략

개념 07-1

0758 대표 문제

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int (x-2)f(x)dx = 2x^3 - 24x + C$$

가 성립할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(단, C 는 적분상수이다.)

0759 하...

함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나가 $3x^2 + x - 1$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0760 하...

두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분이고 $F(3)=9$, $G(3)=5$ 일 때, $F(1)-G(1)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0761 중 · 서술형

함수 $F(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 가 함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나이고 $f(0)=3$, $f'(0)=1$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0762 중 ·

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 와 또 다른 부정적분 $G(x)$ 에 대하여

$$F(x) = x^3 - x^2 + 3x - 2, \quad G(0) = 1$$

일 때, $G(1)$ 의 값을 구하시오.

0763 중 ·

두 함수 $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = 2x^2 - 4x + 1$ 에 대하여

$$\int h(x)dx = f(x)g(x)$$

를 만족시키는 함수 $h(x)$ 의 일차항의 계수는?

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

부정적분과 미분의 관계

개념 07-2

유형 02

$$; \frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x)$$

0764 대표 문제

함수 $f(x) = 5x^2 - 8x$ 에 대하여

$$F(x) = \frac{d}{dx} \int xf(x)dx$$

일 때, $F(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0765 하...

모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{d}{dx} \int (ax^2 + x + 3) dx = x^2 + bx + c$$

가 성립할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

0766 중

방정식

$$\frac{d}{dx} \int (4x^2 - 5x) dx + \frac{d}{dx} \int (3x^3 - 2) dx = 0$$

의 모든 근의 합은?

- ① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{7}{3}$

부정적분과 미분의 관계

개념 07-2

유형 03

$$; \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C$$

0767 대표 문제

함수 $F(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx} (x^3 - x) \right\} dx$ 에 대하여 $F(0) = 1$ 일때, $F(3)$ 의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23
 ④ 24 ⑤ 25

0768 중 서술형

함수 $f(x) = x^2 + 2x$ 에 대하여 두 함수 $g(x), h(x)$ 를

$$g(x) = \frac{d}{dx} \int f(x) dx, h(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$$

로 정의하자. $h(-2) = 1$ 일 때, $g(2) + h(-1)$ 의 값을 구하시오.

0769 중

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \int \{f(x) - x^3 + 2x\} dx \\ &= \int \left[\frac{d}{dx} \{2f(x) + 4x^2\} \right] dx \end{aligned}$$

가 성립한다. $f(2) = -15$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -10 ② -5 ③ 0
 ④ 5 ⑤ 10

0770 중

함수 $f(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx} (6x - x^2) \right\} dx$ 의 최댓값이 10일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

0771 상

함수 $f(x) = 50x^{50} + 49x^{49} + \dots + 2x^2 + x$ 에 대하여

$$F(x) = \int \left[\frac{d}{dx} \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx \right] dx$$

이고 $F(0) = 5$ 일 때, $F(1)$ 의 값을 구하시오.

유형 04

부정적분과 미분의 관계를 이용하여
함수 구하기

개념 07-2, 3

0772 대표 문제

다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여

$$\int (x+1)f'(x)dx = x^3 - x^2 - 5x$$

가 성립한다. $f(2) = -1$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 의 모든
근의 곱은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0773 •중•

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int \{f(x) + 2x\}dx = x^3 + ax^2 + bx + C$$

가 성립한다. $f(0) = 4$, $f'(-2) = -4$ 일 때, $f(3)$ 의 값을
구하시오. (단, a , b 는 상수이고, C 는 적분상수이다.)

0774 ••상 서술형

두 일차함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\frac{d}{dx}\{f(x) + g(x)\} = 4, \frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\} = 8x$$

이고 $f(0) = 3$, $g(0) = -3$ 일 때, $f(5) - g(5)$ 의 값을
구하시오.

유형 05

부정적분의 계산

개념 07-3, 4

0775 대표 문제

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) = \int (2 + \sqrt{x})^2 dx + \int (2 - \sqrt{x})^2 dx$$

이고 $f(1) = 5$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

0776 하••

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) = \int \left(\frac{1}{3}x^3 + 5x + 1\right)dx - \int \left(\frac{1}{3}x^3 + x\right)dx$$

이고 $f(-1) = -3$ 일 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

0777 •중•

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) = \int \frac{x^3}{x+1} dx + \int \frac{1}{x+1} dx$$

이고 $f(0) = 1$ 일 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오.

0778 •중•

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) = \int \left(x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots + \frac{1}{10}x^{10}\right)dx$$

이고 $f(1) = 1$ 일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

유형 06

도함수가 주어질 때 함수 구하기

집중
공략

개념 07-3, 4

0779 대표 문제

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 3x^2 + 6x - 2a$ 이고

$f(0) = -2$, $f(-1) = 4$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수이다.)

0780 하 • •

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=6x^2-1$ 이고 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(0, 7)$ 을 지날 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

0781 • 중 •

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=\frac{x^8-1}{x^4+1}$ 이고 $f(1)=\frac{6}{5}$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ 2
 ④ $\frac{14}{5}$ ⑤ $\frac{19}{5}$

0782 • 중 • 서술형

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=9x^2+12x+k$ 이고 다항식 $f(x)$ 가 x^2+x-2 로 나누어떨어질 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

0783 • • 상

계수가 모두 정수인 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$f'(x)-g'(x)=2x-4,$$

$$f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=3x^2-2x-2$$

이고 $f(0)=4$, $g(0)=2$ 일 때, $f(1)+g(2)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

유형 07

함수와 부정적분 사이의 관계식이 주어질 때 함수 구하기 개념 07-2, 3, 4

0784 대표 문제

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\frac{d}{dx}F(x)=f(x)$ 이고,

$$F(x)=xf(x)-6x^4+6x^3$$

이 성립한다. $f(1)=0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

0785 하 • •

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=2$, $f'(1)=1$ 이고

$$\int g(x)dx=x^3f(x)+C$$

가 성립할 때, $g(1)$ 의 값은? (단, C 는 적분상수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

0786 • 중 • 서술형

일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$2\int f(x)dx=f(x)+xf(x)-x-1$$

이 성립한다. $f(1)=3$ 일 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 x 절편을 구하시오.

0787 • • 상

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x)+\int xf(x)dx=\frac{3}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3+\frac{7}{2}x^2-x$$

가 성립할 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 3 ② 7 ③ 11
 ④ 15 ⑤ 19

0788 대표 문제

함수 $f(x)$ 의 도함수가

$$f'(x) = \begin{cases} x-3 & (x > -1) \\ k & (x < -1) \end{cases}$$

이고 $f(0) = -3$, $f(-2) = 6$ 일 때, $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값은?

- ① $-\frac{11}{2}$ ② -5 ③ $-\frac{9}{2}$
④ -4 ⑤ $-\frac{7}{2}$

0789 •중•

모든 실수 x 에 대하여 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수가

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^3-1 & (x \geq 1) \\ -2x+5 & (x < 1) \end{cases}$$

이고 $f(0) = 3$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

0790 •중•

연속함수 $f(x)$ 의 도함수가

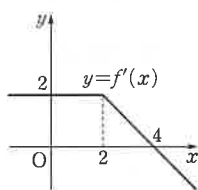
$$f'(x) = 2x - |x|$$

이고 $f(0) = -1$ 일 때, $f(-4)f(2)$ 의 값은?

- ① 14 ② 17 ③ 20
④ 23 ⑤ 26

0791 •중• 서술형

연속함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.
 $y = f(x)$ 의 그래프가 원점을 지날 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.



0792 대표 문제

점 $(0, 1)$ 을 지나는 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $x^2 - 1$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

0793 •중•

곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기는 x^2 에 정비례한다. 곡선 $y = f(x)$ 가 두 점 $(-1, 0)$, $(0, -1)$ 을 지날 때, $f(-2)$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

0794 •중•

곡선 $y = f(x)$ 는 점 $(0, 2)$ 를 지나고, 이 곡선 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기는 $-6x + k$ 이다.
방정식 $f(x) = 0$ 의 모든 근의 합이 $\frac{2}{9}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0795 •중• 서술형

곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $2x - 6$ 이고 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 -5 일 때, 구간 $[-1, 2]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

유형 10 부정적분과 미분계수

집중
편력

개념 07-3, 4

0796 대표 문제

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) = \int (x-2)(x^2+2x+4)dx$$

일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{h}$ 의 값은?

- ① -14 ② -7 ③ 0
④ 7 ⑤ 14

0797 하 ••

함수 $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 1$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x)-F(2)}{3x-6}$ 의 값을 구하시오.

0798 • 중 •

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h)-f(x-3h)}{h} = 8x^3 - 4x + 6$$

이 성립하고 $f(1)=2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0799 • 중 • 서술형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{x-1} = f'(5) = 0$$

일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

0800 •• 상

다음 조건을 모두 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 에 대하여
방정식 $f(x)=0$ 의 모든 근의 곱은?

$$(\text{㉞}) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{x-1} = 4$$

$$(\text{㉟}) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 1$$

- ① -3 ② -2 ③ 2
④ 3 ⑤ 6

유형 11

부정적분과 도함수의 정의를 이용하여 개념 07-3, 4
함수 구하기

0801 대표 문제

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - xy$$

를 만족시키고 $f'(1)=3$ 일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

0802 • 중 •

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 증분을 Δx , Δx 에
대한 y 의 증분을 Δy 라 할 때,

$$\Delta y = (ax+3)\Delta x - 3(\Delta x)^2$$

이 성립한다. $f(0)=0$, $f(1)=0$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?(단, $\Delta x \neq 0$ 이고 a 는 상수이다.)

- ① -6 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

0803 • 중 • 서술형

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 두 실수 t, h 에 대하여

$$f(t+h)-f(t)=mth+2h^2$$

을 만족시킨다. $f(1)=5, f(3)=21$ 일 때, $f(x)$ 를 구하시오. (단, m 은 상수이다.)

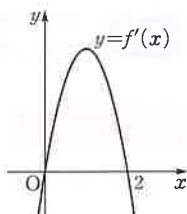
유형 12 부정적분과 극대·극소

집중
공략

개념 07-3, 4

0804 대표 문제

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 는 이차함수이고, $y=f'(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. $f(x)$ 의 극댓값이 8, 극솟값이 4일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.



0805 • 중 •

함수 $f(x)=\int(x^2-2x-3)dx$ 의 극댓값이 $\frac{2}{3}$ 일 때, $f(x)$ 의 극솟값은?

- ① -10 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

0806 • 중 •

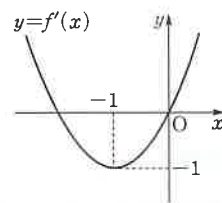
곡선 $y=f(x)$ 가 x 축에 접하고 $f'(x)=6x(x-3)$ 이다.

함수 $f(x)$ 의 극솟값이 음수일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

0807 • 중 • 서술형

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여 $y=f'(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점의 좌표가 $(-1, -1)$ 인 포물선이다. $f(x)$ 의 극댓값이 1일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.



0808 • 중 •

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가

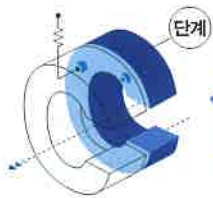
$f'(2)=f'(10)=0$ 을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 56일 때, 극솟값은?

- ① -119 ② -160 ③ -189
④ -200 ⑤ -220

0809 • 상

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=x^2-kx$ 이고 구간

$[0, 3]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 차가 $\frac{14}{3}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $0 < k < 2$)



실력 굳히기

정답 및 풀이 • 142쪽

07 부정적분

0810 • 122쪽 유형 01 + 유형 02

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, C 는 적분상수이다.)

보기

$$\neg. \int f'(x)dx + \int 2x dx = f(x) + x^2 + C$$

$$\neg. \int f'(x)f(x)dx = \{f(x)\}^2 + C$$

$$\neg. \int f(x)dx + \int xf'(x)dx = xf(x) + C$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

0811 서술형 • 124쪽 유형 04

최고차항의 계수가 양수인 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.
 (단, a 는 상수이고, C 는 적분상수이다.)

(가) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

$$(나) \int \{f(x) + f(x)f'(x)\}dx = \frac{9}{2}x^6 + \frac{15}{4}x^4 + ax^2 + C$$

0812 • 124쪽 유형 05

함수 $F_n(x) = \sum_{k=1}^n \left\{ (k+1) \int x^k dx \right\}$ 에 대하여 $F_n(0) = 0$ 일 때, $F_n(1)$ 의 값은? (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

- ① $\frac{n-1}{2}$ ② $\frac{n}{2}$ ③ $\frac{n+1}{2}$
 ④ n ⑤ $n+1$

0813 >> 평가원 기출

• 124쪽 유형 05

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가

$$g(x) = \int \{x^2 + f(x)\} dx, f(x)g(x) = -2x^4 + 8x^3$$

을 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0814

• 124쪽 유형 05

함수 $f(x) = x-1$ 과 자연수 n 에 대하여 함수 $F_n(x)$ 는 다음 조건을 모두 만족시킨다.

$$(가) F_1(x) = \int f(x)dx, F_1(0) = 1$$

$$(나) F_{n+1}(x) = \int F_n(x)dx, F_{n+1}(0) = (-1)^n$$

$G_n(x) = F_n(x) + F_{n+1}(x)$ 일 때, $\frac{G_{100}'(1)}{G_{100}(1)}$ 의 값을 구하시오.

0815 서술형

• 124쪽 유형 06

함수 $g(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + a$ 에 대하여 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 사이에 $f'(x) = g(x)$, $g'(x) = h(x)$ 인 관계가 성립한다. $f(0) = b$ 이고, $f(x)$ 가 $h(x)$ 로 나누어떨어질 때, 상수 a , b 에 대하여 $8a + 2b$ 의 값을 구하시오.

0816

• 124쪽 유형 06

자연수 n 에 대하여 다항함수 $f_i(x)$ ($i=1, 2, 3, \dots$)가

$$f_1(x) = \frac{1}{n+1} x^{n+1}, f_{i+1}'(x) = (n+i)f_i(x)$$

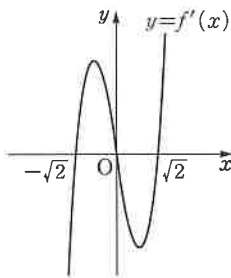
를 만족시키고 $f_i(0)=0$ 이다. $\sum_{i=1}^n \frac{1}{f_i(1)} = 100$ 일 때, n 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0817 >> 교육청 기출

• 124쪽 유형 06

사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $f'(-\sqrt{2})=f'(0)=f'(\sqrt{2})=0$ 이다.



$f(0)=1$, $f(\sqrt{2})=-3$ 일 때, $f(m)f(m+1)<0$ 을 만족시키는 모든 정수 m 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0818 >> 서술형

• 124쪽 유형 06

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(2)+g(2)$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & \{f(x)+xf'(x)\}g(x)+xf(x)g'(x) \\ &= 8x^3+9x^2-4x \\ \text{(나)} & f'(x)+g'(x)=2x+4 \end{aligned}$$

★사건의
기출
0819

• 124쪽 유형 06

곡선 $y=x^2-3x+1$ 과 직선 $y=x+6$ 의 두 교점에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 하면 최고차항의 계수가 3인 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 점 P, Q를 지난다. 이때 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $F(x)$ 의 개수를 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & F'(x)=f(x) \\ \text{(나)} & F(0)\text{의 값은 정수이다.} \\ \text{(다)} & \text{방정식 } F(x)=0\text{은 서로 다른 세 실근을 갖는다.} \end{aligned}$$

0820

• 124쪽 유형 06

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 오직 하나의 극값을 가질 때, 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & g(x) = \begin{cases} f(x) & (0 < x \leq 2) \\ f(-x) & (-2 < x \leq 0) \end{cases} \\ \text{(나)} & \text{모든 실수 } x\text{에 대하여 } g(x+4)=g(x)\text{이다.} \end{aligned}$$

$g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $|g(10)-g(4)|$ 의 값을 구하시오.

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$f(x) = \int xg(x)dx, \quad \frac{d}{dx}\{f(x) - g(x)\} = 4x^3 + 2x$$

를 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

0822

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식이

$y=(3t^2-2t+1)x+g(t)$ 일 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)+g(t)}{t^3}$ 의 값을 구하시오.

0823

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy(x+y) + 3$$

을 만족시킬 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(0) > 0$

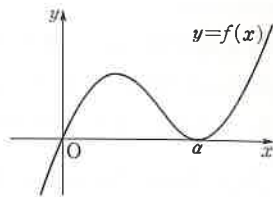
ㄴ. $f(x)$ 의 차수는 3이다.

ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극값을 가질 때, 모든 극값의 합은 6이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

0824 >> 교육청 기출

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$, $f(a)=0$, $f'(a)=0$ 이고 함수 $g(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $g\left(\frac{a}{3}\right)$ 의 값은? (단, a 는 양수이다.)



(㉞) $g'(x) = f(x) + xf'(x)$

(㉟) $g(x)$ 의 극댓값이 81이고 극솟값이 0이다.

- ① 56 ② 58 ③ 60
④ 62 ⑤ 64

0825

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.

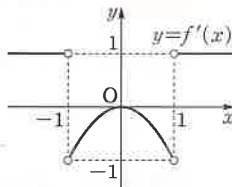
(㉞) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(-x) = f'(x)$ 이다.

(㉟) 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극값을 갖는다.

(㊱) 실수 k 에 대하여 $f(x)=k$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(k)$ 라 할 때, $\lim_{k \rightarrow -26^-} g(k) - \lim_{k \rightarrow -26^+} g(k) = 2$ 이다.

0826 >> 서술형

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 직선과 이차함수의 그래프의 일부로 나타내어진다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 0일 때, $f(2) - 9f(-3)$ 의 값을 구하시오.



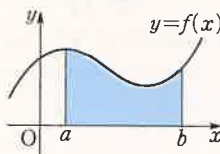


기본 다잡기

08-1 정적분의 정의

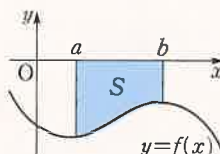
유형 01

(1) 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 **정적분**이라 하고, 이것을 기호로 $\int_a^b f(x)dx$ 와 같이 나타낸다.



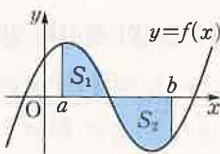
(2) 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \leq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

$$\int_a^b f(x)dx = -S$$



tip 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 양의 값과 음의 값을 모두 가질 때, $f(x) \geq 0$ 인 부분의 넓이를 S_1 , $f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라 하면

$$\int_a^b f(x)dx = S_1 - S_2$$



(3) $a \geq b$ 일 때, 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 의 정의

① $a=b$ 일 때, $\int_a^a f(x)dx = 0$

② $a > b$ 일 때, $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

08-2 정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

ex ① $\frac{d}{dx} \int_0^x (t^3+3)dt = x^3+3$

② $\frac{d}{dx} \int_1^x (t^2+t-2)dt = x^2+x-2$

08-3 미적분의 기본정리

유형 01, 02

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때,

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

이때 $F(b) - F(a)$ 를 기호로 $\left[F(x) \right]_a^b$ 와 같이 나타낸다.

tip $a > b$ 이고 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $F(x)$ 일 때,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= -\int_b^a f(x)dx = -\left[F(x) \right]_b^a \\ &= -\{F(a) - F(b)\} = F(b) - F(a) \end{aligned}$$

이므로 미적분의 기본정리는 위끝과 아래끝의 대소에 관계없이 항상 성립한다.

SEN NOTE

정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 의 값을 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 a 에서 b 까지 적분한다고 하며, a 를 아래끝, b 를 위끝이라 한다. 이때 a 부터 b 까지를 적분 구간이라 한다.

정적분에서 변수를 x 대신 다른 문자를 사용해도 그 값은 변하지 않는다.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \int_a^b f(y)dy \\ &= \int_a^b f(t)dt \end{aligned}$$

부정적분 $\int f(x)dx$ 는 함수이지만 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 는 실수이다.

$\int_a^b 0 dx = 0$ 으로 정의한다.

$$\begin{aligned} &\left[F(x) + C \right]_a^b \\ &= \{F(b) + C\} - \{F(a) + C\} \\ &= F(b) - F(a) \\ &= \left[F(x) \right]_a^b \end{aligned}$$

이므로 정적분의 계산에서 적분상수는 고려하지 않는다.

08-1 정적분의 정의

[0827~0831] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0827 $\int_1^4 2 dx$

0828 $\int_3^5 3x dx$

0829 $\int_2^6 (-t+1) dt$

0830 $\int_4^4 (8x+3) dx$

0831 $\int_3^{-1} (2x-1) dx$

08-2 정적분과 미분의 관계

[0832~0834] 다음을 구하시오.

0832 $\frac{d}{dx} \int_1^x (t^2-2t) dt$

0833 $\frac{d}{dx} \int_2^x (-t^3+4t+2) dt$

0834 $\frac{d}{dx} \int_{-5}^x (t+1)(t^2-5t+5) dt$

[0835~0836] 다음을 x 에 대하여 미분하시오.

0835 $\int_0^x (4t^2+7t-1) dt$

0836 $\int_{-1}^x (t^3-5t^2+6) dt$

08-3 미적분의 기본정리

[0837~0840] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0837 $\int_0^1 3x^4 dx$

0838 $\int_0^4 (5x+4) dx$

0839 $\int_{-2}^1 (3y^2-1) dy$

0840 $\int_1^2 (2t^2+3t-1) dt$

[0841~0843] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0841 $\int_{-1}^0 x(x-4) dx$

0842 $\int_0^2 (x+1)(x-1) dx$

0843 $\int_0^1 (x-1)(x^2+x+1) dx$

[0844~0846] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0844 $\int_0^{-1} (x^3-4x) dx$

0845 $\int_1^{-2} (6x^2+2x-5) dx$

0846 $\int_3^1 (4x^3-3x^2-2x) dx$

08-4 함수의 실수배, 합, 차의 정적분

유형 03

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\textcircled{1} \int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx \quad (\text{단, } k \text{는 상수})$$

$$\textcircled{2} \int_a^b \{f(x) + g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

$$\textcircled{3} \int_a^b \{f(x) - g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$

08-5 정적분의 성질

유형 04, 05, 06

함수 $f(x)$ 가 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때,

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

tip 정적분의 성질은 a, b, c 의 대소에 관계없이 성립한다.

$$\text{ex} \int_0^1 2x dx + \int_1^3 2x dx = \int_0^3 2x dx = \left[x^2 \right]_0^3 = 9$$

구간에 따라 다르게 정의된 함수 또는 절댓값 기호를 포함한 함수의 정적분을 구할 때 이용한다.

08-6 정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 계산

유형 07, 08, 09

n 이 자연수일 때, 정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\textcircled{1} n \text{이 짝수일 때,} \quad \int_{-a}^a x^n dx = 2 \int_0^a x^n dx$$

$$\textcircled{2} n \text{이 홀수일 때,} \quad \int_{-a}^a x^n dx = 0$$

$$\begin{aligned} \text{ex} \int_{-1}^1 (x^4 + 2x^3 - 3x^2 + x) dx &= \int_{-1}^1 (x^4 - 3x^2) dx + \int_{-1}^1 (2x^3 + x) dx \\ &= 2 \int_0^1 (x^4 - 3x^2) dx = 2 \left[\frac{1}{5} x^5 - x^3 \right]_0^1 = -\frac{8}{5} \end{aligned}$$

tip 일반적으로 다음이 성립한다.

$$\textcircled{1} f(x) \text{가 우함수, 즉 } f(-x) = f(x) \text{이면} \quad \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

$$\textcircled{2} f(x) \text{가 기함수, 즉 } f(-x) = -f(x) \text{이면} \quad \int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

- ① 우함수의 그래프
 - y 축에 대하여 대칭
- ② 기함수의 그래프
 - 원점에 대하여 대칭

08-7 정적분으로 정의된 함수

유형 10~17

(1) 정적분으로 정의된 함수의 미분

$$\textcircled{1} \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$

$$\textcircled{2} \frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t) dt = f(x+a) - f(x) \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$

(2) 정적분으로 정의된 함수의 극한

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_a^{x+a} f(t) dt = f(a)$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = f(a)$$

정적분의 위끝과 아래끝이 모두 상수이면 정적분의 결과도 상수이다. 그러나 정적분의 위끝 또는 아래끝에 변수가 있으면 정적분의 결과는 그 변수에 대한 함수이다.

08-4 함수의 실수배, 합, 차의 정적분**[0847~0850]** 다음 정적분의 값을 구하시오.

0847 $\int_{-1}^3 (3x^2 + x - 2)dx - \int_{-1}^3 (x + 3)dx$

0848 $\int_0^1 (x+1)^2 dx + \int_1^0 (x-1)^2 dx$

0849 $\int_{-2}^1 (2x^2 + 6)dx - 2 \int_{-2}^1 (x^2 - x + 3)dx$

0850 $\int_0^3 x(x-2)dx + \int_0^3 (y^2 + 2y)dy$

08-5 정적분의 성질**[0851~0854]** 다음 정적분의 값을 구하시오.

0851 $\int_{-1}^0 (3x+2)dx + \int_0^2 (3x+2)dx$

0852 $\int_{-1}^0 (x^3 - 3x^2 + 2x)dx + \int_0^{-1} (x^3 - 3x^2 + 2x)dx$

0853 $\int_{-2}^{-1} (x^2 - 4x + 5)dx - \int_1^{-1} (y^2 - 4y + 5)dy$

0854 $\int_{-1}^2 (5x^4 - 6x - 1)dx - \int_3^2 (5x^4 - 6x - 1)dx$

[0855~0857] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0855 $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x \geq 1) \\ x & (x \leq 1) \end{cases}$ 일 때, $\int_0^2 f(x)dx$

0856 $\int_0^2 |x-1|dx$

0857 $\int_1^3 |x(x-2)|dx$

08-6 정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 계산**[0858~0860]** 다음 정적분의 값을 구하시오.

0858 $\int_{-2}^2 (5x^4 + 3x^3 - 7x - 1)dx$

0859 $\int_{-3}^3 (-x^3 + 3x^2 + 4x - 2)dx$

0860 $\int_{-1}^1 (x+1)(3x+2)dx$

08-7 정적분으로 정의된 함수**[0861~0862]** 모든 실수 x 에 대하여 다음 등식이 성립할 때, $f(x)$ 를 구하시오.

0861 $\int_1^x f(t)dt = 2x^2 - 3x + 1$

0862 $\int_0^x f(t)dt = x^3 + 5x^2 - 4x$

[0863~0864] 모든 실수 x 에 대하여 다음 등식이 성립할 때, $f(x)$ 와 상수 a 의 값을 구하시오.

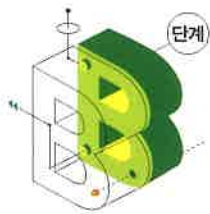
0863 $\int_1^x f(t)dt = x^2 + a$

0864 $\int_{-2}^x f(t)dt = 2x^3 + x^2 - 5x + a$

[0865~0866] 다음 극한값을 구하시오.

0865 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h (x^2 + 2x + 3)dx$

0866 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x (x+2)(x+3)dx$



유형 B 뽀개기

유형 01

미적분의 기본정리

집중
공략

개념 08-1, 3

0867 대표 문제

정적분

$$\int_3^3 (x-1)(2x+3)dx - \int_{-1}^{-3} (x-1)(3x+1)dx$$

의 값을 구하시오.

0868 하

정적분

$$\int_0^1 9(x^2-1)(x^2+1)(x^4+1)dx$$

의 값은?

- ① -12 ② -10 ③ -8
④ -6 ⑤ -4

0869 중

1보다 큰 자연수 n 에 대하여

$$\int_0^1 (1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1})dx=100$$

일 때, n 의 값은?

- ① 80 ② 90 ③ 100
④ 110 ⑤ 120

0870 중

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_1^4 \{3f'(x)-2x\}dx=3, f(1)=3$$

일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

0871 중

함수 $f(x)=2x^3-2kx$ 가 $\int_0^1 f(x)dx=f(1)$ 을 만족시킬

때, 상수 k 의 값은?

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

0872 중 서술형

함수 $f(x)=2x-1$ 이

$$\int_0^2 \{f(x)\}^2 dx = a \left\{ \int_0^2 f(x) dx \right\}^2$$

을 만족시킬 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 02 미적분의 기본정리의 활용

개념 08-3

0873 | 대표 문제

정적분 $\int_{-2}^k (4x+6)dx$ 의 값이 최소가 되도록 하는 상수 k 의 값을 m , 그때의 정적분의 최솟값을 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

0874 • 중 •

$\int_1^2 (3x^2 - 2kx + 2)dx > 3$ 을 만족시키는 정수 k 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

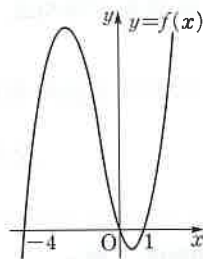
0875 • 중 •

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고

$$f(-4)=f(0)=f(1)=0, \\ f(2)=12$$

를 만족시킬 때, $\int_{-1}^3 f'(x)dx$ 의 값은?

- ① 32 ② 33 ③ 34
④ 35 ⑤ 36



0876 • 중 •

함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2 - 2x + 5$ 이다. $\int_0^1 f(x)dx = \frac{5}{12}$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

0877 • 상 • 서술형

이차함수 $f(x)=ax^2+bx$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

$$(가) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1} = -3$$

$$(나) \int_0^1 f(x)dx = -\frac{7}{3}$$

유형 03 정적분의 계산; 적분 구간이 같은 경우 개념 08-4

0878 | 대표 문제

정적분 $\int_0^2 (2x^2+1)dx + 2\int_0^2 (x-x^2)dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 2
④ 4 ⑤ 6

0879 • 중 •

정적분 $\int_0^1 \frac{x^3}{x+1} dx - \int_1^0 \frac{1}{t+1} dt$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

0880 • 중 • 

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\int_{-1}^1 \{f(x) + g(x)\} dx = 10,$$

$$\int_{-1}^1 \{f(x) - g(x)\} dx = 4$$

일 때, $\int_{-1}^1 \{2f(x) - g(x)\} dx$ 의 값을 구하시오.

0881 • 중 •

연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 정적분

$\int_1^2 \{f(x) + 2\}^2 dx$ 의 값을 구하시오.

(㉠) $\int_2^1 f(x) dx = 3$ (㉡) $\int_1^2 \{f(x)\}^2 dx = 10$

0882 • 중 •

정적분

$$\int_1^3 (x+k)^2 dx + \int_3^1 (1-2x^2) dx$$

의 최솟값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

유형 04

정적분의 계산
; 피적분함수가 같은 경우

집중
정리

개념 08-5

0883 대표 문제

함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ 에 대하여 정적분

$$\int_0^4 f(x) dx - \int_2^8 f(x) dx + \int_4^8 f(x) dx$$

의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0884 하 ••

정적분

$$\int_1^2 (x^3 + 2x - 1) dx + \int_2^3 (x^3 + 2x - 1) dx$$

의 값을 구하시오.

0885 • 중 •

연속함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_0^2 f(x) dx = A, \int_1^3 f(x) dx = B, \int_1^2 f(x) dx = C$$

일 때, 정적분 $\int_0^3 f(x) dx$ 를 A, B, C 를 이용하여 나타내
시오.

0886 • 중 •

정적분

$$\int_0^3 (2x+1)^2 dx - \int_{-2}^3 (2x-1)^2 dx + \int_{-2}^0 (2x-1)^2 dx$$

의 값을 구하시오.

0887 • 상 •

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\int_{-2}^2 f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx = \int_{-2}^0 f(x) dx$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① $-\frac{9}{2}$ ② $-\frac{8}{3}$ ③ 0
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

0888 • 상 • 서술형

모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $\int_9^{10} f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

$$(\text{㉞}) \int_0^1 f(x) dx = 0$$

$$(\text{㉟}) \int_n^{n+3} f(x) dx = \int_n^{n+1} x dx \quad (\text{단, } n=0, 1, 2, \dots)$$

유형 05

정적분의 계산

; 구간에 따라 다르게 정의된 함수

개념 08-5

0889 | 대표 문제

함수 $f(x) = \begin{cases} x-1 & (x \geq 1) \\ x^2-1 & (x \leq 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\int_0^2 x f(x) dx = k$

라 할 때, $12k$ 의 값은?

- ① -7 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 7

0890 • 중 •

함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2+3x & (x \geq 2) \\ -x+a & (x \leq 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연

속일 때, 정적분 $\int_0^3 f(x) dx$ 의 값은?(단, a 는 상수이다.)

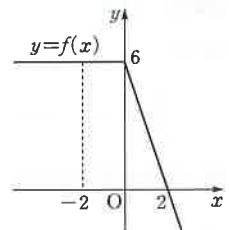
- ① $\frac{39}{6}$ ② $\frac{20}{3}$ ③ $\frac{41}{6}$
④ 7 ⑤ $\frac{43}{6}$

0891 • 중 • 서술형

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽
그림과 같을 때, 정적분

$$\int_{-2}^3 f(x) dx$$

의 값을 구하시오.



0892 • 중 •

함수 $f(x) = \begin{cases} 4x & (x \geq 1) \\ 3x^2 + 1 & (x \leq 1) \end{cases}$ 에 대하여

$\int_{-1}^a f(x)dx = 10$ 을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.
(단, $a > 1$)

유형 06

정적분의 계산
; 절댓값 기호를 포함한 함수

중
점
난
이
도

개념 08-5

0893 대표 문제

정적분 $\int_0^3 \frac{|x^2-1|}{x+1} dx$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

0894 하 • •

정적분 $\int_1^5 (x + |x-2|)dx$ 의 값을 구하시오.

0895 • 중 •

등식

$$\int_0^a |3x^2 - 6x| dx = 24$$

를 만족시키는 상수 a 의 값은? (단, $a > 2$)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0896 • 중 • 서술형

함수 $f(x) = |x+1| + |x-1| + |x|$ 의 최솟값 a 에 대하여 정적분 $\int_0^a f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0897 • • 상

자연수 n 에 대하여 $f(n) = \int_0^{2n} |x-n| dx$ 일 때,

$$\frac{f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(11)}{11}$$

의 값을 구하시오.

유형 07

우함수·기함수의 정적분
; 피적분함수가 주어진 경우

개념 08-6

0898 대표 문제

실수 a 에 대하여

$$\int_{-a}^a (3x^2 - 2x) dx = \frac{2}{27}$$

일 때, $60a$ 의 값은?

- ① 15 ② 20 ③ 25
④ 30 ⑤ 35

0899 • 중 •

함수

$$f(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + 30x^{29}$$

에 대하여 정적분 $\int_{-1}^1 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0900 • 중 •

$\int_{-a}^a (x^3 + 3x^2 + x + a)dx = (a+1)^2$ 을 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

0901 • 중 •

정적분 $\int_{-2}^2 |x|(x^3 + x - 1)dx$ 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2
 ④ 2 ⑤ 4

0902 • 중 • 서울대

일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_{-1}^1 xf(x)dx = 3, \int_{-1}^1 x^2 f(x)dx = -2$$

가 성립할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

0903 • 상 •

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $\int_{-3}^3 |f(x)|dx$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다.

(나) $\int_{-3}^3 f'(x)dx = 0$

유형 08

우함수·기함수의 정적분
; 피적분함수가 주어지지 않은 경우

개념 08-6

0904 대표 문제

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = f(x), \int_0^1 f(x)dx = 5$$

일 때, 정적분 $\int_{-1}^1 (2x^3 - x - 1)f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0905 하 ••

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = f(-x), g(x) = -g(-x)$$

를 만족시키고 $\int_0^3 f(x)dx = 4, \int_0^3 g(x)dx = 6$ 일 때,

정적분 $\int_{-3}^3 \{f(x) + g(x)\}dx$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

0906 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) + f(-x) = 0, \int_0^4 xf(x)dx = -5$$

일 때, 정적분 $\int_{-4}^4 (3x^2 - 2x + 5)f(x)dx$ 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

0907 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이고

$$\int_0^2 f(x)dx = 3, \int_{-5}^5 f(x)dx = 12$$

일 때, 정적분 $\int_2^5 f(x)dx$ 의 값은?

- ① -1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 6

0908 • 중 • 서술형

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -f(-x)$ 이고

$$\int_{-2}^3 f(x)dx = 3k - 1, \int_0^2 f(x)dx = -5,$$

$$\int_0^3 f(x)dx = k$$

일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

유형 09 주기함수의 정적분

개념 08-6

0909 대표 문제

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+3) = f(x), \int_1^4 f(x)dx = 2$$

를 만족시킬 때, 정적분 $\int_1^{13} f(x)dx$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0910 • 중 • 서술형

연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-6}^6 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, $f(x) = x^2$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+2)$

0911 • 중 •

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+4)$ 를 만족시킬 때, 다음 중 정적분 $\int_1^2 f(x)dx$ 와 그 값이 항상 같은 것은?

- ① $\int_{2025}^{2026} f(x)dx$ ② $-\int_{2025}^{2026} f(x)dx$
③ $\int_{2026}^{2027} f(x)dx$ ④ $-\int_{2026}^{2027} f(x)dx$
⑤ $\int_{2027}^{2028} f(x)dx$

0912 • 중 •

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x)=f(x), f(x+2)=f(x)$$

를 만족시키고 $\int_0^1 f(x)dx=4$ 일 때, 정적분 $\int_{-3}^7 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0913 • 상 •

함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 를 만족시키고

$$f(x)=\begin{cases} 2x & (0 \leq x \leq 1) \\ 2 & (1 \leq x \leq 2) \\ -2x+6 & (2 \leq x \leq 3) \end{cases}$$

이다. $\int_0^k f(x)dx=13$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

유형 10

정적분을 포함한 등식
; 아래끝과 위끝이 상수인 경우

집중
공략

개념 08-7

0914 대표 문제

함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=x^3-2x+\int_0^4 f(t)dt$$

일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① -14 ② -12 ③ 0
④ 12 ⑤ 14

0915 • 중 •

함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=3x^2+\int_0^1 (2x+1)f(t)dt$$

일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

0916 • 중 • 서술형

함수 $f(x)$ 가 $f(x)=-x^2+6x+\int_0^3 tf'(t)dt$ 일 때,
 $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

0917 • 중 •

두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$f(x)=3x^2-2x+\int_0^2 f(t)dt,$$

$$g(x)=2x^2+3x+2$$

일 때, 부등식 $f(x)<g(x)$ 를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

0918 • 중 •

함수 $f(x)$ 가 $f(x)=x^2-\int_0^2 xf(t)dt+\int_0^1 f(t)dt$ 일 때,
 $f(1)$ 의 값을 구하시오.

0919 • 상 • 서술형

두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$f(x)=3x^2+\int_0^1 \{f(y)+g(y)\}dy,$$

$$g(x)=4x^3+\int_0^1 \{f(y)-g(y)\}dy$$

일 때, $f(1)g(1)$ 의 값을 구하시오.

유형 11

정적분을 포함한 등식
; 아래끝 또는 위끝에 변수가 있는 경우

진중
공략

개념 08-7

0920 대표 문제

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_a^x f(t)dt = x^2 - 4x$$

를 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0921 하

함수 $f(x) = \int_{-1}^x (t^2 + t)dt$ 에 대하여 $f(-1) + f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

0922 중

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_2^x \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} dt = 2x^3 + kx^2 - 4$$

를 만족시킬 때, $f'(k)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 60 ② 66 ③ 72
④ 78 ⑤ 84

0923 중

함수 $f(x) = \int_x^{x+1} t^3 dt$ 에 대하여 정적분 $\int_0^2 f'(x)dx$ 의 값은?

- ① 12 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 24

0924 중 서울현

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_a^x f(t)dt = 2x^2 + ax - 12$$

를 만족시킨다. 이때 상수 a 에 대하여 $\frac{a}{f(2)}$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

0925 중

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) = x^3 - 4x^2 + \int_1^x f(t)dt$$

를 만족시킨다. $f(k) = 41$ 일 때, 정수 k 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 3 ⑤ 5

유형 12

정적분을 포함한 등식; 아래끝 또는 위끝과 피적분함수에 변수가 있는 경우

개념 08-7

0926 대표 문제

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_2^x (x-t)f(t)dt = x^3 + ax^2 + 4$$

를 만족시킨다. $f(2) = b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0927 하 • •

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3 - x^2 - x + 1$$

을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

0928 • • •

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x (x-t)f'(t)dt = x^4$$

을 만족시키고 $f(0) = -2$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

0929 • • • 서술형

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_{-1}^x (x-t)f(t)dt = 2x^3 + ax + b$$

를 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 $ab - f(2)$ 의 값을 구하시오.

유형 13

정적분으로 정의된 함수의
극대·극소

진짜
응답

개념 08-7

0930 대표 문제

함수 $f(x) = \int_0^x (-3t^2 + at + b)dt$ 가 $x = -3$ 에서 극솟값 -18 을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -24 ② -16 ③ -8
④ -4 ⑤ -2

0931 하 • •

함수 $f(x) = \int_0^x (t^2 + kt - 8)dt$ 가 $x=2$ 에서 극솟값을 가질 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0932 • • •

함수 $f(x) = \int_0^x (t^2 - 2t - 3)dt$ 의 극댓값을 a , 극솟값을 b 라 할 때, $3a + b$ 의 값은?

- ① -4 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

0933 • • • 서술형

함수 $f(x) = \int_0^x (t-1)(t-a)dt$ 가 $x=1$ 에서 극댓값 $\frac{11}{6}$ 을 가질 때, $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

0934 • • 상

함수 $f(x) = x^3 - 3x + 2a$ 에 대하여 함수

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt$$

가 극댓값을 갖도록 하는 정수 a 의 값을 구하시오.

0935 대표 문제

$-1 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $f(x) = \int_x^{x+1} (t^3 - t) dt$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0936 • 중 •

함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x + 1 & (x \geq 0) \\ 4x + 1 & (x \leq 0) \end{cases}$ 에 대하여

$\int_{-a}^a f(x) dx$ 의 최댓값을 구하시오. (단, $a > 0$)

0937 • 중 • 서술형

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x (x-t)f(t)dt = \frac{1}{4}x^4 + x^3 + 3x^2$$

을 만족시킬 때, $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.

0938 • 중 •

$0 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|) dt$ 의 최댓값을 구하시오.

0939 대표 문제

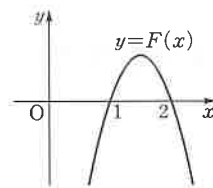
다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$F(x) = \int_2^x f(t) dt$$

이고 이차함수 $y = F(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. $y = f(x)$

의 그래프가 점 $(1, 3)$ 을 지날 때, $f(0)$ 의 값은?

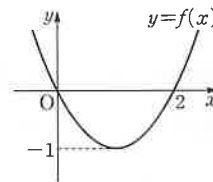
- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9



0940 • 중 • 서술형

이차함수 $y = f(x)$ 의 최솟값이 -1 이고, 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 를 만족시키는 함수 $F(x)$ 의 극솟값을 구하시오.

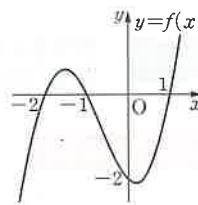


0941 • 중 •

삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$g(x) = \int_1^x f(t) dt$ 는 $x = a$ 에서 극댓값을 갖는다. 이때 $a + g(a)$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

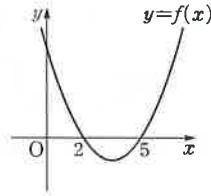


0942 • 중 •

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수

$$g(x) = \int_x^{x+2} f(t) dt$$

는 $x=k$ 에서 최솟값을 갖는다. 이때 실수 k 의 값을 구하시오.



0943 • 중 •

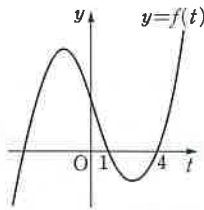
함수 $y=f(t)$ 의 그래프가 오른쪽

그림과 같고 $\int_0^1 f(t) dt = 2$,

$\int_1^4 f(t) dt = -6$ 이다. 함수 $S(x)$

가 $S(x) = \int_0^x f(t) dt$ 일 때, 구간

$[0, 4]$ 에서 $S(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.



0944 • 상 •

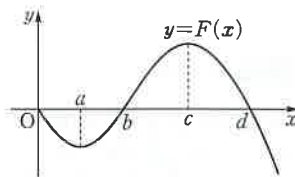
이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

일 때, $x \geq 0$ 에서 $y=F(x)$

의 그래프는 오른쪽 그림과

같다. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $f(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값은 a, c 이다.

ㄴ. $f(b)f(d)=0$

ㄷ. $x > c$ 일 때, $f(x) < 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정적분으로 정의된 함수의 극한

개념 08-7

유형 16

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_a^{x+a} f(t) dt \text{ 꼴}$$

0945 | 대표 문제

함수 $f(x) = \int_0^x (9t^2 - 2t + 2) dt$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f'(t) dt$$

의 값을 구하시오.

0946 • 중 •

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_3^{3+3h} (x^3 - x^2) dx$ 의 값은?

- ① 18 ② 36 ③ 54
④ 72 ⑤ 90

0947 • 중 • 서술형

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{1-2h}^{1+h} (x^2 - x + a) dx = 1$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0948 • 중 •

등식 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x |t - 5a| dt = 2a^2 - 3$ 을 만족시키는 음수 a 의 값을 구하시오.

0949 • 중 •

함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{-1}^{-1+h} f(x) dx = -1$$

이고 $f(1) = 5$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.(단, a, b 는 상수이다.)

유형 17

정적분으로 정의된 함수의 극한

개념 08-7

$$; \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt \text{ 꼴}$$

0950 대표 문제

함수 $f(x) = 4x^3 - x^2 + 3x - 2$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_x^1 f(t) dt$$

의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0951 • 중 •

함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1} \int_{-1}^x f(t) dt$$

의 값은?

- ① -11 ② -10 ③ -9
④ -8 ⑤ -7

0952 • 중 •

함수 $f(x) = x^3 - 2x + a$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 4} \int_2^x f(t) dt = 3$$

일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0953 • 중 • 서술형

 $\sum_{k=1}^{10} \left\{ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x t(k-t) dt \right\}$ 의 값을 구하시오.

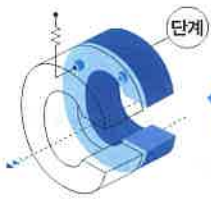
0954 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x f(t) dt - f(x)}{x^2 - 1} = 4$$

일 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -4 ③ -6
④ -8 ⑤ -10



실력 굳히기

정답 및 풀이 • 165쪽

0955 서술형

• 136쪽 유형 01

다항함수 $f(x)$ 가

$$f(f(x)) = \int_0^x f(t)dt - 2x^2 + 15x + 5$$

를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

0956

• 136쪽 유형 01 + 137쪽 유형 03

최고차항의 계수가 $a(a \neq 1)$ 인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 실수 a 의 최솟값을 구하시오.
(단, b 는 실수이다.)

$$(가) f(b) = b^2, f(b+1) = (b+1)^2$$

$$(나) \int_b^{b+1} f(x)dx = 0$$

0957

• 137쪽 유형 03 + 138쪽 유형 04

$a = 2 - \sqrt{3}$, $b = 2 + \sqrt{3}$ 일 때,

$$k \int_a^c x dx - \int_a^c x^2 dx = \int_c^b x^2 dx - k \int_c^b x dx$$

가 성립하도록 하는 상수 k 의 값은? (단, c 는 상수이다.)

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

0958

• 139쪽 유형 05

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f'(x) = |x-1| + |x+1|$$

이고 $f(0) = 1$ 일 때, $\int_{-2}^2 f(x)dx$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0959 서술형

• 140쪽 유형 06

방정식 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 의 실근 중 가장 작은 것을 α , 가장 큰 것을 β 라 할 때, $\int_{\alpha}^{\beta} |x^2 - 1|dx$ 의 값을 구하시오.

0960

• 140쪽 유형 06

함수 $f(x) = \int_0^2 |t-x|dt$ 에 대하여 직선 $y = mx - \frac{1}{4}$ 과 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 만나지 않도록 하는 실수 m 의 값의 범위가 $\alpha \leq m < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오.

0961

• 141쪽 유형 08

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)$$

를 만족시킬 때, $\int_{-2}^1 f(x)dx + \int_{-1}^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0962 >> 수능 기출

• 141쪽 유형 08

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x)=-f(x), g(-x)=g(x)$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 에 대하여

$$\int_{-3}^3 (x+5)h'(x)dx=10$$

일 때, $h(3)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0963 >> 교육청 기출

• 141쪽 유형 08

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)+f(-x)}{x^2}=3$$

$$(나) f(0)=-1$$

$\int_{-3}^3 f(x)dx$ 의 값은?

- ① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

0964 >> 수능 기출

• 144쪽 유형 11

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x f(t)dt = \frac{x-1}{2} \{f(x)+f(1)\} \text{이다.}$$

$$(나) \int_0^2 f(x)dx = 5 \int_{-1}^1 xf(x)dx$$

$f(0)=1$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

★사관의
기출

0965 >> 수능 기출

• 140쪽 유형 06 + 144쪽 유형 11

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값, $x=k$ 에서 극솟값을 가진다. (단, k 는 상수이다.)

(나) 1보다 큰 모든 실수 t 에 대하여

$$\int_0^t |f'(x)|dx = f(t)+f(0) \text{이다.}$$

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

$$\neg. \int_0^k f'(x)dx < 0$$

$$\neg. 0 < k \leq 1$$

ㄷ. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 0이다.

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

0966

• 144쪽 유형 11

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 2f(x) + \int_0^x f(t)dt$$

라 할 때, 함수 $g(x)$ 는 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (ㄱ) 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 0을 갖는다.
 (ㄴ) 함수 $g(x)$ 의 도함수 $y=g'(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

이때 $f(3)$ 의 값을 구하시오.

★사소한 기술

0967 서술형

• 145쪽 유형 13

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 를 만족시킨다. 이때 실수 m 에 대하여 두 함수 $F(x)$, $g(m)$ 을

$$F(x) = \int_{-1}^x f(t)dt,$$

$g(m) = (\text{곡선 } y=F(x) \text{와 직선 } y=m \text{의 교점의 개수})$ 와 같이 정의하자. $F(x)$ 는 $-1 < x < 1$ 에서 극솟값을 갖고, 함수 $g(m)$ 은 $m=0$ 에서 불연속일 때, $F(2)+g(2)$ 의 값을 구하시오.

0968

• 139쪽 유형 05 + 145쪽 유형 13

함수 $f(x) = \begin{cases} 5x^2 - 5(a+1)x + 5a & (x \geq 1) \\ -2x^2 - x + 3 & (x \leq 1) \end{cases}$ 이 $x=1$ 에

서 미분가능할 때, 함수 $g(x) = \int_{-\frac{3}{2}}^x f(t)dt$ 의 극솟값 중

0이 아닌 것을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0969 >> 평가원 기출

• 139쪽 유형 05 + 146쪽 유형 14

구간 $[0, 8]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 는

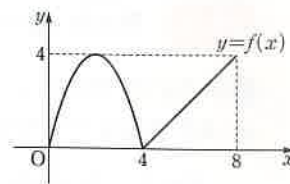
$$f(x) = \begin{cases} -x(x-4) & (0 \leq x < 4) \\ x-4 & (4 \leq x \leq 8) \end{cases}$$

이다. 실수 a ($0 \leq a \leq 4$)에

대하여 $\int_a^{a+4} f(x)dx$ 의 최솟

값은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을

구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



0970 서술형

• 146쪽 유형 15

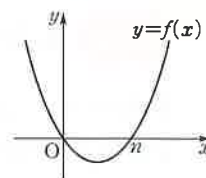
이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수

$g(x) = \int_0^x (x-t)f(t)dt$ 에 대하여

$g(k) > 0$ 이 되도록 하는 자연수 k 의

최솟값을 a_n 이라 하자. 이때 $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값을 구하시오.

(단, n 은 자연수이다.)



0971

• 148쪽 유형 17

오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$

인 직각삼각형 ABC에서 변

AB 위에 $\overline{AP} = x$ 인 점 P가

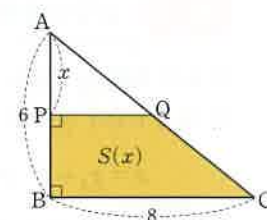
있다. 점 P를 지나고 변 BC에

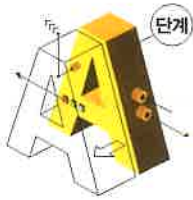
평행한 직선이 변 AC와 만나

는 점을 Q라 할 때, 사각형 PBCQ의 넓이를 $S(x)$ 라 하

자. 이때 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{5x+4}{x^2-16} \int_4^x S(x)dx$ 의 값은?

- ① 32 ② 36 ③ 40
 ④ 44 ⑤ 48





기본 다잡기

09 정적분의 활용

SEN NOTE

09-1 곡선과 x축 사이의 넓이

유형 01, 02, 06, 07, 08, 09

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x)| dx \quad |f(x)| = \begin{cases} f(x) & (f(x) \geq 0) \\ -f(x) & (f(x) \leq 0) \end{cases}$$

tip 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 의 값이 양수인 경우와 음수인 경우가 모두 있을 때는 $f(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

포물선 $y=a(x-a)(x-\beta)$ ($a \neq 0$, $a < \beta$)와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

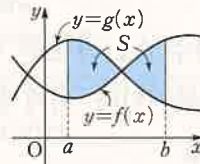
$$S = \int_a^\beta |a(x-a)(x-\beta)| dx = \frac{|a|(\beta-a)^3}{6}$$

09-2 두 곡선 사이의 넓이

유형 03~08, 10

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \leftarrow \int_a^b \{(\text{위쪽 그래프의 식}) - (\text{아래쪽 그래프의 식})\} dx$$



tip 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 대소 관계가 바뀔 때는 $f(x) - g(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

09-3 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

유형 11, 12, 13

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$, 시각 $t=a$ 에서의 위치가 x_0 일 때

① 시각 t 에서 점 P의 위치 x 는

$$x = x_0 + \int_a^t v(t) dt \quad \text{출발 위치} \quad \text{위치의 변화량}$$

② 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t) dt$$

③ 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_a^b |v(t)| dt$$

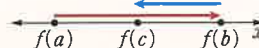
tip 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x=f(t)$ 이고 $a < b < c$ 일 때

① $t=a$ 에서 $t=c$ 까지 점 P의 위치의 변화량

$$\rightarrow f(c) - f(a)$$

② $t=a$ 에서 $t=c$ 까지 점 P가 움직인 거리

$$\rightarrow |f(b) - f(a)| + |f(c) - f(b)|$$

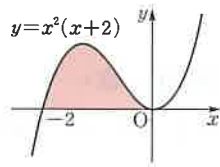


$v(t) > 0$ 이면 점 P는 양의 방향으로 움직이고, $v(t) < 0$ 이면 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

tip 위치 $\xleftrightarrow[\text{적분}]{\text{미분}}$ 속도

09-1 곡선과 x 축 사이의 넓이

0972 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2(x+2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



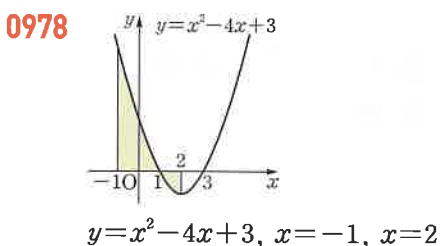
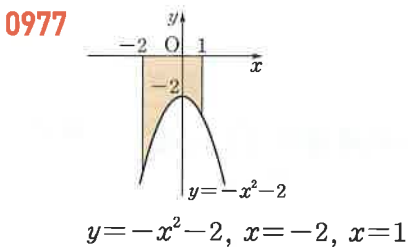
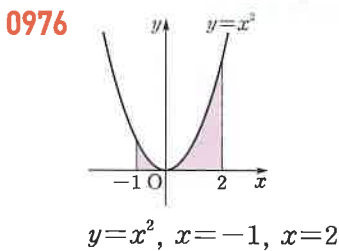
[0973~0975] 다음 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0973 $y=-(x+1)(x-2)$

0974 $y=x^2-x$

0975 $y=x^3-4x$

[0976~0978] 다음 그림과 같이 곡선과 x 축 및 두 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



09-2 두 곡선 사이의 넓이

[0979~0981] 다음 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0979 $y=-2x^2, y=-x-1$

0980 $y=x^2-2, y=3x+2$

0981 $y=x^3-x, y=x$

[0982~0983] 다음 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0982 $y=x^2, y=-x^2+2$

0983 $y=x^2-5x+6, y=-x^2+3x$

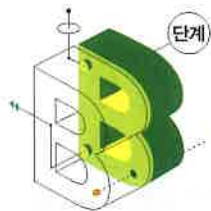
09-3 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

0984 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=t^2-2t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $t=4$ 에서 점 P의 위치
- (2) $t=1$ 에서 $t=2$ 까지 점 P의 위치의 변화량
- (3) $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리

0985 좌표가 5인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=2t-1$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $t=2$ 에서 점 P의 위치
- (2) $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량
- (3) $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리



유형 보개기

유형 01

곡선과 x 축 사이의 넓이
; $f(x) \geq 0$ 또는 $f(x) \leq 0$ 인 경우

개념 09-1

0986 | 대표 문제

곡선 $y=x^2-4x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 ,
곡선 $y=9-x^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라
할 때, $3S_1+S_2$ 의 값을 구하시오.

0987 • 중 •

곡선 $y=x^2-ax$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{9}{2}$
일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

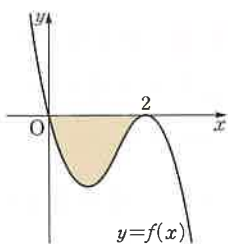
0988 • 중 •

함수 $y=x^2-|x|-6$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도
형의 넓이는?

- ① 18 ② 21 ③ 24
④ 27 ⑤ 30

0989 • 중 • 서술형

오른쪽 그림은 삼차함수 $y=f(x)$
의 그래프이다. 곡선 $y=f(x)$ 와
 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가
2일 때, $f(x)$ 를 구하시오.



0990 • 중 •

모든 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가

$$xf(x) = \int_0^x tf'(t)dt + \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 8x$$

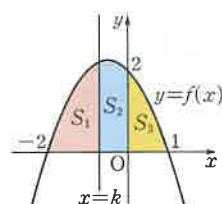
를 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘
러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0991 • 상 •

함수 $f(x)=-x^2-x+2$ 에 대하
여 오른쪽 그림과 같이 곡선

$y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도
형을 직선 $x=k$ ($-2 < k < 0$)와
 y 축으로 나누었을 때의 세 부분의

넓이를 각각 S_1, S_2, S_3 이라 하자. S_1, S_2, S_3 이 이 순서
대로 등차수열을 이룰 때, S_2 의 값은?



- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{17}{12}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{19}{12}$ ⑤ $\frac{7}{3}$

유형 02

곡선과 x 축 사이의 넓이; $\int_x$ 꼴

개념 09-1

0992 | 대표 문제

곡선 $y=(x+1)(x-1)(x-3)$ 과 x 축으로 둘러싸인 도
형의 넓이는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0993 • 중 •

곡선 $y = -2x^3 + 2x^2 + 4x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0994 • 중 •

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = x^2 - 3$ 이고 $f(0) = 0$ 일 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

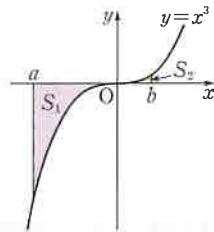
- ① 13 ② $\frac{27}{2}$ ③ 14
④ $\frac{29}{2}$ ⑤ 15

0995 • 중 • 서술형

곡선 $y = 4x^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x = -1$, $x = a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 17일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0996 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = x^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x = a$, $x = b$ 로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하자. $|a| = 3b$ 일 때, $\frac{S_1}{S_2}$ 의 값은? (단, $a < 0$, $b > 0$)



- ① 25 ② 36 ③ 49
④ 64 ⑤ 81

유형 03

곡선과 직선 사이의 넓이

집중
관람

개념 09-2

0997 | 대표 문제

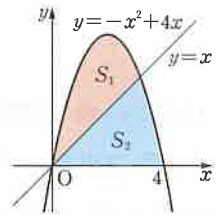
곡선 $y = -x^3 + x^2 + x$ 와 직선 $y = -x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $q - p$ 의 값은?

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 9 ② 13 ③ 17
④ 21 ⑤ 25

0998 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형을 직선 $y = x$ 로 나눈 두 부분의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 할 때, $\frac{S_1}{S_2}$ 의 값을 구하시오.



0999 • 중 •

함수 $y = x|2x - 1|$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

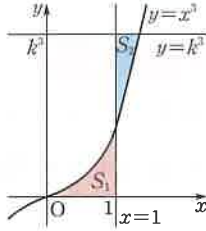
- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

1000 • 중 • 서술형

곡선 $y = x^2 - 3x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

1001 • 중 •

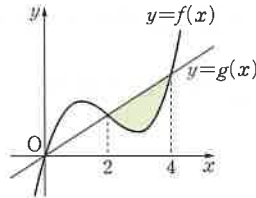
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^3$ 과 x 축 및 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=x^3$ 과 두 직선 $x=1$, $y=k^3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1=S_2$ 일 때, 상수 k 의 값은? (단, $k>1$)



- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

1002 • 상 • 서술형

오른쪽 그림은 삼차함수 $y=f(x)$ 와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프이다. 색칠한 부분의 넓이가 2일 때, $g(1)-f(1)$ 의 값을 구하시오.



유형 04 두 곡선 사이의 넓이

진중
공략

개념 09-2

1003 대표 문제

두 곡선 $y=x^3+2x^2-2$ 와 $y=-x^2+2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{21}{5}$ ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{27}{4}$
 ④ $\frac{34}{5}$ ⑤ $\frac{23}{3}$

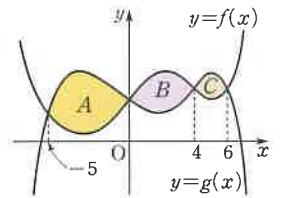
1004 • • •

두 곡선 $y=x^2-2x+3$ 과 $y=-2x^2+10x-6$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $3\sqrt{2}$
 ④ 5 ⑤ $4\sqrt{2}$

1005 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 두 사차함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 세 도형 A, B, C의 넓이가 각각 10, 7, 5일 때, 정적분



$\int_{-5}^6 \{f(x)-g(x)\}dx$ 의 값을 구하시오.

1006 • 중 •

함수 $f(x)=-x^2+3x$ 에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=-f(x-1)+2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3
 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

1007 • 중 • 서술형

두 곡선 $y=x^3-2x$ 와 $y=x^2$ 으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 할 때, S_2-S_1 의 값을 구하시오.

(단, $S_1 < S_2$)

1008 • 중 •

곡선 $y=x^2$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 5 만큼 평행이동한 곡선의 방정식을 $y=f(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y=x^2$ 과 $y=f(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{26}{3}$ ② 9 ③ $\frac{28}{3}$
 ④ $\frac{29}{3}$ ⑤ 10

유형 05 곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 개념 09-2

1009 대표 문제

곡선 $y=x^3$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{15}{4}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{21}{4}$
 ④ 6 ⑤ $\frac{27}{4}$

1010 하 • •

곡선 $y=x^2+1$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1011 • 중 • 서술형

곡선 $y=x^3+2x^2-x-2$ 와 이 곡선 위의 점 $(-2, 0)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 할 때, $3S$ 의 값을 구하시오.

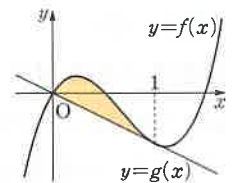
1012 • • 상

점 $(\frac{1}{2}, -2)$ 에서 곡선 $y=x^2$ 에 그은 두 접선과 이 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2
 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

1013 • • 상

최고차항의 계수가 2 인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선 $y=g(x)$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



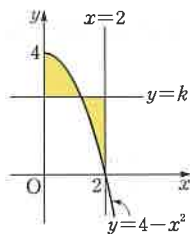
1014 대표 문제

곡선 $y=x^3-(a+2)x^2+2ax$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은? (단, $a>2$)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

1015 하

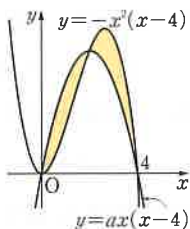
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=4-x^2$ ($x \geq 0$)과 y 축 및 두 직선 $y=k$ ($0 < k < 4$), $x=2$ 로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 k 의 값은?



- ① $\frac{8}{3}$ ② $\frac{17}{6}$ ③ 3
④ $\frac{19}{6}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

1016 중

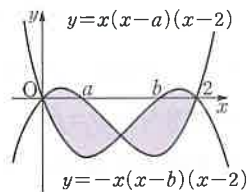
오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=-x^2(x-4)$, $y=ax(x-4)$ 로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은? (단, $a < 0$)



- ① -1 ② $-\sqrt{2}$
③ $-\frac{3}{2}$ ④ $-\sqrt{3}$
⑤ -2

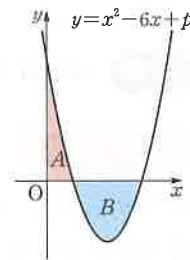
1017 중

오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=x(x-a)(x-2)$, $y=-x(x-b)(x-2)$ 로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 2$, $0 < b < 2$)



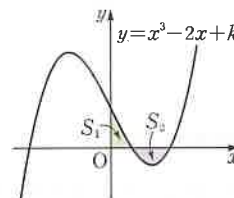
1018 중 서술형

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-6x+p$ 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A , 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 B 라 할 때, $A:B=1:2$ 이다. 이때 상수 p 의 값을 구하시오.



1019 상

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^3-2x+k$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1=S_2$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $k > 0$)



유형 07 두 곡선 사이의 넓이의 활용; 이등분 개념 09-1, 2

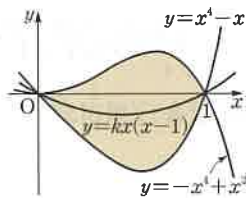
1020 대표 문제

곡선 $y = -x^2 + 3x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 직선 $y = mx$ 에 의하여 이등분될 때, 상수 m 에 대하여 $(3-m)^3$ 의 값은?

- ① $\frac{25}{2}$ ② 13 ③ $\frac{27}{2}$
 ④ 14 ⑤ $\frac{29}{2}$

1021 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y = x^4 - x$, $y = -x^4 + x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선 $y = kx(x-1)$ 에 의하여 이등분될 때, 상수 k 의 값을 구하시오.
 (단, $0 < k < 1$)



1022 • 중 • 서술형

곡선 $y = x^2 + 2x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 x 축에 의하여 이등분될 때, 상수 a 에 대하여 $a^3 - 6a^2 + 12a$ 의 값을 구하시오. (단, $a < 0$)

1023 • 중 •

곡선 $y = -x^2 + 4x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선 $y = ax^2$ 에 의하여 이등분될 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

유형 08

두 곡선 사이의 넓이의 활용
; 넓이의 최솟값

개념 09-1, 2

1024 대표 문제

두 곡선 $y = 4kx^3$, $y = -\frac{1}{k}x^3$ 과 직선 $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값은? (단, $k > 0$)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ 1 ⑤ 2

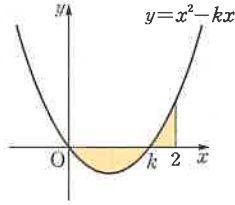
1025 • 중 •

곡선 $y = -x^2 + 4nx$ 와 직선 $y = nx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_n 이라 할 때, $S_n > 90$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

1026 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-kx$ 와 x 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되도록 하는 상수 k 의 값은?
(단, $0 < k < 2$)



- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

1027 • 중 • 서술형

곡선 $y=1-x^2$ 위의 한 점 $(t, 1-t^2)$ 에서의 접선과 이 곡선 및 y 축, 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오. (단, $0 < t < 1$)

1028 • 상 •

곡선 $y=(x+1)(x-a)(x-1)$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $-1 < a < 1$)

유형 09

함수와 그 역함수의 정적분

개념 09-1

1029 대표 문제

함수 $f(x)=x^3+2$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 정적분 $\int_0^2 f(x)dx + \int_2^{10} g(x)dx$ 의 값은?

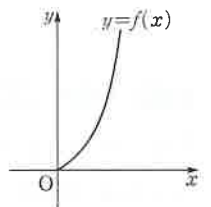
- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

1030 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=\sqrt{x-2}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 정적분 $\int_2^6 f(x)dx + \int_0^2 g(x)dx$ 의 값을 구하시오.

1031 • 중 •

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x(x^2+1)$ ($x \geq 0$)의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 정적분 $\int_1^5 g(x)dx$ 의 값을 구하시오.



1032 • 중 •

$f(2)=2$, $f(6)=6$ 인 연속함수 $f(x)$ 에 대하여

$\int_2^6 f(x)dx=S$ 라 하자. $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 에 대하여

$\int_2^6 g(x)dx=k-S$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

유형 10

함수와 그 역함수의 그래프로
둘러싸인 도형의 넓이

개념 09-2

1033 | 대표 문제

함수 $f(x)=x^2$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

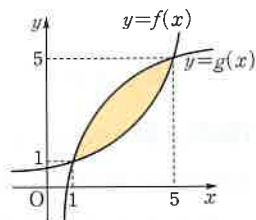
1034 • 중 •

오른쪽 그림은 함수 $y=f(x)$ 와
그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프
이다. 두 그래프가 두 점

$(1, 1)$, $(5, 5)$ 에서 만나고

$$\int_1^5 f(x)dx=9$$

일 때, 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의
넓이를 구하시오.



1035 • 상 • 서술형

함수 $f(x)=x^3-x^2+x$ 와 그 역함수 $g(x)$ 에 대하여 두
곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구
하시오.

유형 11

위치와 위치의 변화량

개념 09-3

1036 | 대표 문제

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 가
 $v(t)=-4t+3$ 이다. 시간 $t=2$ 에서 점 P의 위치가 8일
때, 시간 $t=3$ 에서 점 P의 위치는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1037 • 중 • 서술형

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에
서의 속도가 $v(t)=3t^2-2t+k$ 이다. 시간 $t=1$ 에서 점
P의 위치가 5일 때, 시간 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 점 P의 위
치의 변화량을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

1038 • 중 •

단면이 한 변의 길이가 1인 정사각형 모양인 파이프에 물이 가득 차서 흐르고 있다. 흐르는 물의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=4t-t^2$ ($0 \leq t \leq 4$)일 때, 이 물이 흐르기 시작하여 멈출 때까지 흘러나온 물의 양은?

- ① $\frac{26}{3}$ ② $\frac{28}{3}$ ③ $\frac{32}{3}$
 ④ $\frac{34}{3}$ ⑤ $\frac{40}{3}$

1039 • 중 •

지면에서 출발하여 지면과 수직으로 움직이는 열기구의 t 분 후의 속도 $v(t)$ m/min이

$$v(t) = \begin{cases} 2t & (0 \leq t \leq 10) \\ 60 - 4t & (10 \leq t \leq 20) \end{cases}$$

일 때, 출발한 지 20분 후의 지면으로부터 열기구의 높이를 구하시오.

1040 • 중 • 서술형

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = 2t^2 - 4t, \quad v_2(t) = -3t^2 + 6t$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오.

1041 • 상 •

어느 직선 도로에서 자동차 A가 P 지점을 지나면서 16 m/s의 일정한 속도로 달리고 있고, 자동차 B는 A가 P 지점을 지난 지 2초 후에 P 지점을 지나서 A를 따라갔다. B가 P 지점을 지난 지 t 초 후의 속도가 $(2t+2)$ m/s 일 때, A와 B가 만나는 시각은 B가 P 지점을 지난 지 몇 초 후인가?

- ① 14초 ② 15초 ③ 16초
 ④ 17초 ⑤ 18초

유형 12 움직인 거리

진짜
이론

개념 09-3

1042 대표 문제

직선 궤도를 30 m/s의 속도로 달리는 전동차에 제동을 건 지 t 초 후의 전동차의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t) = 30 - 2t$ ($0 \leq t \leq 15$)이다. 제동을 건 후 전동차가 정지할 때까지 달린 거리는?

- ① 175 m ② 195 m ③ 215 m
 ④ 225 m ⑤ 245 m

1043 • 중 •

지상 25 m 높이에서 처음 속도 20 m/s로 지면과 수직으로 위로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t) = 20 - 10t$ ($0 \leq t \leq 5$)이다. 이 물체가 최고 높이에 도달한 이후 2초 동안 움직인 거리를 구하시오.

1044 • 중 • 서술형

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 t 초 후의 속도가 $6-2t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 점 P가 원점으로 돌아오는 데 걸리는 시간
- (2) 점 P가 원점으로 돌아올 때까지 움직인 거리

1045 • 중 •

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도가 $v(t)=t^2-kt$ ($k>0$)이다. 점 P가 출발한 후 운동 방향이 바뀔 때까지 움직인 거리가 $\frac{32}{3}$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

1046 • 중 •

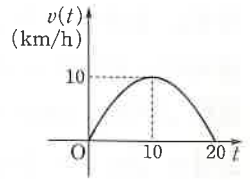
직선 궤도를 달리는 어떤 고속열차는 출발한 후 3 km를 달릴 때까지는 t 분 후의 속도가

$v(t)=\frac{3}{4}t^2+\frac{1}{2}t$ (km/min)이고, 그 이후의 속도는 일정하다고 한다. 이 열차가 출발한 후 5분 동안 달린 거리는?

- ① 11 km ② 12 km ③ 13 km
④ 14 km ⑤ 15 km

1047 • 중 •

출발한 지 10시간 후에 최고 속도가 10 km/h인 배로 항구 A에서 항구 B까지 운항하는 데 20시간이 걸린다고 한다. 이 배의 t 시간 후의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 위의 그림과 같은 이차함수의 그래프일 때, 두 항구 A, B 사이의 거리는? (단, 배는 두 항구 사이를 직선 운항한다.)



- ① 100 km ② $\frac{400}{3}$ km ③ $\frac{500}{3}$ km
④ 200 km ⑤ $\frac{700}{3}$ km

유형 13

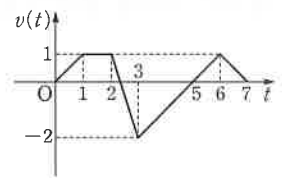
그래프에서의 위치와 움직인 거리

집중
명확

개념 09-3

1048 | 대표 문제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($0 \leq t \leq 7$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



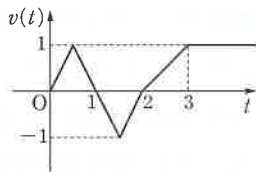
보기

- ㄱ. 점 P의 운동 방향은 출발 후 $t=7$ 일 때까지 두 번 바뀐다.
ㄴ. $t=3$ 일 때 속력이 가장 크다.
ㄷ. $t=7$ 일 때 점 P는 원점으로부터 가장 멀리 떨어져 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1049 ●●●

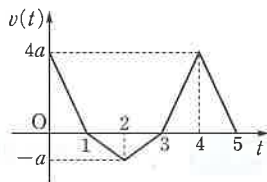
원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 물체의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 이 물체가 시간 $t=a$ 에서 다시 원점을 통과한다고 할 때, a 의 값은?



- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

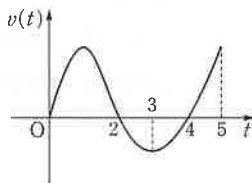
1050 ●●● 서습형

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $t=3$ 에서 점 P의 위치가 3일 때, $t=0$ 에서 $t=5$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.



1051 ●●●

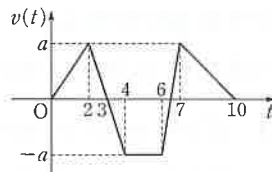
원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.



$\int_0^2 v(t)dt = \int_2^5 |v(t)|dt = 3$ 이고 $t=3$ 에서 점 P의 위치가 2일 때, $t=3$ 에서 $t=5$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

1052 ●●●

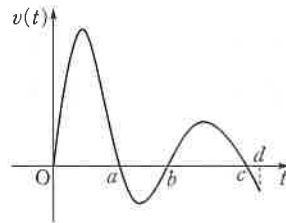
수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $t=2$, $t=7$ 에서 점 P의 위치가 각각 5, -1 일 때, $t=10$ 에서 점 P의 위치는?



- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
 ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

1053 ●●●

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($0 \leq t \leq d$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고,



$$\int_0^a v(t)dt = \int_a^d |v(t)|dt,$$

$$\int_a^b |v(t)|dt = \int_b^d v(t)dt$$

일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

ㄱ. $\int_0^b v(t)dt = \int_b^d |v(t)|dt$

ㄴ. 점 P는 출발 후 운동 방향을 3번 바꾼다.

ㄷ. $\int_0^b v(t)dt = \int_a^b |v(t)|dt + \int_b^d |v(t)|dt$

ㄹ. 점 P는 출발 후 다시 원점을 지난다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ



실력 굳히기

1054

• 154쪽 유형 01

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 $f(6)=0$ 이고

$$\int_0^{2026} f(x)dx = \int_6^{2026} f(x)dx$$

를 만족시킨다. 이때 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1055

• 154쪽 유형 01

최고차항의 계수가 각각 1인 이차함수 $f(x)$ 와 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 곡선 $y=g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. (단, $a>0$)

(가) $f(0)=g(0)$

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{x-a} = 0$

(다) $\int_0^a \{f(x)-g(x)\}dx = 0$

1056 >> 수능 기출

• 154쪽 유형 02

실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x-3)+4$ 이다.

(나) $\int_0^6 f(x)dx = 0$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=6, x=9$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

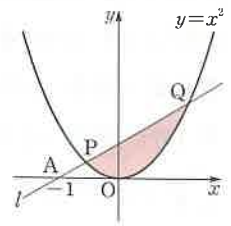
- ① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 21

1057

• 155쪽 유형 03

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위의 점 $A(-1, 0)$ 을 지나고 기울기가 양수인 직선 l 이 곡선 $y=x^2$ 과 만나는 두 점을 각각 P, Q 라 하자. $\overline{AP} : \overline{AQ} = 1 : 4$ 일 때, 직선 l 과 곡선 $y=x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

(단, 점 Q 는 제1사분면 위의 점이다.)



- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{7}{16}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{9}{16}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

1058

서술형

• 155쪽 유형 03

곡선 $y=2x^2+3x-2$ 와 두 직선 $y=x+2, y=x-2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1059

서술형

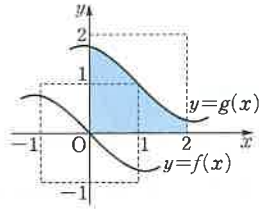
• 155쪽 유형 03

곡선 $y=\frac{1}{4}x^2+1$ 과 직선 $y=5$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , $y=m|x|+1$ 의 그래프와 직선 $y=5$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1=3S_2$ 일 때, 양수 m 의 값을 구하시오.

1060 >> 교육청 기출

• 155쪽 유형 03

그림은 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 인 연속함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 함수 $y=g(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨 함수 $y=g(x)$ 의 그래프이다. $\int_0^2 g(x)dx$ 의 값은?



- ① $\frac{7}{4}$ ② 2 ③ $\frac{9}{4}$
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

★사건
기출

1061 >> 평가원 기출

• 155쪽 유형 03

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가

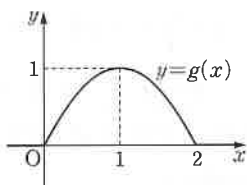
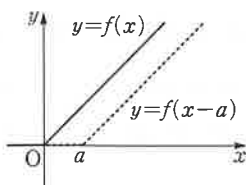
$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 0) \\ x & (x > 0) \end{cases},$$

$$g(x) = \begin{cases} x(2-x) & (|x-1| \leq 1) \\ 0 & (|x-1| > 1) \end{cases}$$

이다. 양의 실수 k, a, b ($a < b < 2$)에 대하여, 함수 $h(x)$ 를

$$h(x) = k\{f(x) - f(x-a) - f(x-b) + f(x-2)\}$$

라 정의하자. 모든 실수 x 에 대하여 $0 \leq h(x) \leq g(x)$ 일 때, $\int_0^2 \{g(x) - h(x)\}dx$ 의 값이 최소가 되게 하는 k, a, b 에 대하여 $60(k+a+b)$ 의 값을 구하시오.



1062

• 156쪽 유형 04

함수 $f(x) = -\frac{1}{6}x^3 + x^2 - \frac{8}{3}$ 의 그래프의 접선 중에서 기울기가 최대인 직선의 접점을 P라 하자. 함수 $g(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x + a$ 의 그래프가 점 P를 지날 때, 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 b 이다. 이때 $9(b-a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

1063

• 156쪽 유형 04

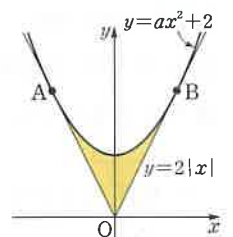
함수 $f(x) = ax^2$ 에 대하여 구간 $[t, t+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값, 최솟값을 각각 $g(t), h(t)$ 라 하자. 두 곡선 $y=g(x), y=h(x)$ 및 두 직선 $x=-2, x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 31일 때, $10a$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, t$ 는 실수이다.)

★사건
기출

1064 >> 교육청 기출

• 157쪽 유형 05

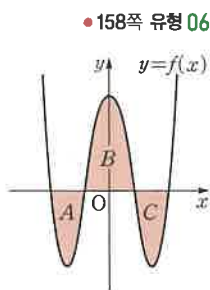
그림과 같이 두 함수 $y=ax^2+2$ 와 $y=2|x|$ 의 그래프가 두 점 A, B에서 각각 접한다. 두 함수 $y=ax^2+2$ 와 $y=2|x|$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, a 는 상수이다.)



- ① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{17}{6}$

1065 서술형

함수 $f(x)=(x^2-4)(x^2-k)$ 에 대하여 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 세 도형의 넓이를 각각 A, B, C 라 하자. $A+C=B$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $0 < k < 4$)



1066 서술형

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도를 각각 $v_P(t), v_Q(t)$ 라 하면

$$v_P(t)=3t^2+2t-1, v_Q(t)=2t+\frac{a}{4}$$

이다. 두 점 P, Q가 원점을 동시에 출발한 후 한 번만 만나도록 하는 정수 a 의 최솟값을 구하시오.

• 161쪽 유형 11

1067

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($0 \leq t \leq 10$)에서의 속도가

$$v(t)=\begin{cases} 2t & (0 \leq t \leq 2) \\ -t+6 & (2 \leq t \leq 6) \\ \frac{1}{2}t-3 & (6 \leq t \leq 10) \end{cases}$$

이다. $0 \leq x \leq 6$ 인 실수 x 에 대하여 점 P가
시각 $t=0$ 에서 $t=x$ 까지 움직인 거리,
시각 $t=x$ 에서 $t=x+4$ 까지 움직인 거리,
시각 $t=x+4$ 에서 $t=10$ 까지 움직인 거리
중에서 최소인 값을 $f(x)$ 라 하자. $f(0)=f(6)=0$ 일 때, $\int_0^6 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

• 162쪽 유형 12

1068

초속 28 m의 속도로 달리던 열차의 기관사가 전방 x m의 위치에 있는 장애물을 발견하고 급제동을 걸었다. 제동을 걸기 시작하여 t 초 후의 열차의 속도가 초속 $(28-4t)$ m일 때, 이 열차가 장애물과 부딪히지 않고 정지하기 위한 x 의 값의 범위는? (단, $0 \leq t \leq 7$)

- ① $x > 36$ ② $x > 48$ ③ $x > 68$
④ $x > 84$ ⑤ $x > 98$

• 162쪽 유형 12

1069

두 자동차 P, Q가 평평한 도로 위를 달릴 때, 출발한 지 t 초 후의 속도를 각각 $v_1(t)$ m/s, $v_2(t)$ m/s라 하면

$$v_1(t)=\begin{cases} 8t & (0 \leq t \leq 5) \\ 40 & (t \geq 5) \end{cases}, v_2(t)=\begin{cases} 6t & (0 \leq t \leq 10) \\ 60 & (t \geq 10) \end{cases}$$

이다. 다음 그림과 같이 길이가 400 m인 트랙에서 두 자동차 P, Q의 성능을 점검하려고 한다. 트랙의 직선로 AB의 중점을 M, 직선로 CD의 중점을 N이라 하고 두 자동차 P, Q는 점 M에서 동시에 서로 반대 방향으로 출발하여 트랙 위를 달린다. 이때 카메라 R는 P, Q와 함께 동시에 점 M에서 출발하여 직선로 MN을 반복하여 쉬지 않고 왕복하며 M에서 N, N에서 M까지 이동하는 데 각각 7.5초가 걸린다. 이 트랙 위에서 두 자동차 P, Q가 출발하여 t 초 동안 움직인 거리를 각각 $s_1(t)$ m, $s_2(t)$ m라 할 때, P, Q, R가 동시에 출발하여 2분 동안 P, Q가 다시 만나는 횟수와 P, R가 다시 만나는 횟수의 합을 구하시오.

• 162쪽 유형 12

